Quantitative Finance Problems & Solutions

ttqqj

量化笔试习题集

Quantitative Interview Problems

中文版

目录

第一章　概率计算 **1**
1.1　基础概率与条件概率 1
1.2　计数与期望 6
1.3　等待时间 13
1.4　分布与几何 19
1.5　练习题 27

第二章　随机过程 **30**
2.1　马尔可夫链 30
2.2　随机游走 37
2.3　最优停止 43
2.4　布朗运动 47
2.5　练习题 53

第三章　统计与线性代数 **56**
3.1　回归模型 56
3.2　参数估计 58
3.3　矩阵与二次型 61
3.4　练习题 66

第四章　数学推理 **68**
4.1　数学综合题 68
4.2　博弈问题 76
4.3　练习题 83

第五章　算法与编程 **85**
5.1　数据摘要与区间扫描 85
5.2　回撤区间 87
5.3　算法习题 89
5.4　练习 97

第六章　综合练习 **98**
6.1　综合例题 98
6.2　练习题 101

练习题参考答案 **104**
概率计算 104
随机过程 115
统计与线性代数 124
数学推理 126
算法与编程 131
综合练习 134

1

概率计算

1.1 基础概率与条件概率

要点与方法. 条件独立与无条件独立要分开判断。潜在硬币类型、共同故障或筛选事件都会改变观测的联合分布。按实际记录写出各情形的似然，再用全概率与贝叶斯公式归一化；若任务是选择行动，还须比较包含错误损失的条件期望收益。

对称性可简化事件概率，也可构造相关样本来降低估计方差，但零点原子不能遗漏。停止抽样时应使用相应的停止次数分布检验无偏性。对联合高斯量，正交变换可分离筛选方向；筛选后的相关性则须重新计算条件矩。

例题 P02.　对称分布的反向配对估计

随机变量 S 与 $-S$ 同分布，记 $\tau = \mathbb{P}(S = 0)$。为了估计 $p = \mathbb{P}(S > 0)$，比较两个估计量：用两个独立样本 S_1, S_2 构造

$$A = \frac{\mathbf{1}\{S_1 > 0\} + \mathbf{1}\{S_2 > 0\}}{2}, \qquad B = \frac{\mathbf{1}\{S > 0\} + \mathbf{1}\{-S > 0\}}{2}.$$

证明二者无偏，求其方差，并说明何时反向配对完全消除随机误差。

解答. 对称性给出 $\mathbb{P}(S > 0) = \mathbb{P}(S < 0) = (1 - \tau)/2$，所以 $\mathbb{E}A = \mathbb{E}B = p$。$A$ 中的两个指示变量独立，故

$$\operatorname{Var} A = \frac{p(1-p)}{2} = \frac{1 - \tau^2}{8}.$$

而 S 与 $-S$ 不可能同时为正；除 $S = 0$ 外恰有一个为正。因此

$$B = \frac{1 - \mathbf{1}\{S = 0\}}{2}, \qquad \operatorname{Var} B = \frac{\tau(1-\tau)}{4}.$$

相减得到

$$\boxed{\operatorname{Var} A - \operatorname{Var} B = \frac{(1-\tau)^2}{8} \geq 0.}$$

当 $0 \leq \tau < 1$ 时，方差之比为 $2\tau/(1+\tau)$。特别地，$\tau = 0$ 时 $B \equiv 1/2$，配对估计没有随机误差。$\tau = 1$ 时两种估计均恒为零；此时不能再以方差之比作比较。

方法. 配对的收益来自负相关。边际分布相同并不意味着两次计算必须独立；这里把正负事件配在一起，只留下零点事件的不确定性。

例题 P03.　停止抽样中的比例估计

独立伯努利试验的成功概率为 $p \in (0,1)$。在第 r 次成功时停止，$r \geq 2$，总试验次数记为 T。证明 $(r-1)/(T-1)$ 是 p 的无偏估计，并判断自然的样本成功比例 r/T 是否无偏。

解答. 事件 $T = t$ 要求前 $t-1$ 次恰有 $r-1$ 次成功，且第 t 次成功，故

$$\mathbb{P}(T=t) = \binom{t-1}{r-1} p^r (1-p)^{t-r}, \quad t \geq r.$$

利用恒等式

$$\frac{r-1}{t-1}\binom{t-1}{r-1} = \binom{t-2}{r-2},$$

令 $j = t-r$，再用负二项级数，得到

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\frac{r-1}{T-1} &= p^r \sum_{j=0}^{\infty} \binom{j+r-2}{r-2}(1-p)^j \\ &= p^r p^{-(r-1)} = p.\end{aligned}$$

两种估计量逐点之差为

$$\frac{r}{t} - \frac{r-1}{t-1} = \frac{t-r}{t(t-1)} \geq 0.$$

又因 $\mathbb{P}(T>r)>0$，取期望后严格大于零。因此 $\boxed{\mathbb{E}(r/T) > p}$，它向上有偏。若允许边界 $p=1$，则 $T=r$，两种估计均等于 1。

方法. 停止规则强制最后一次为成功，固定样本量下的比例估计不能直接照搬。去掉这次必然成功，再用前 $T-1$ 次构造比例，恰好消除偏差。

例题 P30.　固定来源与逐次换源

实验使用两种硬币，正面概率分别为 1/4 和 3/4。协议 F 先等概率选定一种，此后一直使用它；协议 R 则每次抛掷前独立等概率重选一种。给定所用硬币，各次抛掷独立。两种协议的先验概率各为 1/2。分别在观察到有序结果 HH 与 HT 后，求使用协议 F 的后验概率。再求两种协议下前两次正面指示变量的协方差，解释一次观察为何无法区分协议。

解答. 两种协议的每次边际正面概率都是 1/2，所以单次结果的似然相同，后验仍为 1/2。连续两次的似然却不同：

	HH	HT
F	$\frac{1}{2}[(1/4)^2 + (3/4)^2] = 5/16$	$3/16$
R	$1/4$	$1/4$

先验相等时，后验等于本协议似然除以两协议似然之和。因此

$$\boxed{\mathbb{P}(F \mid HH) = \frac{5}{9}, \qquad \mathbb{P}(F \mid HT) = \frac{3}{7}.}$$

令 I_1, I_2 为正面指示变量。在 F 下，潜在正面概率 P 在 $1/4, 3/4$ 间等概率取值。条件独立给出

$$\operatorname{Cov}(I_1, I_2) = \mathbb{E}(P^2) - (\mathbb{E}P)^2 = \operatorname{Var}(P) = \frac{1}{16}.$$

在 R 下，两次重新选择及抛掷均独立，故协方差为零。

方法. 两种机制可以具有完全相同的单次分布，却有不同的序列依赖性。连续相同结果支持固定来源，交替结果相对支持逐次换源。

例题 P31. 允许同时发生的竞争事件

每轮中，信号 A 以概率 α 出现，信号 B 以概率 β 出现，$0 < \alpha, \beta < 1$；同轮的两信号独立，各轮也独立。在首次至少出现一个信号时停止，轮数记为 T，停止原因 J 分为“仅 A”“仅 B”“同时出现”。求 (T, J) 的联合分布，判断 T 与 J 是否独立，并求 T 的均值与方差。

解答. 记 $q = (1-\alpha)(1-\beta)$、$s = 1 - q = \alpha + \beta - \alpha\beta$。三种停止原因的单轮概率分别为

$$w_A = \alpha(1-\beta), \quad w_B = (1-\alpha)\beta, \quad w_{AB} = \alpha\beta,$$

其和为 s。停止于第 n 轮要求此前均无信号，故

$$\mathbb{P}(T = n, J = j) = q^{n-1} w_j = (s q^{n-1}) \frac{w_j}{s}, \quad n \geq 1.$$

右侧分别是 T 与 J 的边际概率，因此二者独立。特别地，已知停止时两个信号同时出现，并不改变等待时间的分布。对几何级数求导可得

$$\boxed{\mathbb{E}T = \frac{1}{s}, \qquad \operatorname{Var} T = \frac{q}{s^2}, \qquad \mathbb{P}(J = j) = \frac{w_j}{s}.}$$

注意. 同时出现的概率为 $\alpha\beta$，不能把总停止概率写成 $\alpha + \beta$。独立性也不是因为“时间与原因不同”，而是来自联合概率的乘积分解。

例题 P33. 共同故障下的多数表决

二元真值 T 满足 $\mathbb{P}(T = 1) = \pi \in (0, 1)$。三个传感器以概率 $c \in [0, 1]$ 遇到共同故障，此时全部输出相反真值；无共同故障时，三者独立以概率 $\varepsilon \in (0, 1/2)$ 翻转真值。故障机制与真值独立。求多数表决的错误率、观察到多数输出为 1 后的真值后验，并与单个传感器比较。另求任意两个传感器错误指示变量的协方差。

解答. 无共同故障时，多数出错要求恰有两个或三个传感器出错，其概率为

$$3\varepsilon^2(1-\varepsilon)+\varepsilon^3 = 3\varepsilon^2 - 2\varepsilon^3.$$

因此多数错误率与单个错误率分别为

$$e = c + (1-c)(3\varepsilon^2 - 2\varepsilon^3), \quad e_1 = c + (1-c)\varepsilon.$$

两者之差

$$e_1 - e = (1-c)\varepsilon(1-\varepsilon)(1-2\varepsilon)$$

在 $c<1$ 时为正。共同故障部分不能通过增加表决者消除。设 M 为多数输出，由两类真值下相同的翻转率，

$$\boxed{\mathbb{P}(T=1 \mid M=1) = \frac{\pi(1-e)}{\pi(1-e)+(1-\pi)e}.}$$

对错误指示变量 E_i, E_j，联合出错概率为 $c+(1-c)\varepsilon^2$，故

$$\boxed{\operatorname{Cov}(E_i,E_j) = c+(1-c)\varepsilon^2 - e_1^2 = c(1-c)(1-\varepsilon)^2.}$$

方法. 先按共同故障分层，再在无故障层内使用二项分布。把三个传感器直接当作独立变量，会漏掉无法由多数表决平均掉的风险。

例题 P12.　总和筛选引起的相关性

X, Z 为独立标准正态变量。对固定 $c \ge 0$，只保留满足 $X+Z>c$ 的样本。求保留样本中 X, Z 的均值、方差、协方差和相关系数，证明相关系数为负，并算出 $c=0$ 的结果。记标准正态密度和分布函数为 ϕ, Φ。

解答. 作正交变换

$$S = \frac{X+Z}{\sqrt{2}}, \quad D = \frac{X-Z}{\sqrt{2}}, \quad a = \frac{c}{\sqrt{2}}.$$

S, D 仍是独立标准正态。筛选只限制 $S>a$，所以 D 的分布及其与 S 的独立性均保留。由 $\phi'(s) = -s\phi(s)$ 分部积分，

$$\lambda := \mathbb{E}(S \mid S>a) = \frac{\phi(a)}{1-\Phi(a)}, \quad \mathbb{E}(S^2 \mid S>a) = 1 + a\lambda.$$

记 $v = 1 + a\lambda - \lambda^2$。由 $X = (S+D)/\sqrt{2}$、$Z = (S-D)/\sqrt{2}$，条件矩为

$$\boxed{\begin{aligned} &\mathbb{E}X = \mathbb{E}Z = \lambda/\sqrt{2}, && \operatorname{Var}X = \operatorname{Var}Z = (v+1)/2, \\ &\operatorname{Cov}(X,Z) = (v-1)/2, && \operatorname{Corr}(X,Z) = \frac{v-1}{v+1}. \end{aligned}}$$

此处所有矩均针对筛选后的总体。由于条件下 $S>a$，有 $\lambda > a$；又 $\lambda > 0$，故 $v = 1 - \lambda(\lambda - a) < 1$，相关系数严格为负。截断分布非退化，亦有 $v>0$。

$c=0$ 时 $\lambda = \sqrt{2/\pi}$、$v = 1 - 2/\pi$，于是均值为 $1/\sqrt{\pi}$、方差为 $1 - 1/\pi$、协方差为 $-1/\pi$、相关系数为 $-1/(\pi-1)$。

方法. 筛选依赖两个变量的总和，破坏了原来的独立性。沿总和与差值两个方向分解，可以把二维条件计算化为一个截断正态的矩。

例题 P13. 允许放弃的贝叶斯预测

硬币的正面概率 p 先验均匀分布于 $(0,1)$；给定 p 后，各次抛掷独立。观察 $k \ge 0$ 次抛掷中的正面数 h 后，可以预测下一次为正面、预测反面，或放弃。预测正确收益 1，错误损失 $\lambda > 1$，放弃收益 0。求最优规则及其观察前的期望收益；计算 $k = 4, \lambda = 2$ 的情形。

解答. 后验密度与 $p^h(1-p)^{k-h}$ 成正比，因此下一次正面概率为

$$r = \frac{\int_0^1 p^{h+1}(1-p)^{k-h}\,\mathrm{d}p}{\int_0^1 p^{h}(1-p)^{k-h}\,\mathrm{d}p} = \frac{h+1}{k+2}.$$

预测正面、反面、放弃的条件收益依次为

$$(\lambda+1)r - \lambda, \qquad 1-(\lambda+1)r, \qquad 0.$$

故 $r > \lambda/(\lambda+1)$ 时预测正面，$r < 1/(\lambda+1)$ 时预测反面，其余情形放弃；在端点处相应预测与放弃无差别。

先验预测分布满足

$$\mathbb{P}(H=h) = \binom{k}{h}\int_0^1 p^h(1-p)^{k-h}\,\mathrm{d}p = \frac{1}{k+1}, \quad 0 \le h \le k.$$

由 h 与 $k-h$ 的对称性，令 $[z]_+ = \max(z,0)$，最优期望收益为

$$\boxed{V_k = \frac{2}{(k+1)(k+2)}\sum_{h=0}^{k}[(\lambda+1)(h+1) - \lambda(k+2)]_+.}$$

$k = 4, \lambda = 2$ 时，仅 $h = 0, 4$ 严格值得预测，条件收益均为 $1/2$；其他观测选择放弃（$h = 1, 3$ 处可作零收益预测），故 $V_4 = 1/5$。

方法. 先计算后验预测概率，再比较各动作的收益。非对称损失会产生一段放弃区间，不能只选概率较大的一面。

小节练习

OP02. 两组硬币的正面数比较

甲独立抛掷公平硬币 n 次，乙独立抛掷公平硬币 $2n+1$ 次，其中 $n \ge 1$；两人的所有抛掷相互独立。记甲、乙的正面次数分别为 X, Y，求 $\mathbb{P}(Y > 2X)$。

OP30. 连续两次正面后的硬币类型

两枚硬币中，一枚公平硬币有一面正面、一面反面，另一枚两面都是正面。等概率选取一枚，随后独立抛掷选中的同一枚硬币两次。已知两次都是正面，求选中双正面硬币的条件概率。

1.2 计数与期望

要点与方法. 求完整分布时，数清等可能的排列、子集或间隔配置；只求均值时，常可把总数拆成指示变量之和，无须独立。方差还需两事件的联合概率，可按对象是否重叠分类。圆环计数要说明标记方法及每个对象被重复计数的次数。

交换性不等于独立；泊松总次数带来的独立分解也须由联合分布证明。项数依赖观测时，应保留这种依赖，用首步分解求随机和的矩。

高维体积可写成独立均匀样本满足约束的概率。大数定律定位阈值；在均值抵消且方差有限非零时，再用中心极限定理分析阈值附近的波动。

例题 P05. 第一次重复抽样

从 $m \ge 1$ 种等可能类型中独立重复抽样。令 T 为第一次抽到已出现类型的时刻，L 为该次重复的类型。求 T 的分布与期望，并判断 L 是否与 T 独立。停止时一共见过多少种不同类型？

解答. 记下降阶乘 $(m)_k = m(m-1)\cdots(m-k+1)$，约定 $(m)_0 = 1$。$T > k$ 等价于前 k 次全部不同，故

$$\mathbb{P}(T > k) = \frac{(m)_k}{m^k}, \quad 0 \le k \le m,$$

而 $k \ge m+1$ 时概率为零。先有 $t-1$ 个不同类型，再重复其中之一，得到

$$\boxed{\mathbb{P}(T = t) = \frac{(m)_{t-1}}{m^{t-1}} \frac{t-1}{m}, \quad 2 \le t \le m+1.}$$

利用非负整数变量的尾和公式，

$$\boxed{\mathbb{E}T = \sum_{k=0}^{m} \frac{(m)_k}{m^k}.}$$

对于固定 t，重命名类型不改变任何抽样概率，故 $\mathbb{P}(T = t, L = \ell)$ 对 $\ell = 1, \dots, m$ 全部相等，其和为 $\mathbb{P}(T = t)$。于是

$$\mathbb{P}(T = t, L = \ell) = \mathbb{P}(T = t)/m.$$

所以 L 均匀分布且与 T 独立。最后一次没有增加新类型，因此停止时的不同类型数恰为 $T-1$，其期望为 $\mathbb{E}T - 1$。$m = 1$ 时 $T = 2$，公式仍成立。

方法. 第一次重复是“尚未发生碰撞”的补事件。先数无重复序列，比直接枚举重复类型及其历史位置更简洁。

例题 P17. 随机指派中的固定点

$n \ge 2$ 个任务均匀随机指派给 n 个人，每人恰得一个任务。任务 i 原本属于第 i 人。令 F 为获得自己任务的人数。求 F 的完整分布、均值和方差，并解释为何 $F = n-1$ 不可能发生。

解答. 指派对应于均匀随机排列。若恰有 k 个固定点，先选出这些位置，剩下 $n-k$ 个位置必须构成错排。对 r 个位置，容斥给出错排数

$$D_r = \sum_{j=0}^{r} (-1)^j \binom{r}{j} (r-j)! = r! \sum_{j=0}^{r} \frac{(-1)^j}{j!}, \quad D_0 = 1.$$

故

$$\boxed{\mathbb{P}(F=k) = \frac{\binom{n}{k} D_{n-k}}{n!} = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^{n-k} \frac{(-1)^j}{j!}, \quad 0 \le k \le n.}$$

设 I_i 表示第 i 人获得自己的任务。固定一个位置后仍有 $(n-1)!$ 个排列，固定两个位置后有 $(n-2)!$ 个，所以

$$\mathbb{E}I_i = \frac{1}{n}, \qquad \mathbb{E}(I_i I_j) = \frac{1}{n(n-1)} \quad (i \ne j).$$

于是 $\mathbb{E}F = 1$，且

$$\mathbb{E}F^2 = \sum_i \mathbb{E}I_i + 2\sum_{i<j} \mathbb{E}(I_i I_j) = 2, \qquad \boxed{\operatorname{Var} F = 1.}$$

若已有 $n-1$ 人拿到自己的任务，最后一人也只能拿到自己的任务。相应地，分布公式中的 $D_1 = 0$。

方法. 完整分布需要容斥；均值和方差只需一、二阶联合概率，不必先对完整分布求和。

例题 P18. 随机排列的短循环

在 n 个元素的均匀随机排列中，记 C_k 为长度恰为 k 的循环数，$1 \le k \le n$。求 $\mathbb{E}C_k$、$\operatorname{Var} C_k$，以及 $j \ne k$ 时的 $\operatorname{Cov}(C_j, C_k)$。说明长度受到总元素数限制时，为什么协方差会改变。

解答. 对每个 k 元子集 A，令 I_A 表示这些元素恰好构成一个循环。其内部循环有 $(k-1)!$ 种，剩余元素任意排列，所以

$$\mathbb{P}(I_A = 1) = \frac{(k-1)!(n-k)!}{n!}, \qquad \boxed{\mathbb{E}C_k = \frac{1}{k}.}$$

$C_k(C_k-1)$ 计数有序的两个不同 k 循环。它们必须不相交。若 $2k \le n$，其期望为

$$\binom{n}{k}\binom{n-k}{k} \frac{[(k-1)!]^2 (n-2k)!}{n!} = \frac{1}{k^2};$$

若 $2k > n$，两个这样的循环不能共存，阶乘矩为零。因此

$$\boxed{\operatorname{Var} C_k = \frac{1}{k} - \frac{\mathbf{1}\{2k > n\}}{k^2}.}$$

类似地，$j \neq k$ 时，若 $j + k \le n$，选取两个不相交子集并分别组成循环，得到 $\mathbb{E}(C_j C_k) = 1/(jk)$；若 $j + k > n$，乘积恒为零。于是

$$\boxed{\operatorname{Cov}(C_j, C_k) = -\frac{\mathbf{1}\{j + k > n\}}{jk}, \quad j \neq k.}$$

注意. 协方差为零不等于独立。例如所有循环长度还必须满足 $\sum_k k C_k = n$。阶乘矩把“不同循环”的计数要求直接写入了随机变量。

例题 P19. 跳过前段后的最佳选择

$n \ge 2$ 名候选人按均匀随机顺序到达，水平互不相同，只能观察当前候选人在已出现者中的相对排名，拒绝后不能召回。采用规则：先拒绝前 r 人，再选择第一个超过此前所有人的候选人；若此后无人创新高，则选择失败。$0 \le r \le n - 1$，其中 $r = 0$ 表示直接选第一人。求选中全体最佳者的概率，并给出最优 r 的确定方法及大样本极限。

解答. $r = 0$ 时成功率为 $1/n$。对 $r \ge 1$，若最佳者位于 $k > r$，要一直等到他，前 $k - 1$ 人中的最佳者必须在被跳过的前 r 人中。其位置均匀，所以条件成功概率为 $r/(k - 1)$。因此

$$\boxed{P_r = \frac{r}{n} \sum_{j=r}^{n-1} \frac{1}{j}, \quad 1 \le r \le n - 1.}$$

相邻两值的差为

$$P_{r+1} - P_r = \frac{1}{n}\left(\sum_{j=r+1}^{n-1} \frac{1}{j} - 1 \right), \quad 1 \le r \le n - 2.$$

括号随 r 严格递减，故成功率先升后降；逐次增加 r，直到该尾部调和和不超过 1 即可确定峰值，等于 1 时相邻两个值并列。还须比较 $r = 0$；因 $P_1 = H_{n-1}/n \ge 1/n$，它不会严格优于 $r = 1$。

若 $r/n \to x \in (0, 1)$，调和和趋于 $-\log x$，故 $P_r \to -x \log x$。该函数在 $x = e^{-1}$ 唯一取最大值 e^{-1}。结合上述离散差分条件，得到最优跳过比例趋于 $1/e$，最优成功率也趋于 $1/e$。

方法. 条件化于最佳者到达时刻，把整段选择历史压缩为此前最高者的位置。优化阶段只需考察一个单调的相邻差分。

例题 P25. 直径与偏心弦的分区

单位圆内画出 $n \geq 1$ 条直径，其方向独立且均匀分布于 $[0, \pi)$。再画一条预先固定的弦，它所在直线到圆心的距离为 $d \in (0,1)$。求最终分区数 R 的分布、均值和方差。

解答. 以概率一，直径方向互不相同；它们全部经过圆心，形成 $2n$ 个区域。令固定弦所在直线为 $x = d$。方向角为 θ 的直径与它相交于圆内，当且仅当

$$\frac{d}{|\cos\theta|} < 1.$$

因此每条直径与弦相交的概率为 $p = 2\arccos(d)/\pi$。各方向独立，交点数 K 服从 $\mathrm{Bin}(n, p)$。因 $d > 0$，弦不经过圆心，不同直径在弦上的交点互不相同，端点相交也为零概率事件。

K 个交点把新弦分成 $K+1$ 段，每段将所在区域一分为二，所以

$$\boxed{R = 2n + K + 1.}$$

于是对 $k = 0, \ldots, n$，

$$\mathbb{P}(R = 2n + k + 1) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k},$$

且

$$\boxed{\mathbb{E}R = 2n + 1 + np, \qquad \operatorname{Var} R = np(1-p).}$$

注意. 这里原有直径共点，不能使用“每对直线贡献一个不同交点”的通用位置公式。$d = 0$ 也被排除，因为此时新弦经过同一个中心，交点不再互异。

例题 P26. 目标卡覆盖区间的长度

将 N 张不同卡片均匀随机排列，其中 K 张为目标卡，$2 \leq K \leq N$。记目标卡最早、最晚出现的位置为 A, B，令 $R = B - A$。求 R 的分布与期望。

解答. K 个目标位置在全部 $\binom{N}{K}$ 个 K 元子集中均匀分布。给定跨度 r，左端点可取 $1, \ldots, N - r$；两端固定为目标，另外 $K-2$ 个目标位置须从内部 $r-1$ 个位置中选择。因此

$$\boxed{\mathbb{P}(R = r) = \frac{(N-r)\binom{r-1}{K-2}}{\binom{N}{K}}, \quad K - 1 \leq r \leq N - 1.}$$

求均值可绕开这组有限和。把 $N - K$ 张普通卡按相邻目标卡划成 $K+1$ 个间隔，分别记为 $G_0, \ldots, G_K$，包括首尾两个外部间隔。每个非负整数解 $\sum G_i = N - K$ 唯一确定一种目标位置集合，故这些间隔可交换，

$$\mathbb{E}G_i = \frac{N-K}{K+1}.$$

又 $A = G_0 + 1$、$B = N - G_K$，所以

$$\boxed{\mathbb{E}R = N - 1 - 2\frac{N-K}{K+1} = \frac{(K-1)(N+1)}{K+1}.}$$

当 $K = N$ 时跨度恒为 $N-1$；公式同时覆盖这一边界。

方法. 分布按两个极端位置直接计数，均值按首尾空隙的交换性计算。不同目标量可以选择不同的最短推导路径。

例题 P27. 孤立红卡的数量

将 $m \geq 2$ 张红卡和 $n \geq 2$ 张黑卡均匀随机排列，令 J 为长度恰好为 1 的红色段数，首尾红色段也计入。求 $\mathbb{E}J$ 与 $\operatorname{Var} J$。

解答. 记 $N = m + n$。在 n 张黑卡的前后形成 $n+1$ 个间隙，令 G_i 为第 i 个间隙的红卡数。每个满足 $G_i \geq 0$、$\sum G_i = m$ 的整数向量唯一对应一个颜色序列，因而在 $\binom{N}{n}$ 个向量中均匀分布。孤立红段恰好对应 $G_i = 1$。

固定一个间隙为 1，剩余 $m-1$ 张红卡分入 n 个间隙；固定两个间隙为 1，则剩余 $m-2$ 张分入 $n-1$ 个间隙。因此

$$\begin{aligned} p &:= \mathbb{P}(G_i = 1) = \frac{\binom{N-2}{n-1}}{\binom{N}{n}} = \frac{mn}{N(N-1)}, \\ p_2 &:= \mathbb{P}(G_i = G_j = 1) = \frac{\binom{N-4}{n-2}}{\binom{N}{n}} \\ &= \frac{m(m-1)n(n-1)}{N(N-1)(N-2)(N-3)}, \quad i \neq j. \end{aligned}$$

写 $J = \sum_{i=0}^{n} \mathbf{1}\{G_i = 1\}$，逐项求一、二阶矩得到

$$\boxed{\begin{aligned} \mathbb{E}J &= (n+1)p, \\ \operatorname{Var} J &= (n+1)p(1-p) + n(n+1)(p_2 - p^2). \end{aligned}}$$

注意. 这里间隙长度是均匀整数分拆，彼此并不独立，也不是把每张红卡独立投入间隙。两个端部间隙与内部间隙都必须计入。

例题 P28. 圆环排列的变色次数

在标号为 $1, \ldots, N$ 的圆环位置上均匀放置 m 张红卡与 n 张黑卡，$m, n \geq 1$、$N = m + n$。令 C 为相邻位置颜色不同的次数，位置 N 与位置 1 也相邻。求 C 的完整分布及期望。$N = 2$ 时按圆周的两个相邻关系分别计数。

解答. 每个红色段后接一个黑色段，颜色变化次数必为偶数。若 $C = 2k$，红、黑各有 k 段，故 $1 \leq k \leq \min(m, n)$。

先标记一个红色段的起点。有 N 种标记位置，再把 m 分成 k 个正整数作为依次出现的红段长度，把 n 分成 k 个正整数作为黑段长度。这样的带标记序列数为

$$N\binom{m-1}{k-1}\binom{n-1}{k-1}.$$

每个未标记颜色序列恰好被计数 k 次，所有颜色序列共有 $\binom{N}{m}$ 个。因此

$$\boxed{\mathbb{P}(C=2k)=\frac{N\binom{m-1}{k-1}\binom{n-1}{k-1}}{k\binom{N}{m}}.}$$

对均值，任意一条相邻关系两端异色的概率为 $2mn/[N(N-1)]$。共有 N 条相邻关系，故

$$\boxed{\mathbb{E}C=\frac{2mn}{N-1}.}$$

方法. 给圆环中的一段加标记，便可把循环顺序转成线性正整数分拆；最后除以每个对象实际拥有的标记数，避免重复计数。

例题 P29. 泊松抽样后的类别覆盖

先抽取 $N\sim\mathrm{Pois}(\lambda)$，$\lambda>0$，再独立进行 N 次类别抽样，每次落入第 i 类的概率为 $p_i\ge 0$，$i=1,\dots,d$，且 $\sum p_i=1$。N 与抽样序列独立。令 X_i 为各类出现次数，D 为出现过的类别数。证明 X_i 相互独立，并求 $\mathbb{E}D$、$\operatorname{Var}D$ 和 $\operatorname{Cov}(D,N)$。

解答. 对任意非负整数 $x_1,\dots,x_d$，令 $s=\sum x_i$。先给定总数再用多项分布，

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_i=x_i,\ 1\le i\le d)&=\frac{e^{-\lambda}\lambda^s}{s!}\frac{s!}{\prod_i x_i!}\prod_i p_i^{x_i}\\&=\prod_{i=1}^{d}\frac{e^{-\lambda p_i}(\lambda p_i)^{x_i}}{x_i!}.\end{aligned}$$

所以各 X_i 独立且服从 $\mathrm{Pois}(\lambda p_i)$；$p_i=0$ 时该计数恒为零。令 $I_i=\mathbf{1}\{X_i>0\}$、$q_i=1-e^{-\lambda p_i}$，则 $D=\sum I_i$ 是独立指示变量之和，

$$\boxed{\mathbb{E}D=\sum_i q_i,\qquad \operatorname{Var}D=\sum_i q_i(1-q_i).}$$

又 $N=\sum X_i$，跨类别协方差均为零。由 $I_iX_i=X_i$，

$$\operatorname{Cov}(I_i,X_i)=\lambda p_i-q_i\lambda p_i=\lambda p_i e^{-\lambda p_i},$$

故

$$\boxed{\operatorname{Cov}(D,N)=\sum_i \lambda p_i e^{-\lambda p_i}.}$$

方法. 固定总抽样数时各类计数相互制约；随机化为泊松总数后，联合概率恰好分解，覆盖方差也随之简化。

例题 P32.　由观测值决定的随机和

X_i 独立服从 $\mathrm{Unif}(0,1)$，给定 $0 \le c < 1$。在首次 $X_i > c$ 时停止，令 N 为停止次数，$S = \sum_{i=1}^{N} X_i$。求 $\mathbb{E}S$、$\mathrm{Var}\, S$ 与 $\mathrm{Cov}(S, N)$。说明为什么不能套用“项数与各项独立”的随机和方差公式。

解答. 记 $q = 1 - c$，则 N 为参数 q 的几何变量，$\mathbb{E}N = 1/q$。由于 $0 \le S \le N$，所需二阶矩均有限。设 (S', N') 为独立于第一步的同分布后续过程，则

$$S = X + \mathbf{1}\{X \le c\} S', \qquad N = 1 + \mathbf{1}\{X \le c\} N'.$$

记 $\mu = \mathbb{E}S$、$m_2 = \mathbb{E}S^2$。用 $\mathbb{E}X = 1/2$、$\mathbb{E}X^2 = 1/3$ 及 $\mathbb{E}[X\mathbf{1}\{X \le c\}] = c^2/2$，

$$\mu = \frac{1}{2} + c\mu, \qquad m_2 = \frac{1}{3} + c^2\mu + c m_2.$$

解得

$$\boxed{\mathbb{E}S = \frac{1}{2q}, \qquad \mathrm{Var}\, S = \frac{6c^2 - 4c + 1}{12q^2}.}$$

为求混合矩 $h = \mathbb{E}(SN)$，将上述首步等式相乘并取期望：

$$h = \frac{1}{2} + \frac{c^2}{2q} + c\mu + ch.$$

故 $h = (1 + c^2)/(2q^2)$，从而

$$\boxed{\mathrm{Cov}(S, N) = h - \mu/q = \frac{c^2}{2q^2}.}$$

注意. 停止前各项必须不超过 c，最后一项必须超过 c，因此给定 N 后各项的分布已被改变。独立项数的随机和方差公式不适用；首步分解保留了这种依赖。

例题 P14.　高维区域体积的阈值

记单位立方体内区域的体积为

$$V_n(\alpha) = \int_{[0,1]^n} \mathbf{1}\left\{ \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \le \alpha \sum_{i=1}^{n} x_i \right\} \mathrm{d}x_1 \cdots \mathrm{d}x_n.$$

对固定实数 α，求 $n \to \infty$ 时的极限。进一步令 $\alpha_n = 2/3 + c/\sqrt{n}$，其中 c 为固定实数，求 $V_n(\alpha_n)$ 的极限。

解答. 令 U_i 独立均匀分布于 $(0,1)$。体积等于相应事件的概率，而

$$\mathbb{E}(U_i^2 - \alpha U_i) = \frac{1}{3} - \frac{\alpha}{2}.$$

由大数定律，样本均值趋于此常数。若常数为正，满足不等式的概率趋于零；若为负则趋于一。因此阈值为 $\alpha = 2/3$。

阈值处令 $Y_i = U_i^2 - 2U_i/3$，有 $\mathbb{E}Y_i = 0$，且

$$\sigma^2 = \mathbb{E}Y_i^2 = \frac{1}{5} - \frac{1}{3} + \frac{4}{27} = \frac{2}{135} > 0.$$

中心极限定理给出 $\sum Y_i/\sqrt{n} \Rightarrow N(0,\sigma^2)$。对变化阈值，原事件等价于

$$\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^{n} Y_i \le c\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} U_i\right).$$

右侧由大数定律趋于 $c/2$；极限正态分布连续，因此

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} V_n(\alpha_n) = \Phi\!\left(c\sqrt{\frac{135}{8}}\right).}$$

取 $c = 0$，固定阈值处极限为 $1/2$。综上，固定 α 的极限依次为 0、1/2、1，分别对应 $\alpha < 2/3$、$\alpha = 2/3$、$\alpha > 2/3$。

方法. 大数定律定位突变阈值；在均值恰好抵消处，必须进一步看 $n^{-1/2}$ 尺度上的波动，不能仅凭极限均值为零判断事件概率。

小节练习

OP18. 随机连接面条

有 $n \ge 1$ 根面条，每根有两个端点。每次从尚未连接的端点中等概率选取一对并连接，直到所有 $2n$ 个端点都已两两连接。连接后形成若干闭合环。求环数的期望。

OP25. 随机弦的交点数

在圆周上独立均匀选取 $2n$ 个点，按预先指定的配对构成 $n \ge 1$ 条弦。求圆内部不同交点个数的期望。

OP26. 抽齐四张 A

将一副不含大小王的 52 张扑克牌均匀洗牌，逐张无放回抽取，直到抽到全部 4 张 A 为止。设抽取张数为 T，包含最后抽到的那张 A。求 $\mathbb{E}T$。

1.3 等待时间

要点与方法. 等待问题先明确停止是否包含触发事件的那次观测，以及是在每步还是每轮末检查。对非负整数值的停止次数 T，尾概率直接给出

$$\mathbb{E}T = \sum_{n\ge 0} \mathbb{P}(T > n),$$

等式也允许两边为无穷；完整分布则由相邻尾概率相减得到。

独立均匀比例的负对数是指数增量，可把乘法缩减转成到达时间问题。仅涉及相邻大小关系时，独立同分布连续样本的等可能排名往往比密度更方便。正增量的越界问题可汇总各次累计和的密度。

写出一、二阶矩递推前，应确认所用矩有限；处理无限随机和或乘积的极限时，则要说明交换极限与期望的依据。

例题 P06.　未知阈值下的停止次数

独立变量 $A, U_1, U_2, \ldots$ 均服从 $\mathrm{Unif}(0,1)$，其中阈值 A 不可见。在累计和首次超过 A 时停止，次数记为 N。求 N 的分布、均值和方差；只观察到 $N = n$ 时，求阈值 A 的后验密度与均值。

解答. 给定 $A = a$，前 k 个增量之和不超过 $a \le 1$ 的事件是边长约束不再起作用的单纯形，其体积为 $a^k/k!$。因此

$$\mathbb{P}(N > k) = \int_0^1 \frac{a^k}{k!}\,\mathrm{d}a = \frac{1}{(k+1)!}, \quad k \ge 0.$$

相邻尾概率相减，得到

$$\boxed{\mathbb{P}(N = n) = \frac{n}{(n+1)!}, \quad n \ge 1.}$$

由整数变量的尾和恒等式，

$$\mathbb{E}N = \sum_{k\ge 0} \frac{1}{(k+1)!} = e - 1, \quad \mathbb{E}N^2 = \sum_{k\ge 0} \frac{2k+1}{(k+1)!} = e + 1.$$

故 $\boxed{\mathrm{Var}\, N = 3e - e^2}$。

对后验，给定阈值的似然为

$$\mathbb{P}(N = n \mid A = a) = \frac{a^{n-1}}{(n-1)!} - \frac{a^n}{n!}.$$

乘以均匀先验密度并除以 $\mathbb{P}(N = n)$，得

$$\boxed{f_{A\mid N=n}(a) = (n+1)a^{n-1} - \frac{n+1}{n}a^n, \quad 0 < a < 1.}$$

再积分求均值：

$$\boxed{\mathbb{E}(A \mid N = n) = 1 - \frac{n+1}{n(n+2)}.}$$

例如一次就停止时，阈值的后验均值为 $1/3$；停止次数越多，观察越支持较大的阈值。

例题 P20. 每轮两次缩小的越界时间

每轮把当前长度乘以两个新的独立 $\mathrm{Unif}(0,1)$ 变量，所有变量相互独立。从 $R_0 = 1$ 出发，令 $R_n = \prod_{i=1}^{n} U_i V_i$，在首次 $R_n < x$ 时停止，$0 < x < 1$，次数为 N。求 N 的分布、均值，以及终点比例 $Y = R_N/x$ 的密度。

解答. 记 $t = -\log x$。所有负对数增量都是参数为 1 的独立指数变量。把每轮的两个增量依次展开，令 K 为到时刻 t 已完成的指数等待次数。对 $k \geq 1$，以第 k 次到达时刻 s 积分，

$$\mathbb{P}(K = k) = \int_0^t \frac{s^{k-1}e^{-s}}{(k-1)!} e^{-(t-s)}\,\mathrm{d}s = e^{-t}\frac{t^k}{k!};$$

$k = 0$ 时概率为 e^{-t}，故 $K \sim \mathrm{Pois}(t)$。

只有每两个增量结束后才检查长度，所以 $N = \lfloor K/2 \rfloor + 1$，即

$$\boxed{\mathbb{P}(N = n) = e^{-t}\left[\frac{t^{2n-2}}{(2n-2)!} + \frac{t^{2n-1}}{(2n-1)!}\right], \quad n \geq 1.}$$

由泊松生成函数，$\mathbb{P}(K \text{ 为奇数}) = (1 - e^{-2t})/2$。于是

$$\boxed{\mathbb{E}N = 1 + \frac{\mathbb{E}K - \mathbb{P}(K \text{ 为奇数})}{2} = \frac{3 + 2t + e^{-2t}}{4}.}$$

由指数分布的无记忆性，从 t 到下一次检查的距离 $O = -\log Y$，在 K 为奇数时是一个指数等待，在 K 为偶数时是两个指数等待之和。记 $w_o = (1 - e^{-2t})/2$、$w_e = (1 + e^{-2t})/2$，则

$$f_O(o) = e^{-o}(w_o + w_e o), \quad o > 0.$$

作 $y = e^{-o}$ 的变量变换，得到

$$\boxed{f_Y(y) = w_o - w_e \log y, \quad 0 < y < 1.}$$

方法. 批量检查改变了越界后的剩余等待。是否已经走完半轮决定还需一个还是两个指数增量，因此终点比例不再均匀。

例题 P21. 两种整数步长的更新过程

独立增量 X_i 取值 $1, 2$，概率分别为 $1 - q, q$，其中 $0 \leq q \leq 1$。对整数 $m \geq 1$，令 $T_m = \min\{n : \sum_{i=1}^{n} X_i \geq m\}$，越界量为 $O_m = \sum_{i=1}^{T_m} X_i - m$。求 $\mathbb{E}T_m$ 和 O_m 的分布。

解答. 记 $e_m = \mathbb{E}T_m$，并置 $e_0 = e_{-1} = 0$。按第一步条件化，

$$e_m = 1 + (1 - q)e_{m-1} + q e_{m-2}, \quad m \geq 1.$$

令 $d_m = e_m - e_{m-1}$，则 $d_1 = 1$，且 $d_m = 1 - q d_{m-1}$。由等比数列求和，

$$d_m = \frac{1 - (-q)^m}{1 + q}, \qquad \boxed{e_m = \frac{m}{1+q} + \frac{q[1 - (-q)^m]}{(1+q)^2}.}$$

每步至少前进 1，故 $T_m \le m$。写成有限指示变量和，利用 $\{T_m \ge i\}$ 只依赖前 $i-1$ 个增量，得到

$$\mathbb{E}\sum_{i=1}^{T_m} X_i = \sum_{i=1}^{m} \mathbb{E}[X_i \mathbf{1}\{T_m \ge i\}] = (1+q)e_m.$$

越界量仅能取 $0,1$，所以

$$\boxed{\mathbb{P}(O_m = 1) = \mathbb{E}O_m = \frac{q[1-(-q)^m]}{1+q}, \quad \mathbb{P}(O_m = 0) = 1 - \mathbb{P}(O_m = 1).}$$

$q = 0$ 时恰需 m 步；$q = 1$ 时恰需 $\lceil m/2 \rceil$ 步，越界量由 m 的奇偶性决定，均与公式相符。

方法. 整数步长留下了交替项 $(-q)^m$。这项反映格点结构，不能用仅含平均步长的近似替代。

例题 P22. 第一次出现局部峰值

$X_1, X_2, \ldots$ 独立同分布于任意连续分布。令

$$N = \min\{n \ge 3 : X_{n-2} < X_{n-1} > X_n\},$$

即在确认第一个局部峰值时停止，包含峰值后的下降观测。求 N 的分布、均值和方差。

解答. 对前 n 个互异观测，没有局部峰值等价于相邻比较符号中不出现 “先升后降”。因此整个序列只能先递减、再递增，中间允许某一段为空。

在 n 个排名中，最小者作为谷底。其余 $n-1$ 个排名可各自选择放在谷底左边或右边；左边必须递减、右边必须递增，选定两侧后次序唯一。因此无峰值的排列恰有 2^{n-1} 个。连续独立同分布保证 $n!$ 个排名等可能，故

$$\boxed{\mathbb{P}(N > n) = \frac{2^{n-1}}{n!}, \quad n \ge 1,}$$

另有 $\mathbb{P}(N > 0) = 1$。对 $n \ge 3$，

$$\mathbb{P}(N = n) = \frac{2^{n-2}}{(n-1)!} - \frac{2^{n-1}}{n!}.$$

尾概率趋于零，说明停止几乎必然发生。由尾和公式及指数级数，

$$\mathbb{E}N = 1 + \frac{1}{2}\sum_{n\ge 1}\frac{2^n}{n!} = \frac{e^2+1}{2},$$

$$\mathbb{E}N^2 = 1 + \frac{1}{2}\sum_{n\ge 1}(2n+1)\frac{2^n}{n!} = \frac{5e^2+1}{2}.$$

因此

$$\boxed{\operatorname{Var} N = \frac{5e^2+1}{2} - \left(\frac{e^2+1}{2}\right)^2.}$$

方法. 不必知道观测值的密度，只需数满足相邻不等式的排名。停止时刻是否包含确认峰值的最后一次观测，必须在题设中明确。

例题 P23. 越界前后的两个间隙

U_i 独立服从 $\mathrm{Unif}(0,1)$，记 $S_k=\sum_{i=1}^{k}U_i$，$S_0=0$，$N=\min\{k:S_k>1\}$。令 $A=1-S_{N-1}$ 为越界前距离，$O=S_N-1$ 为越界量。求 (A,O) 的联合密度、最后一步长度 $J=U_N$ 的密度，以及 $\mathbb{P}(O>A)$。

解答. 对 $0<s<1$，第 k 个正累计和的密度为 $s^{k-1}/(k-1)!$。所有正累计和的密度相加得到

$$u(s)=\sum_{k\ge 1}\frac{s^{k-1}}{(k-1)!}=e^{s}.$$

第一步不可能超过 1，故最后越界前的累计和必为正，没有来自 S_0 的原子。若越界前在 s，下一步为 v，则联合密度贡献为 $e^{s}\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}v$，条件是 $s+v>1$。由于增量为正，这个跨越步骤唯一。

变换 $a=1-s$、$o=s+v-1$ 的雅可比绝对值为 1，所以

$$\boxed{f_{A,O}(a,o)=e^{1-a},\quad 0<a<1,\quad 0<o<1-a.}$$

积分 $\int_0^1 e^{1-a}(1-a)\,\mathrm{d}a=1$，确为概率密度。最后一步 $J=A+O$，因此

$$\boxed{f_J(j)=\int_0^{j}e^{1-a}\,\mathrm{d}a=e-e^{1-j},\quad 0<j<1.}$$

要有 $O>A$，必须 $a<1/2$，故

$$\boxed{\mathbb{P}(O>A)=\int_0^{1/2}e^{1-a}(1-2a)\,\mathrm{d}a=2\sqrt{e}-e.}$$

方法. 把所有可能的越界前累计和相加，再接上最后一个增量，就能得到越界前后两个量的联合分布，而无须分别枚举停止次数。

例题 P24. 递增过程的总剩余距离

给定 $R_0=x\in[0,1)$，给定过去的观测，每次使用新的独立随机数，在区间 $(R_{j-1},1)$ 上条件均匀选取 R_j。令

$$Q=\sum_{j\ge 1}(1-R_j).$$

证明 Q 几乎处处有限，求其均值与方差，并求 $D=Q/(1-x)$ 的拉普拉斯变换 $L(t)=\mathbb{E}e^{-tD}$，$t\ge 0$。

解答. 令 U_j 为独立均匀变量，则剩余距离可写为

$$1-R_j=(1-x)\prod_{i=1}^{j}U_i.$$

非负项允许交换求和与期望，故 $\mathbb{E}Q = (1-x)\sum_{j\ge 1} 2^{-j} = 1-x$。非负随机变量具有有限期望，因而 $Q<\infty$ 几乎处处。

归一化后 $D = U(1+D')$，其中 D' 与 D 同分布且独立于 U。二阶矩确实有限：由三角不等式，各有限部分和的 L^2 范数不超过 $\sum_{j\ge 1} 3^{-j/2} < \infty$，再用单调收敛。于是

$$\mathbb{E}D = 1, \qquad \mathbb{E}D^2 = \frac{1}{3}(1 + 2\mathbb{E}D + \mathbb{E}D^2) = \frac{3}{2}.$$

因此

$$\boxed{\mathbb{E}Q = 1-x, \qquad \operatorname{Var} Q = \frac{(1-x)^2}{2}.}$$

对 $t>0$，分布递推给出

$$L(t) = \int_0^1 e^{-tu} L(tu)\,\mathrm{d}u, \qquad tL(t) = \int_0^t e^{-s} L(s)\,\mathrm{d}s.$$

右侧可微，且 $L(t)>0$，所以

$$\frac{L'(t)}{L(t)} = \frac{e^{-t}-1}{t}.$$

用 $L(0)=1$ 积分，得到

$$\boxed{L(t) = \exp\left\{\int_0^t \frac{e^{-s}-1}{s}\,\mathrm{d}s\right\}.}$$

被积函数在零点连续延拓为 -1，因此该表达式在 $t=0$ 也有定义。

方法. 剩余距离具有乘法结构，但所有剩余距离之和满足简单的加法递推。先证明矩有限，再对分布递推取矩，避免用未证实的有限量作代数运算。

小节练习

OP22. 交替升降的停止时刻

依次独立生成 $U_1, U_2, \ldots \sim \mathrm{Unif}(0,1)$，要求

$$U_1 < U_2 > U_3 < U_4 > U_5 < \cdots.$$

首次生成一个使上述交替不等式失效的数时停止。记总生成次数为 T，包括导致失效的最后一次。求 $\mathbb{E}T$。

OP24. 递增均匀序列的乘积

先取 $R_1 \sim \mathrm{Unif}(0,1)$；之后给定过去，$R_{k+1}$ 在 $(R_k, 1)$ 上均匀分布，每一步使用新的独立随机数。求

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\left[\prod_{k=1}^{n} R_k\right].$$

1.4 分布与几何

要点与方法. 求比值、极值和相对位置的分布，可从联合密度作变量变换，写清取值域与雅可比。条件缩放有时能消去已知位置，直接证明独立性。均匀切点产生的间距在单纯形上具有常密度，但各间距并不独立。

几何概率必须指定位置与方向的抽样方式。距离阈值可转为邻域内的二项计数，交点与配对可用指示变量求均值；共点或边界情形须单独辨认。分布对称也不保证期望存在。

随机着色可用非负整数坏事件数的期望小于一证明存在性。保密问题则要比较给定消息的密文分布，不能仅凭密文边际均匀判断联合保密。

例题 P04. 给定乘积后的条件分布

U, V 独立服从 $\mathrm{Unif}(0,1)$，令 $P = UV$、$Q = \log U / \log P$。证明 P, Q 独立，并求给定 $P = p \in (0,1)$ 时 U 的条件密度及条件均值。比较该均值与 $\sqrt{p}$。

解答. 令 $X = -\log U$、$Y = -\log V$，则二者是独立的参数为 1 的指数变量。对 $S = X + Y$、$Q = X/S$，逆变换为 $X = QS$、$Y = (1-Q)S$，雅可比为 s。联合密度为

$$f_{S,Q}(s,q) = s e^{-s}, \quad s > 0, \quad 0 < q < 1.$$

它分解为 S 的伽马密度与 Q 的均匀密度，故 Q 与 S 独立，进而与 $P = e^{-S}$ 独立。还得到 $f_P(p) = -\log p$。

给定 $P = p$，有 $U = p^{Q}$，其中 Q 仍均匀。因 $q \mapsto p^q$ 递减，对 $p < u < 1$，

$$\mathbb{P}(U \le u \mid P = p) = 1 - \frac{\log u}{\log p} = \frac{\log(u/p)}{\log(1/p)}.$$

因此

$$\boxed{f_{U \mid P=p}(u) = \frac{1}{u \log(1/p)}, \quad p < u < 1,}$$

且

$$\boxed{\mathbb{E}(U \mid P = p) = \int_0^1 p^q \, \mathrm{d}q = \frac{1-p}{\log(1/p)} > \sqrt{p}.}$$

最后的不等式来自严格凸函数 $q \mapsto p^q$ 的詹森不等式，因为 $\mathbb{E}Q = 1/2$ 且 Q 非退化。

注意. 给定连续变量的精确取值需要条件密度，不能把零概率事件直接代入离散贝叶斯公式。乘积固定也不意味着两个因子各等于其几何平均。

例题 P08.　两个高斯量的相对差

X, Y 为独立标准正态变量，令

$$R = \frac{X - Y}{X + Y}, \qquad H = X^2 + Y^2.$$

分母为零的事件概率为零。求 R 的密度，证明 R, H 独立，并对 $c \geq 0$ 求 $\mathbb{P}(|R| \leq c)$。R 的均值是否等于零?

解答. 令 $D = (X - Y)/\sqrt{2}$、$S = (X + Y)/\sqrt{2}$。正交变换保留联合标准正态密度，所以 D, S 仍独立标准正态，且 $H = D^2 + S^2$。写

$$S = \rho\cos\theta, \qquad D = \rho\sin\theta.$$

极坐标联合密度为 $(2\pi)^{-1}\rho e^{-\rho^2/2}$，可分解为半径密度与均匀角度密度。因此角度与半径独立，$R = \tan\theta$ 与 $H = \rho^2$ 独立。

将角度按模 π 化到 $(-\pi/2, \pi/2)$，其密度为 $1/\pi$。用 $\theta = \arctan r$ 变换得

$$\boxed{f_R(r) = \frac{1}{\pi(1 + r^2)}, \quad r \in \mathbb{R},} \qquad \boxed{\mathbb{P}(|R| \leq c) = \frac{2}{\pi}\arctan c.}$$

尽管密度关于零对称，$\int_0^\infty r/[\pi(1 + r^2)]\,\mathrm{d}r = \infty$，正负部分的期望均发散。因此 $\mathbb{E}R$ 不存在，不能写成零。

方法. 旋转把相对差化为两个独立高斯量的比值；极坐标再把方向与大小分开。分布对称与均值存在是两个不同条件。

例题 P10.　相关二进制选择的极限

从单位区间开始，第 j 步按 $B_j = 0$ 或 1 选择当前区间的左半或右半。B_1 等概率取 $0, 1$；以后以概率 $p \in [0, 1]$ 保持前一位，以概率 $1 - p$ 翻转，条件于当前位后的转移与过去无关。令极限位置为 X。求 $\mathbb{E}X$、$\operatorname{Var} X$，并说明 $p = 0, 1/2, 1$ 的分布及前 n 位近似的确定性误差界。

解答. 区间长度每步减半，唯一极限为

$$X = \sum_{j \geq 1} 2^{-j} B_j.$$

链处于平稳分布，故 $\mathbb{E}B_j = 1/2$。记 $Z_j = B_j - 1/2$、$\lambda = 2p - 1$，一步条件期望为 $\mathbb{E}(Z_{j+1} \mid Z_j) = \lambda Z_j$。迭代得到

$$\operatorname{Cov}(B_i, B_j) = \frac{1}{4}\lambda^{|i-j|}.$$

绝对收敛允许交换求和；因为 $\sum_i 4^{-i} = 1/3$，

$$\begin{aligned}\operatorname{Var} X &= \frac{1}{4}\sum_{i} 4^{-i} + \frac{1}{2}\sum_{k \geq 1}\lambda^k \sum_{i \geq 1} 2^{-i}2^{-(i+k)} \\ &= \frac{1}{12} + \frac{1}{6}\sum_{k \geq 1}(\lambda/2)^k = \boxed{\frac{2 + \lambda}{12(2 - \lambda)}}.\end{aligned}$$

同时 $\boxed{\mathbb{E}X = 1/2}$。

$p = 0$ 时数字交替，X 等概率为 $1/3, 2/3$；$p = 1$ 时数字全部相同，X 等概率为 $0, 1$；$p = 1/2$ 时数字独立，每个长度为 2^{-n} 的二进区间概率都是 2^{-n}，从而 X 均匀分布。三种方差分别为 $1/36, 1/12, 1/4$。

令 $X_n = \sum_{j=1}^{n} 2^{-j} B_j$，则总有 $0 \le X - X_n \le 2^{-n}$；若用所选区间中点近似，绝对误差不超过 2^{-n-1}。

方法. 边际上每位都公平，并不足以推出极限位置均匀；位与位之间的相关性会通过几何加权累积到方差中。

例题 P11. 拉普拉斯样本的中位数误差

X_1, X_2, X_3 独立服从位置为 c、尺度为 $b > 0$ 的拉普拉斯分布，密度为 $e^{-|x-c|/b}/(2b)$。用样本中位数 M 或样本均值 $\overline{X}$ 估计 c。证明二者无偏，分别求均方误差，并判断哪一个更小。

解答. 联合分布在关于 c 的反射下不变，故 $M - c$ 的分布对称；又 $|M - c| \le \sum_i |X_i - c|$，其期望有限，因而 $\mathbb{E}M = c$。单个样本由对称性亦有均值 c，故 $\mathbb{E}\overline{X} = c$。

对 $t \ge 0$，记 $q(t) = \mathbb{P}(X_i > c + t) = e^{-t/b}/2$。中位数大于 $c + t$ 要求至少两个样本超过该值，故

$$\mathbb{P}(M > c + t) = 3q(t)^2 - 2q(t)^3.$$

利用左右对称性，

$$\mathbb{P}(|M - c| > t) = \frac{3}{2} e^{-2t/b} - \frac{1}{2} e^{-3t/b}.$$

平方的尾积分给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(M - c)^2 &= 2 \int_0^{\infty} t \left(\frac{3}{2} e^{-2t/b} - \frac{1}{2} e^{-3t/b} \right) \mathrm{d}t \\ &= \frac{3b^2}{4} - \frac{b^2}{9} = \boxed{\frac{23b^2}{36}}. \end{aligned}$$

而 $\operatorname{Var} X_i = b^{-1} \int_0^{\infty} t^2 e^{-t/b} \, \mathrm{d}t = 2b^2$，独立性给出

$$\boxed{\mathbb{E}(\overline{X} - c)^2 = \frac{2b^2}{3} = \frac{24b^2}{36}.}$$

因此在这个样本量和分布下，中位数的均方误差小 $b^2/36$。

方法. 比较估计量须指定分布和损失。中位数的尾概率可以直接用二项计数写出，再用尾积分计算平方误差，避免繁琐的分段密度积分。

例题 P35.　剩余区间中的次序位置

从 $(0,1)$ 独立均匀抽取 n 个样本，次序统计量记为 $U_{(1)} < \cdots < U_{(n)}$。对 $1 \le i < j \le n$，令

$$W = \frac{U_{(j)} - U_{(i)}}{1 - U_{(i)}}.$$

证明 W 与 $U_{(i)}$ 独立，求 W 的分布、均值和方差，并计算 $\mathbb{P}(U_{(j)} > (1 + U_{(i)})/2)$。

解答. 给定 $U_{(i)} = u$，上方 $n-i$ 个样本的无序集合服从 $(u,1)$ 上独立均匀样本的规律。这可由次序统计量的联合密度为常数，并在 u 两侧分别分解积分区域得到。将上方样本缩放为 $(v-u)/(1-u)$ 后，便是 $m = n-i$ 个标准均匀样本。

W 为其中第 $r = j-i$ 个次序统计量。通过在 w 下方放 $r-1$ 个样本、在 w 附近放一个样本、其余放在上方，得到

$$f_W(w) = \frac{m!}{(r-1)!(m-r)!} w^{r-1}(1-w)^{m-r}, \quad 0 < w < 1.$$

这个条件密度不依赖 u，所以 W 与 $U_{(i)}$ 独立，且 $W \sim \mathrm{Beta}(r, m-r+1)$。用贝塔积分计算一、二阶矩，得到

$$\boxed{\mathbb{E}W = \frac{r}{m+1}, \qquad \operatorname{Var} W = \frac{r(m-r+1)}{(m+1)^2(m+2)}.}$$

$W > 1/2$ 等价于 m 个缩放样本中至多 $r-1$ 个落在左半区间，因此

$$\boxed{\mathbb{P}\left(U_{(j)} > \frac{1+U_{(i)}}{2}\right) = 2^{-m} \sum_{k=0}^{r-1} \binom{m}{k}.}$$

方法. 绝对位置互相依赖，条件缩放后的相对位置却可以独立。找出条件密度中能被消去的尺度，比直接算协方差更能揭示结构。

例题 P36.　最短随机段与超长段计数

用 $n-1$ 个独立均匀切点把单位线段分成 $n \ge 2$ 段，长度为 $D_1, \dots, D_n$。令 $Z = \min_i D_i$，并对 $t \ge 0$ 令 $K_t = \sum_i \mathbf{1}\{D_i > t\}$。求 Z 的分布、均值和方差，以及 K_t 的概率生成函数与均值。

解答. 切点排序后的联合密度恒为 $(n-1)!$。由切点到间距的线性变换可知，间距向量均匀分布于单纯形 $D_i \ge 0, \sum D_i = 1$。

若指定 r 个间距均超过 t，从这 r 个坐标分别减去 t，剩余单纯形的总长度变为 $1 - rt$。因其维数为 $n-1$，该事件概率为 $(1-rt)_+^{n-1}$。取 $r = n$，

$$\boxed{\mathbb{P}(Z > z) = (1-nz)^{n-1}, \quad 0 \le z \le 1/n.}$$

支持集之外由 $Z \in [0, 1/n]$ 确定。用尾积分及代换 $u = nz$，

$$\mathbb{E}Z = \frac{1}{n^2}, \qquad \mathbb{E}Z^2 = \frac{2}{n^3(n+1)}, \qquad \boxed{\operatorname{Var} Z = \frac{n-1}{n^4(n+1)}.}$$

对计数，展开指示变量乘积：

$$z^{K_t} = \prod_{i=1}^{n} [1 + (z-1)\mathbf{1}\{D_i > t\}].$$

每个 r 元子集有相同的联合概率，故

$$\boxed{\mathbb{E}z^{K_t} = \sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r} (z-1)^r (1-rt)_+^{n-1}.}$$

此处 $r = 0$ 项为 1。对 z 在 1 处求导，得到

$$\boxed{\mathbb{E}K_t = n(1-t)_+^{n-1}.}$$

方法. 对若干间距同时设下界，等价于平移并缩小同一个单纯形。一次联合概率计算便能同时处理最短段和超阈值段数。

例题 P37. 固定位置的近邻距离

在单位线段上独立均匀抽取 $n \geq 1$ 个样本点，另固定一个观测位置 $a \in [0, 1]$，它不属于随机样本。把样本到 a 的距离从小到大排列，记第 k 个为 $D_{(k)}$，$1 \leq k \leq n$。求一般 a 下 $D_{(k)}$ 的分布，并在 $a = 0$ 与 $a = 1/2$ 时给出密度、均值和方差。

解答. 对 $r \geq 0$，观测位置半径 r 的邻域长度为

$$\ell_a(r) = \min(1, a + r) - \max(0, a - r).$$

这里当 r 超过所有可能距离时，长度为 1。每个样本独立以概率 $\ell_a(r)$ 落入邻域，故邻域样本数为参数 $n, \ell_a(r)$ 的二项变量。第 k 近距离超过 r，恰好等价于邻域中至多 $k-1$ 个样本。因此

$$\boxed{\mathbb{P}(D_{(k)} > r) = \sum_{j=0}^{k-1} \binom{n}{j} \ell_a(r)^j [1 - \ell_a(r)]^{n-j}, \quad r \geq 0.}$$

当 $a = 0$ 时，单个距离本身均匀分布于 $(0, 1)$，于是

$$f_{D_{(k)}}(r) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} r^{k-1}(1-r)^{n-k}, \quad 0 < r < 1.$$

这是 $\mathrm{Beta}(k, n-k+1)$ 密度，贝塔积分给出

$$\boxed{\mathbb{E}D_{(k)} = \frac{k}{n+1}, \qquad \operatorname{Var} D_{(k)} = \frac{k(n-k+1)}{(n+1)^2(n+2)}.}$$

当 $a = 1/2$ 时，单个距离的分布函数在 $[0, 1/2]$ 上为 $2r$，故 $2D_{(k)}$ 服从同一贝塔分布。相应密度为

$$f_{D_{(k)}}(r) = \frac{2n!}{(k-1)!(n-k)!}(2r)^{k-1}(1-2r)^{n-k}, \quad 0 < r < 1/2,$$

均值为端点情形的一半，方差为四分之一。

方法. 把第 k 近距离超过阈值的事件转成固定邻域中的计数事件，可统一处理任意位置和任意次序。端点与中点的区别来自邻域长度的增长速度，而不是样本之间的互相配对。

例题 P38. 中间排名的零和奖金

三名参与者从 $1, \dots, M$ 中不放回均匀各取一个数，$M \geq 3$。排序后为 $A < B < C$。中间者获得奖金 $C - A$，两端者各支付 $(C - A)/2$。已知你抽到 x，求你的条件期望净收益 $g(x)$，并确定最有利的 x。计算 $M = 9$ 时的最优数值和收益。

解答. 另两人的无序抽数对在 $D = \binom{M-1}{2}$ 个可能中均匀分布。若你居中，一低一高的配对数为 $(x-1)(M-x)$；两侧条件均匀，故平均极差为

$$\frac{x+1+M}{2} - \frac{x}{2} = \frac{M+1}{2}.$$

若你最小，另两数都在 $x+1, \dots, M$，共有 $\binom{M-x}{2}$ 对。设 $L = M - x$；从 $1, \dots, L$ 取两个数，其最大值均值为 $2(L+1)/3$，因为

$$\sum_{b=2}^{L} b(b-1) \Big/ \binom{L}{2} = \frac{2(L+1)}{3}.$$

因此你的条件净收益为 $-(M-x+1)/3$。对你最大的情形，对称地得到条件净收益 $-x/3$，配对数为 $\binom{x-1}{2}$。不可能的排名对应配对数为零，不需赋予其条件均值。

合并三类，

$$g(x) = \frac{1}{D}\left[\frac{M+1}{2}(x-1)(M-x) - \frac{M-x+1}{3}\binom{M-x}{2} - \frac{x}{3}\binom{x-1}{2}\right].$$

化简为

$$\boxed{g(x) = \frac{2M(x-1)(M-x)}{(M-1)(M-2)} - \frac{M}{3}.}$$

乘积 $(x-1)(M-x)$ 在最接近 $(M+1)/2$ 的整数处最大。M 为奇数时最优值唯一，为偶数时中间两个整数并列。$M = 9$ 时最优 $x = 5$，$g(5) = 15/7$。

方法. 条件收益同时取决于排名概率和该排名下的平均极差。这里每组净收益之和为零，但知道自己抽到中间数后仍有正的条件期望收益。

例题 CP01. 跨越平行线的随机针

平面上画间距为 $h>0$ 的平行直线。投下一根长度为 $l>0$ 的针，假设针中心到最近直线的距离在 $[0,h/2]$ 上均匀，针与平行线的锐角在 $[0,\pi/2]$ 上均匀，且二者独立。求针至少碰到一条线的概率和针与直线的交点数期望；针长可以超过线距。

解答. 记角度为 Θ、中心距离为 D、长度比为 $r=l/h$。针的法向投影长度为 $l\sin\Theta$，碰线等价于 $D\le l\sin\Theta/2$。条件化于角度，

$$p(r)=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}\min(1,r\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

若 $r\le 1$，积分直接给出 $p(r)=2r/\pi$。若 $r>1$，以 $\theta_0=\arcsin(1/r)$ 分开积分，得到

$$\boxed{p(r)=\begin{cases}2r/\pi, & 0<r\le 1,\\ \dfrac{2}{\pi}\left(r-\sqrt{r^2-1}+\arccos(1/r)\right), & r>1.\end{cases}}$$

再求交点数 J。给定角度，针投影为长度 $b=l\sin\theta$ 的区间，直线位置构成间距 h 的格点。交点数在中心位置关于最近直线反射时不变，所以距离均匀的模型可等价地用中心在一个周期内均匀平移来计算。此时，任意长度 b 的区间所覆盖格点数的均值为 b/h：把各格点的被覆盖指示函数积分并相加，恰好覆盖长度为 b 的平移范围。故

$$\boxed{\mathbb{E}J=\mathbb{E}\left(\frac{l\sin\Theta}{h}\right)=\frac{2l}{\pi h}.}$$

当 $l\le h$ 时，几乎必然至多一个交点，故概率与期望相等；长针可能跨多条线，两者必须区分。

方法. “随机投针”必须指定位置和方向的分布。先条件化角度，再求几何长度比例，可以同时处理短针和长针，而不依赖图形直觉。

例题 CP02. 避免单色集合的二色着色

有限点集 V 上给定 m 个子集，每个子集至少含 $k\ge 2$ 个点。若 $m<2^{k-1}$，证明存在一种红蓝二色着色，使每个指定子集都同时含两种颜色。进一步说明如何逐点确定颜色，而不必穷举全部着色。

解答. 先独立等概率把各点染成红或蓝。含 s 个点的子集全红或全蓝的概率为 $2^{1-s}\le 2^{1-k}$。令 Z 为单色指定子集的个数，则

$$\mathbb{E}Z\le m2^{1-k}<1.$$

若每种着色都有单色子集，必有 $Z\ge 1$，与期望小于 1 矛盾。因此存在 $Z=0$ 的着色。联合界还给出成功概率至少为 $1-m2^{1-k}>0$。

可把这一存在性证明变成逐点选择。每次已有部分颜色固定时，计算当前条件期望。下一个点随机取红、蓝的两种条件期望的平均，等于当前值，因此至少一种颜色不会使条件期望增加，固定为该颜色即可。

这些条件期望可以直接计算。一个子集若已出现两色，单色概率为零；若已固定点均同色、尚有 u 个未染点，单色概率为 2^{-u}；若尚无点固定，概率仍为 2^{1-s}。将各子集概率相加即可。所有点固定后，条件期望就是整数 Z，仍小于 1，故必为零。

方法. 随机性不仅用于计算概率，也能证明确定对象存在。每一步保留较小的条件期望，就把随机证明转成了确定选择规则；这里给出的数量条件是充分条件，不必是必要条件。

例题 CP03.　一次一密与密钥复用

消息与密钥取值于 $\mathbb{Z}_q = \{0, \dots, q-1\}$，$q \geq 2$，加密为 $C = M + K \pmod q$。密钥 K 与消息 M 独立。证明均匀密钥使 C 与 M 独立；若消息每个值均有正概率，证明完全保密也要求密钥均匀。再令两条消息独立均匀，复用同一个独立均匀密钥得到 C_1, C_2，求给定两份密文后消息对的条件分布，并指出泄漏的确定信息。

解答. 若密钥均匀，对任意 m, c，

$$\mathbb{P}(C = c \mid M = m) = \mathbb{P}(K = c - m) = \frac{1}{q}.$$

条件分布不依赖消息，所以密文均匀且独立于消息，消息先验不必均匀。

反过来，若密文独立于消息且每个消息值均有正概率，则对固定 c，$\mathbb{P}(K = c - m) = \mathbb{P}(C = c)$ 对所有 m 相等。随着 m 遍历 $\mathbb{Z}_q$，$c - m$ 遍历所有密钥值，因而各密钥概率相等，只能都为 $1/q$。满支持假设不可省略，例如恒定消息与任何密文都独立。

复用时，对给定密文 (c_1, c_2)，每个密钥 k 唯一对应消息对 $(c_1 - k, c_2 - k)$。原先每个三元组 (M_1, M_2, K) 概率为 q^{-3}，所以该密文概率为 $q \cdot q^{-3} = q^{-2}$。于是

$$\boxed{\begin{aligned}&\mathbb{P}(M_1 = m_1, M_2 = m_2 \mid C_1 = c_1, C_2 = c_2)\\ &\qquad = \begin{cases} 1/q, & m_2 - m_1 = c_2 - c_1 \pmod q,\\ 0, & \text{其他情形.}\end{cases}\end{aligned}}$$

单条消息的后验仍均匀，但差值 $M_2 - M_1$ 已被密文差值完全暴露。消息对从 q^2 个可能缩减为 q 个，不能再称为联合完全保密。

方法. 单份密文的保密性不保证多份密文的联合保密性。重复使用密钥后，相减消去密钥，正是依赖结构泄漏信息的原因。

小节练习

OP35. 样本最大值与最小值的相关性

设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $\mathrm{Unif}(0,1)$，其中 $n \geq 2$。令 $L = \min_i X_i$、$H = \max_i X_i$，求相关系数 $\mathrm{Corr}(L, H)$。

OP36. 随机断棒组成多边形

在单位线段上独立均匀选取 $n-1$ 个切点，其中 $n \geq 3$，由此得到 n 段。求这 n 段能够作为一个非退化 n 边形各边的概率。切点均在原单位线段上选取，不是每次先随机选一段再切。

OP37. 互为最近邻的点数

在 $(0,1)$ 中独立均匀抽取 $N \geq 3$ 个点。每个点的邻居是其他点中距离它最近的点；距离相同的零概率情形可任意处理。若某点的邻居也把它选作邻居，称该点为好点。求好点数量的期望。

1.5 练习题

要点与方法. 这些练习把前面的工具用于新的观测方式和取样规则。条件概率题应写出完整记录的似然，并检验缺失或筛选是否改变分布；条件期望给出平方损失下的最优预测，但需有有限二阶矩。

计数方差可按两组对象的交集分类；停止成本可考察“本次抽样会发生”是否只依赖过去，再利用新增量与过去独立。分布题要区分等概率选段与按长度选段，并核对端点、归一化和尺度变化。联合符号事件也不能仅凭边际概率判断独立。

PG1-1. 只记录是否出现正面

以概率 π 选择正面概率为 p_1 的硬币，否则选择正面概率为 p_2 的硬币，其中 $0 < \pi, p_1, p_2 < 1$。选定后独立抛掷同一枚硬币 $n \geq 1$ 次。记录只告诉你“至少出现过一次正面”，没有正面个数或顺序。求硬币类型的后验概率和下一次正面的预测概率。说明为什么不能把这一记录当作一次正面观测。

PG1-2. 期限内的竞争时钟

独立时钟 A, B 的响铃时间分别服从参数为 $\alpha, \beta > 0$ 的指数分布。记首次响铃时间为 T。已知 A 先响，并且 $T < t$，其中 $t > 0$ 固定。求 T 的条件密度和均值，并讨论 $t \to \infty$ 的极限。

PG1-3. 含缺失报告的后验

真值 $T \in \{0,1\}$ 的先验概率为 $\mathbb{P}(T=1) = \pi \in (0,1)$。给定真值，各报告独立：以概率 a 正确、以概率 b 翻转、以概率 $1-a-b$ 缺失，其中 $a, b > 0$、$a + b < 1$。观察到 h 个 1、z 个 0 和 e 个缺失。求真值的后验赔率，并说明缺失是否提供信息。若缺失概率依赖真值，后一结论是否仍成立？

PG1-4. 总和接近零的筛选

X, Z 独立标准正态，只保留满足 $|X+Z|<a$ 的观测，其中 $a>0$。求保留样本的相关系数，并求 $a\downarrow 0$ 和 $a\to\infty$ 时的极限。

PG2-1. 不等概率的第一次重复

独立抽样有三种可能类型，概率分别为 $1/2, 1/4, 1/4$。令 T 为第一次抽到已出现类型的时刻。求 $\mathbb{E}T$ 和 $\mathbb{P}(T=4)$。

PG2-2. 圆环中的连续红段

把 $m\ge 1$ 张红卡和 $n\ge 1$ 张黑卡均匀放在 $N=m+n$ 个标号圆环位置上，首尾相连。求红色段数的期望，以及全部红卡恰组成一个连续圆环段的概率。

PG2-3. 同桶三元组的方差

$m\ge 3$ 个对象独立进入 d 个桶，入桶概率为 $p_1,\dots,p_d$，其中 $p_i\ge 0$、$\sum p_i=1$。令 C 为全部落入同一桶的无序三元对象组数。记 $s_r=\sum_i p_i^r$，求 $\mathbb{E}C$ 与 $\operatorname{Var}C$。

PG2-4. 目标两侧的权重差

把 $K\ge 1$ 张目标卡与 $m\ge 0$ 张普通卡均匀随机排列，普通卡 i 带固定实数权重 w_i。令 D 为首张目标卡之前的普通卡权重和，减去末张目标卡之后的普通卡权重和。求 $\mathbb{E}D$ 与 $\operatorname{Var}D$，允许权重为负。

PG3-1. 增量相关的抽样成本

U_i 独立服从 $\mathrm{Unif}(0,1)$，在累计和首次超过 1 时停止，次数为 N。第 j 次抽样的成本是实际观测值 U_j^2。求总成本 $C=\sum_{j=1}^{N}U_j^2$ 的期望，并说明所用独立性为何不要求 N 与增量独立。

PG3-2. 含固定缩减的乘法停止

U_i 独立服从 $\mathrm{Unif}(0,1)$，令 $R_n=2^{-n}\prod_{i=1}^{n}U_i$、$R_0=1$。对 $0<x<1$，在首次 $R_n<x$ 时停止，次数为 N。给出 N 的确定性上界、尾概率和均值的有限和表达式，并求 $x=1/4$ 时的完整分布。

PG3-3. 区间内的更新次数

U_i 独立服从 $\mathrm{Unif}(0,1)$，$S_k=\sum_{i=1}^{k}U_i$。对 $0<a<b\le 1$，令 K 为落在 $(a,b]$ 内的正累计和 S_k 的个数。求 K 的完整分布和期望。

PG3-4. 剩余总量的最佳预测

在题 P24 的模型中，已观察 $R_1, \ldots, R_n$，$n \geq 0$，记 $Q_n = \sum_{j=1}^{n}(1 - R_j)$。用这些观测预测完整总量 Q，求平方损失下的最优预测、条件预测误差方差，以及观察前的均方误差。说明为什么不能简单用部分和 Q_n 作为最优预测。

PG4-1. 两个均匀量的相对份额

U, V 独立服从 $\mathrm{Unif}(0,1)$。令 $W = U/(U+V)$，求 W 的密度、均值和方差，并判断它是否均匀分布。

PG4-2. 样本极值的中点

$n \geq 2$ 个独立样本均匀分布于 $(0,1)$，记最小值为 L、最大值为 H。求极值中点 $C = (L+H)/2$ 的密度、均值和方差。

PG4-3. 随机点所在段的长度

用 $n-1$ 个独立均匀切点将单位线段分成 $n \geq 2$ 段，再独立均匀选取线段上的一个点。令 L 为该点所在段的长度。求 L 的密度、$\mathbb{E}L$ 与 $\mathbb{E}(1/L)$，并与从 n 段中等概率选一段的平均长度比较。

PG4-4. 三个方向的符号变化

X, Y 独立标准正态，$0 < \theta < \pi/2$。分别取向量 (X, Y) 在方向 $0, \theta, 2\theta$ 上的投影符号，记为 $A, B, C \in \{-1, 1\}$。令 $D_1 = \mathbf{1}\{A \neq B\}$、$D_2 = \mathbf{1}\{B \neq C\}$。求 (D_1, D_2) 的联合分布、协方差及三个符号全相同的概率。

2

随机过程

2.1 马尔可夫链

要点与方法. 马尔可夫建模先确定哪些历史信息影响下一步：模式等待保留有效后缀，递归任务保留类型，维修系统还须计入跳转前的等待时间。写出首步方程和吸收边界后，求矩之前可用固定步数内统一的结束概率证明几何尾。

平稳分布须满足平衡方程与归一化。有限不可约链的长期占用比例由它给出，但分布收敛还须排除周期等障碍；清空、覆盖旧记录等结构可用于耦合。固定窗口计数的方差要计入协方差，多目标覆盖则可结合容斥与尾和。

例题 R01.　滑动窗口报警

独立试验成功概率为 $p \in (0,1)$，失败概率为 $q = 1-p$。从空记录开始，只要最近至多三次试验中已有两次成功便报警；因此 HH 或 HTH 都能触发。求报警时间的均值，并求最后由 HH 触发的概率。

解答. 未报警时只需记录三种状态：0 表示最近两次没有 H，A 表示刚出现 H，B 表示末尾为 HT；空记录也属于 0。令剩余时间均值为 e_0, e_A, e_B。首步分解给出

$$e_0 = 1 + qe_0 + pe_A, \quad e_A = 1 + qe_B, \quad e_B = 1 + qe_0.$$

连续两次 H 必能结束，故等待时间有几何尾，上述均值有限。代入后

$$(1-q^2)e_0 = \frac{1}{p} + 1 + q, \qquad \boxed{e_0 = \frac{1/p + 2 - p}{p(2-p)}}.$$

设从各状态最终由 HH 触发的概率为 u_0, u_A, u_B。则 $u_0 = u_A$、$u_A = p + qu_B$、$u_B = qu_0$，故

$$\boxed{u_0 = \frac{p}{1-q^2} = \frac{1}{2-p}}.$$

公平情形的平均时间为 $14/3$，HH 触发概率为 $2/3$。

方法. 需要保留一次失败后的有效信息；只记连续成功次数会把 HT 与无有效前缀的状态混淆。

例题 P16. 同时收集两个重复模式

不断独立抛掷公平硬币，首次在记录中既出现过 HH 又出现过 TT 时停止。两个模式可以重叠，记录不清空。求总抛掷次数 T 的均值与方差。

解答. 先等第一次出现相邻相同。第一枚之后，每次与前一枚相同的指示变量是独立的公平伯努利变量：给定第一枚和全部切换指示，整串硬币唯一确定，且每串等概率。因此该阶段长度 $D = 1 + G$，其中 G 在正整数上服从参数 $1/2$ 的几何分布，故 $\mathbb{E}D = 3, \operatorname{Var} D = 2$。

第一次出现 HH 后，还须等 TT；首次出现 TT 后同理。设 U 为第二阶段长度。以 “末尾没有目标字母” 和 “末尾已有一个目标字母” 为 0、1，均值满足

$$a_0 = 1 + \tfrac{1}{2}a_0 + \tfrac{1}{2}a_1, \qquad a_1 = 1 + \tfrac{1}{2}a_0,$$

故 $a_0 = 6, a_1 = 4$。连续两个目标字母提供几何尾，所有矩有限。二阶矩 b_0, b_1 满足

$$b_0 = 1 + a_0 + a_1 + \tfrac{1}{2}b_0 + \tfrac{1}{2}b_1, \quad b_1 = 1 + a_0 + \tfrac{1}{2}b_0.$$

代入得 $b_0 = 58$，所以 $\operatorname{Var} U = 58 - 36 = 22$。第一阶段结束后未来硬币独立于过去；由 H、T 对称性，第二阶段的条件分布不依赖首个模式或 D，故 D, U 独立。于是

$$\boxed{\mathbb{E}T = 9}, \qquad \boxed{\operatorname{Var} T = 24}.$$

方法. “两个模式都出现” 是覆盖条件，不能把两个从空记录开始的等待时间直接相加；第二阶段的起始后缀由第一阶段决定。

例题 R02. 随机清空队列的平稳分布

队列长度 $X_n \in \{0, 1, \ldots\}$ 每步独立选择操作：以概率 a 增加 1，以概率 b 减少 1（零时不动），以概率 c 清空。设 $a, b, c > 0$ 且和为 1。求平稳分布、平稳平均长度，并给出从任意初态到平稳分布的全变差收敛界。

解答. 对 $k \geq 1$，平稳方程为 $\pi_k = a\pi_{k-1} + b\pi_{k+1}$。令

$$r = \frac{1 - \sqrt{1 - 4ab}}{2b} \in (0, 1), \qquad \boxed{\pi_k = (1 - r)r^k}.$$

这里 $br^2 - r + a = 0$；该多项式在 0 为正、在 1 为 $-c$，故所取根位于 $(0, 1)$。代入可验证正状态方程。零状态的方程为 $\pi_0 = b(\pi_0 + \pi_1) + c$，也由同一根等式成立；几何级数保证总和为 1。因此

$$\boxed{\mathbb{E}_\pi X = \frac{r}{1 - r}}.$$

将任意初态链与平稳初态链使用同一串操作。第一次清空后，两条链永远相同。前 n 步没有清空的概率为 $(1 - c)^n$，由耦合不等式，

$$\boxed{\|\mathcal{L}(X_n) - \pi\|_{\mathrm{TV}} \leq (1 - c)^n}.$$

这同时证明平稳分布唯一。链不可约且正再生，故从 0 开始的正时间首次返回均值为 $1/\pi_0 = 1/(1-r)$；一次清空或空队列服务也算返回。

方法. 重置提供了与初始队长无关的遗忘机制；稳态尾部和收敛速度是两个不同的量。

例题 R03. 两类递归任务的总工作量

一个 A 类任务处理后，以各 1/2 的概率不再产生任务或产生一个 A 和一个 B。一个 B 类任务以概率 2/3 不再产生任务，以概率 1/3 产生两个 A。各任务的选择独立，处理每个任务计一次操作。从一个 A 开始，证明所有任务几乎必然处理完，求两类任务的期望总数；若 A、B 的单位成本为 $c_A, c_B \ge 0$，求期望总成本。

解答. 先给未完成的 A、B 任务分别赋权 9、7。处理 A 后子任务的期望权重为 $(9+7)/2 = 8$，处理 B 后为 $2\cdot 9/3 = 6$，均比被处理任务少 1。设全部完成时刻为 T，在前 $n \wedge T$ 次处理后剩余权重非负，逐步取条件期望得

$$\mathbb{E}(n \wedge T) \le 9.$$

单调收敛给出 $\mathbb{E}T \le 9$，从而 $T < \infty$ 几乎必然成立。于是各类总数均可积。记其均值为 A, B。按所有任务产生的子任务计数，

$$A = 1 + \tfrac{1}{2}A + \tfrac{2}{3}B, \qquad B = \tfrac{1}{2}A.$$

代入得 $A = 1 + 5A/6$，因此

$$\boxed{A = 6, \quad B = 3, \quad \mathbb{E}T = 9}, \qquad \boxed{\mathbb{E}C = 6c_A + 3c_B}.$$

方法. 类型会影响后续分枝，不能只用“平均产生几个子任务”而忽略类型；正权重先证明可积性，再解计数方程。

例题 R04. 随机翻转位的双边吸收

有 $m \ge 2$ 个二进制位，每步均匀选一位翻转。初始有 k 个 1，其中 $1 \le k < m$；首次全为 0 或全为 1 时停止。求先全为 1 的概率 h_k。另求 $m = 4, k = 2$ 时的平均停止步数。

解答. 只记录 1 的个数即可。任意未吸收状态都有概率至少 m^{-m} 在随后至多 m 步到达全零，因此停止时间有几何尾。对 $1 \le k < m$，

$$h_k = \frac{k}{m}h_{k-1} + \frac{m-k}{m}h_{k+1}, \qquad h_0 = 0, \quad h_m = 1.$$

令 $d_k = h_k - h_{k-1}$。则 $(m-k)d_{k+1} = k d_k$，所以

$$d_k = \frac{d_1}{\binom{m-1}{k-1}}, \qquad \boxed{h_k = \frac{\displaystyle\sum_{j=0}^{k-1}\binom{m-1}{j}^{-1}}{\displaystyle\sum_{j=0}^{m-1}\binom{m-1}{j}^{-1}}}.$$

当 $m=4$，对称性给出剩余时间 $e_1=e_3$，且

$$e_1 = 1+\tfrac{3}{4}e_2, \qquad e_2 = 1+e_1.$$

故 $e_1=7$，$\boxed{e_2=8}$。吸收概率则为 $h_1=3/8, h_2=1/2, h_3=5/8$。

方法. 内部漂移指向中间，因此吸收概率通常不是 k/m；必须使用真实转移概率构造调和函数。

例题 R05. 两个重叠模式的竞争

独立信号 H、T 的概率分别为 $p\in(0,1)$、$q=1-p$。从空记录开始，首次出现连续子串 HHT 或 HTH 即止。求 HHT 先出现的概率，并求公平信号时的平均停止时间。

解答. 保留当前后缀中也是目标前缀的最长部分，只需空状态、H、HH、HT 四个非终止状态。转移中，HH 遇 H 仍是 HH，HT 遇 T 回到 0。设 HHT 先出现的概率为 u_s。有

$$u_0 = u_H, \quad u_{HH}=1, \quad u_{HT}=qu_0, \quad u_H = p+qu_{HT}.$$

HH 状态下迟早出现 T，因为 $q>0$，所以 $u_{HH}=1$。解得

$$\boxed{u_0 = \frac{1}{2-p}}.$$

公平时记剩余时间为 e_s。独立长度 3 区块出现 HHT 的概率为 $1/8$，保证这些均值有限。首步方程为

$$e_0 = 2+e_H, \quad e_{HH}=2, \quad e_{HT}=1+\tfrac{1}{2}e_0, \quad e_H = 1+\tfrac{1}{2}e_{HH}+\tfrac{1}{2}e_{HT}.$$

于是 $e_0 = 9/2 + e_0/4$，得 $\boxed{e_0=6}$。

方法. 模式前缀的重叠决定保留哪些信息；两个模式长度相同并不意味着获胜概率相同。

例题 R06. 马尔可夫信号的连续段计数

平稳二态链取值 H、T，转移概率为 $P(H,T)=a$、$P(T,H)=b$，其中 $0<a,b<1$。观察 $n\ge 2$ 个连续信号，相同信号连续出现构成一段。求连续段数 R_n 的均值与方差，并说明 $a=b$ 时的简化。

解答. 令 $I_j=\mathbf{1}_{\{X_{j+1}\neq X_j\}}$，$m=n-1$，则 $R_n = 1+\sum_{j=1}^{m} I_j$。平稳分布为 $(b/(a+b), a/(a+b))$。置

$$r = \frac{2ab}{a+b}, \quad \lambda = 1-a-b, \quad C = \frac{ab(a-b)^2}{(a+b)^2}.$$

于是 $\mathbb{E}I_j = r$。已知发生切换后，新的状态 H、T 各有一半概率，因为两个方向的平稳流量均为 $ab/(a+b)$。二态链经过 $k-1$ 步后，对下一次切换概率的偏离乘以 λ^{k-1}，故

$$\mathbb{P}(I_{j+k}=1 \mid I_j=1) = r + \lambda^{k-1}\left(\frac{a+b}{2} - r\right),$$

从而 $\operatorname{Cov}(I_j, I_{j+k}) = C\lambda^{k-1}$。求和得

$$\boxed{\mathbb{E}R_n = 1 + mr},$$

$$\boxed{\operatorname{Var} R_n = mr(1-r) + 2C\frac{m - 1 - m\lambda + \lambda^m}{(1-\lambda)^2}}.$$

最后的分式来自 $\sum_{k=1}^{m-1}(m-k)\lambda^{k-1}$，在 $m=1$ 时为 0。若 $a=b$，每一步是否切换可由独立的参数 a 伯努利变量实现，故 $R_n - 1 \sim \operatorname{Bin}(n-1, a)$；这也对应 $C=0$。

方法. 固定窗口中的计数需要协方差，不能仅由单步切换率推断其服从二项分布。

例题 P15. 移位寄存器的精确混合

一个寄存器保留 $r \geq 1$ 个二进制位，包括前导零。每步删除最左位、其余左移，并在最右端加入独立比特；新比特为 1 的概率为 $p \in (0,1)$。以整数表示状态，则 $S_{n+1} = (2S_n + \xi_{n+1}) \bmod 2^r$。求平稳分布。若初态全零，求第 n 步到平稳分布的全变差距离。

解答. 经过 r 次更新，全部旧位已经被新比特覆盖，因此状态是最近 r 个独立比特。若 $w(s)$ 为状态 s 的 1 的个数，则

$$\boxed{\pi(s) = p^{w(s)}(1-p)^{r-w(s)}}.$$

从任意初态在 r 步后都恰有此分布，故它平稳且唯一。对 $n < r$，初态全零时，前 $r-n$ 位固定为 0，后 n 位已是独立比特。因此当前分布是 π 条件于事件 $A_n =$ “前 $r-n$ 位全零” 的分布。对任意概率分布 π，其在事件 A 上的条件分布与自身的全变差距离为 $1 - \pi(A)$：分别在 A 和补集求绝对概率差即可。于是

$$\boxed{d_{\mathrm{TV}}(\mathcal{L}(S_n), \pi) = \begin{cases} 1 - (1-p)^{r-n}, & 0 \leq n < r, \\ 0, & n \geq r. \end{cases}}$$

方法. 这里遗忘初态是信息被完全覆盖，因此有精确的有限混合时间；平稳分布只有在 $p = 1/2$ 时才均匀。

例题 R07. 单维修员的双机系统

两台机器工作时分别以速率 $\lambda>0$ 独立失效。只有一名维修员，每次维修耗时服从参数 $\mu>0$ 的指数分布；只要有坏机便持续维修一台，修好后立即投入工作。所有失效和维修时间独立。至少一台工作时系统可用。求长期可用率，以及从两台全好到首次两台全坏的平均时间。

解答. 以坏机数 $K_t=0,1,2$ 为状态，向上跳率为 $(2-k)\lambda$，向下跳率为 μ。相邻平衡给出

$$2\lambda\pi_0=\mu\pi_1,\qquad \lambda\pi_1=\mu\pi_2.$$

令 $D=\mu^2+2\lambda\mu+2\lambda^2$，归一化得

$$(\pi_0,\pi_1,\pi_2)=\frac{1}{D}(\mu^2,2\lambda\mu,2\lambda^2),\qquad \boxed{\text{可用率}=1-\frac{2\lambda^2}{D}}.$$

有限不可约连续时间链的长期比例由此平稳分布给出。令 e_0,e_1 为到达 2 前的平均剩余时间。由指数等待和首跳分解，

$$e_0=\frac{1}{2\lambda}+e_1,\qquad e_1=\frac{1}{\lambda+\mu}+\frac{\mu}{\lambda+\mu}e_0.$$

整理得

$$\boxed{e_0=\frac{3\lambda+\mu}{2\lambda^2}}.$$

这些均值有限：从任意未吸收状态，在固定长度时间块内发生足够的失效、先于下一次维修完成到达状态 2 的概率有统一正下界。

方法. 两台坏机共享维修员时，总修复速率仍是 μ，不能将两台机器当成独立的双态系统。

例题 R08. 加权三角形的首达时间

三角形顶点 A、B、C 的边权分别为 $w_{AB}=a,w_{BC}=b,w_{CA}=c$，均为正。每步按相邻边权占比选择下一顶点。求从 A 到 B、从 B 到 A 的首达时间均值及往返均值。固定 $a=b=1$ 时，增大 c 是否加快从 A 到 B？

解答. 令 u_A,u_C 为命中 B 的均值。首步分解为

$$u_A=1+\frac{c}{a+c}u_C,\qquad u_C=1+\frac{c}{b+c}u_A.$$

有限不可约链保证均值有限。置 $D=ab+ac+bc$，消去 u_C 得

$$\boxed{\mathbb{E}_AT_B=\frac{(a+2c)(b+c)}{D}}.$$

互换 A、B 的角色，即互换 b,c。若 C 为先到 B 再回 A 的总步数，由强马尔可夫性，得到

$$\boxed{\mathbb{E}_BT_A=\frac{(a+2b)(b+c)}{D}},\qquad \boxed{\mathbb{E}_AC=\frac{2(a+b+c)(b+c)}{D}}.$$

若 $a=b=1$，第一式化为 $\boxed{1+c}$，所以增大 A–C 边权反而使到 B 更慢：游走越来越多地在 A、C 间往返。

方法. 加大一条边的权重也会降低其他出口被选择的概率；加权随机游走的步数不能只按图距离判断。

例题 R09. 反射线段的覆盖时间

随机游走位于 $\{0,1,\dots,N\}$，其中 $N\ge 2$。内部每步等概率增减 1；在 0 下一步必到 1，在 N 下一步必到 $N-1$。从 $1\le i<N$ 出发，首次访问过两个端点时停止，时间为 C。求最后访问的是 N 的概率与 $\mathbb{E}_i C$。

解答. 先到任一端点的时间记为 σ。到达端点前是普通区间吸收游走，其调和方程及时间方程给出

$$\mathbb{P}_i(X_\sigma=0)=\frac{N-i}{N},\qquad \mathbb{E}_i\sigma=i(N-i).$$

例如时间函数 $v_i=i(N-i)$ 满足 $v_i=1+(v_{i-1}+v_{i+1})/2$ 和零边界。最后访问 N 等价于先访问 0，所以第一项概率即为所求。

令 u_j 为从 j 到 N 的均值，保留 0 的反射规则。则 $u_N=0$、$u_0=1+u_1$，内部满足同一首步时间方程。二次多项式 $u_j=N^2-j^2$ 满足全部条件，故从 0 横穿到 N 的均值为 N^2。从 N 到 0 同理。利用强马尔可夫性，

$$\boxed{\mathbb{P}_i(\text{末访}N)=\frac{N-i}{N}},\qquad \boxed{\mathbb{E}_i C=i(N-i)+N^2}.$$

有限状态链具有统一正概率在有限步横穿区间，保证所用停止时间可积；访问两个端点也必访问所有中间点。

例题 R10. 成对抽样的覆盖

有 $n\ge 3$ 种标签，每轮独立、均匀抽取一个由两种不同标签组成的无序对。首次见过全部标签时停止，轮数为 T。给出 T 的尾概率、均值及二阶矩的有限和表达式，并计算 $n=4$ 时的均值与方差。

解答. 对一个含 k 种标签的指定集合，一轮完全避开它的概率为

$$q_k=\frac{\binom{n-k}{2}}{\binom{n}{2}},$$

其中上标小于 2 时组合数取 0。经过 t 轮仍未覆盖，等价于至少一种标签未出现。容斥给出

$$\mathbb{P}(T>t)=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}\binom{n}{k}q_k^{\,t},\qquad t=0,1,\dots,$$

在 $t=0$ 约定 $0^0=1$。所有 $q_k<1$，故可对有限项逐项求几何级数。利用整数尾和恒等式，

$$\boxed{\mathbb{E}T=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}\binom{n}{k}\frac{1}{1-q_k}},$$

$$\boxed{\mathbb{E}T^2=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}\binom{n}{k}\frac{1+q_k}{(1-q_k)^2}}.$$

当 $n=4$，$(q_1,q_2,q_3,q_4)=(1/2,1/6,0,0)$，代入得到

$$\boxed{\mathbb{E}T=\frac{19}{5}},\quad \mathbb{E}T^2=\frac{423}{25},\quad \boxed{\operatorname{Var}T=\frac{62}{25}}.$$

方法. 一轮可能发现两个新标签，不能把各发现阶段当作依次独立的几何等待；“哪些标签尚未出现”的事件更适合容斥。

小节练习

OR01. 连续正面的等待时间

独立重复抛掷一枚公平硬币。设 $n\ge 1$ 为整数，首次连续出现 n 次正面时停止。求总抛掷次数 T_n 的期望。

OR07. 雨伞的长期短缺频率

某人共有 $n\ge 1$ 把雨伞，初始家中有 k 把、办公室有 $n-k$ 把，其中 $0\le k\le n$。他每天早晨从家去办公室，晚上返回。每次出发时独立地以概率 $p\in[0,1]$ 下雨；下雨且出发地有伞时带走一把，不下雨时不带伞。下雨而出发地没有伞时会淋雨。求长期每次出行的淋雨频率。

2.2 随机游走

要点与方法. 随机游走须先写清吸收、反射和重启规则；方向有记忆或边界随历史移动时，应把方向或回撤差距纳入状态。命中概率满足调和方程，平均时间满足带常数项的首步方程。对成功路径作条件化时，要按后续成功概率重新加权，不能只删去失败终点。

鞅提供另一类边值工具，但无界停时不能直接代入期望恒等式。可先停在 $\tau\wedge n$，再凭一致可积性或可积支配取极限；仅有几乎必然停止并不够。跳跃可能越过边界，终值也须按真实越界位置处理。

例题 R11. 带重启的清空时间

整数过程从 1 出发，到 0 即止。每个未停止时刻，以概率 $\rho\in(0,1)$ 将位置重置到 1；否则等概率向左或向右走一步。重置也计一步，所有选择独立。求停止时间均值，并选择使它最小的 ρ。

解答. 从任意正位置，连续两步“重置、向左”以概率 $\rho(1-\rho)/2$ 结束，故均值有统一有限上界。记从 i 出发的均值为 e_i，则

$$e_i = 1 + \rho e_1 + \frac{1-\rho}{2}(e_{i-1} + e_{i+1}), \qquad e_0 = 0.$$

特征根互为倒数，取小于 1 的根

$$r = \frac{1 - \sqrt{1-(1-\rho)^2}}{1-\rho}.$$

常数特解为 $(1+\rho e_1)/\rho$；有界性排除大根，零边界给出

$$e_i = \frac{1+\rho e_1}{\rho}(1 - r^i), \qquad \boxed{e_1 = \frac{1-r}{\rho r}}.$$

由根方程 $1-\rho = 2r/(1+r^2)$，改以 $r \in (0,1)$ 为变量，

$$\rho = \frac{(1-r)^2}{1+r^2}, \qquad e_1 = \frac{1+r^2}{r(1-r)}.$$

导数的符号由 $r^2 + 2r - 1$ 决定，两端的均值都发散，故唯一最优点为 $r = \sqrt{2} - 1$。因此

$$\boxed{\rho_* = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}}}, \qquad \boxed{\min \mathbb{E}T = 2 + 2\sqrt{2}}.$$

方法. 重启既能拉回远离目标的轨迹，也会浪费已接近目标的时间；最优重启率来自这两种效应的权衡。

例题 R12. 成功吸收路径的占用次数

公平整数游走从 $i \in \{1, \dots, N-1\}$ 出发，到 0 或 N 即止，时间为 τ。已知最终到达 N，求每个内部点 j 在停止前的期望访问次数（包括初始时刻），并由此求条件平均时间。

解答. 先求无条件占用函数

$$G(i,j) = \mathbb{E}_i \sum_{t=0}^{\tau-1} \mathbf{1}_{\{X_t = j\}}.$$

固定 j，它在 $i \neq j$ 处满足线性调和方程，在 j 处满足 $G(j,j) = 1 + [G(j-1,j) + G(j+1,j)]/2$，两端为 0。左右分别取一次函数并匹配 j 处的斜率跳跃，得到

$$G(i,j) = \frac{2\min(i,j)[N - \max(i,j)]}{N}.$$

成功概率为 $h_i = i/N$。在一次访问 j 后，未来成功概率为 h_j；对非负访问计数逐项用条件期望，得到成功事件加权的占用均值 $h_j G(i,j)$。除以 h_i，

$$\boxed{G^*(i,j) = \frac{2j\min(i,j)[N - \max(i,j)]}{Ni}}.$$

按 $j \le i$ 与 $j > i$ 分组求和，并使用平方和公式，得到

$$\boxed{\mathbb{E}_i(\tau \mid X_\tau = N) = \sum_{j=1}^{N-1} G^*(i,j) = \frac{N^2 - i^2}{3}}.$$

也可检验未除以成功概率的函数 $v_i = i(N^2 - i^2)/(3N)$ 满足 $v_i = h_i + (v_{i-1} + v_{i+1})/2$ 和零边界。有限区间的几何退出尾保证上述期望有限。

方法. 成功条件将对点 j 的访问按 h_j/h_i 重加权，而不是把不成功的终点简单删掉后仍保留原转移概率。

例题 R13. 带方向记忆的区间游走

游走在 $\{0,\dots,N\}$ 上，到端点即止，$N \ge 2$。内部每步以概率 $\alpha \in (0,1)$ 保持上一步方向，以概率 $1-\alpha$ 反向，然后按所选方向移动一格。初始位置为 $1 \le i < N$，并已知上一步方向。求前一方向分别为右、左时，先到 N 的概率 h_i^+, h_i^-。

解答. 位置本身不构成马尔可夫状态，须同时记方向。内部方程为

$$h_i^+ = \alpha h_{i+1}^+ + (1-\alpha) h_{i-1}^-, \qquad h_i^- = (1-\alpha) h_{i+1}^+ + \alpha h_{i-1}^-.$$

实际可能进入的吸收状态只有 $h_N^+ = 1, h_0^- = 0$。尝试 $h_i^- = Ai$、$h_i^+ = Ai + B$，代入得 $(1-\alpha)B = (2\alpha - 1)A$；再用 $AN + B = 1$，令

$$D = N(1-\alpha) + 2\alpha - 1 = (N-2)(1-\alpha) + 1 > 0,$$

便有

$$\boxed{h_i^- = \frac{i(1-\alpha)}{D}, \qquad h_i^+ = \frac{i(1-\alpha) + 2\alpha - 1}{D}}.$$

这些候选值满足全部方程。连续选择向右有统一正概率在至多 N 步吸收，故有限状态边值问题的概率解唯一。$\alpha = 1/2$ 时两式都化为 i/N；$\alpha > 1/2$ 时，向右的初始方向提高成功概率。

方法. 只对左右步数做平均会丢失方向持续性；初始方向是题设信息的一部分。

例题 R14. 给定终点的三角形游走

三角形 A、B、C 上每步等概率走向另外两个顶点，从 A 开始。给定第 $n \ge 2$ 步位于 A，对整数 $0 \le k \le n$，求第 k 步位于 B 的概率，并求从时刻 0 到 n 访问 A 的总次数均值。计算 $n = 4, k = 2$。

解答. 置 $r = -1/2$。由 $a_{t+1} = (1 - a_t)/2, a_0 = 1$，返回概率及指定异点概率为

$$a_t = \frac{1 + 2r^t}{3}, \qquad b_t = \frac{1 - r^t}{3}.$$

使用时刻 k 的马尔可夫性及转移对称性，

$$\boxed{\mathbb{P}(X_k = B \mid X_n = A) = \frac{b_k b_{n-k}}{a_n}}.$$

若 $L = \sum_{k=0}^{n} \mathbf{1}_{\{X_k = A\}}$，则

$$\mathbb{E}(L \mid X_n = A) = \frac{1}{a_n} \sum_{k=0}^{n} a_k a_{n-k}.$$

将乘积展开为 $[1 + 2r^k + 2r^{n-k} + 4r^n]/9$ 并求几何级数，得到

$$\boxed{\mathbb{E}(L \mid X_n = A) = \frac{(n+1)(1+4r^n) + 4(1-r^{n+1})/(1-r)}{3(1+2r^n)}}.$$

当 $n = 4, k = 2$，$a_4 = 3/8, b_2 = 1/4$，所求概率为 $\boxed{1/6}$，访问 A 的均值为 $\boxed{8/3}$。条件链通常不齐次：在时刻 k 从 u 到 v 的概率应乘以 $P^{n-k-1}(v, A)/P^{n-k}(u, A)$，仅在分母为正的条件可达状态使用。

例题 R15. 轮流累加的越界游戏

两人轮流产生独立的 $U[0,1]$ 增量，全部增量累加到同一个初始为 0 的总量中。首次使总量超过 $t \in (0,1]$ 者获胜。求先手胜率、使游戏公平的 t，以及总轮数 N 的均值与方差。

解答. 对 $n \geq 1$，未越界等价于前 n 个增量的和不超过 t。由于 $t \leq 1$，该区域是边长约束未起作用的单纯形，体积为

$$\mathbb{P}(N > n) = \frac{t^n}{n!}; \qquad \mathbb{P}(N > 0) = 1.$$

尾概率衰减保证所有矩有限。概率母函数可由尾和恒等式写为

$$G(z) = \mathbb{E}z^N = 1 + (z-1) \sum_{n=0}^{\infty} z^n \mathbb{P}(N > n) = 1 + (z-1)e^{zt}.$$

先手获胜当且仅当 N 为奇数，因此

$$\boxed{\mathbb{P}(\text{先手胜}) = \frac{1 - G(-1)}{2} = e^{-t}}, \qquad \boxed{t_{\text{fair}} = \log 2}.$$

求导得 $G'(1) = e^t, G''(1) = 2te^t$，于是

$$\boxed{\mathbb{E}N = e^t}, \qquad \boxed{\operatorname{Var} N = (2t+1)e^t - e^{2t}}.$$

方法. 单调累计把胜负化为停止次数的奇偶性；仅知道平均轮数不能推断先手优势。

例题 R16. 相对历史最高点的回撤

公平整数游走 S_n 从 0 出发，令 $M_n = \max_{0\le j\le n} S_j$。给定整数 $d \ge 1$，首次出现 $M_n - S_n = d$ 时停止，时间为 τ。求 $\mathbb{E}\tau, \operatorname{Var}\tau$，并给出停止前最高点 M_τ 的分布。

解答. 差距 $Y_n = M_n - S_n$ 是有限状态链：在 0 以各 $1/2$ 的概率留在 0 或到 1，在 $1,\dots,d-1$ 等概率增减 1，在 d 吸收。连续 d 次向下使它结束，故所有停止矩有限。令 $m_i = \mathbb{E}_i\tau$，则 $m_0 = 1 + (m_0 + m_1)/2$，内部满足 $m_i = 1 + (m_{i-1} + m_{i+1})/2$，$m_d = 0$。二次解为

$$m_i = D - i(i+1), \qquad D = d(d+1), \qquad \boxed{\mathbb{E}\tau = D}.$$

令 v_i 为二阶矩。展开 $(1+\tau')^2$ 给出

$$v_0 - v_1 = 4D - 2, \qquad v_{i-1} - 2v_i + v_{i+1} = 2 - 4m_i, \qquad v_d = 0.$$

对一阶差分逐次求和，

$$v_0 = \sum_{j=0}^{d-1} (d-j)(4m_j - 2) = \frac{5D^2 - D}{3}, \qquad \boxed{\operatorname{Var}\tau = \frac{D(2D-1)}{3}}.$$

为求最高点，在每次新高 h 处重新开始：先到 $h+1$ 而不是 $h-d$ 的概率为 $d/(d+1)$。用强马尔可夫性重复此竞争，

$$\boxed{\mathbb{P}(M_\tau \ge k) = \left(\frac{d}{d+1}\right)^{k}, \quad k = 0, 1, \dots}.$$

方法. 绝对位置与最高点组成二维状态，而差距将移动边界变成带自环的反射边界。

例题 R17. 固定比例投注的财富极限

财富从 $x > 0$ 开始，每轮用财富的固定比例 $f \in (0,1)$ 公平投注，赢则乘以 $1+f$，输则乘以 $1-f$，各轮独立。记财富为 Z_n。证明 $\mathbb{E}Z_n = x$，但 $Z_n \to 0$ 几乎必然。对目标 $A > x$，给出曾达到或超过 A 的概率上下界，并解释为何不能把越界财富直接设为 A。

解答. 因为条件平均乘数为 1，Z_n 是非负鞅，且每个有限时刻 $\mathbb{E}Z_n = x$。另一方面，由强大数律，

$$\frac{1}{n}\log\frac{Z_n}{x} \longrightarrow \tfrac{1}{2}\log(1+f) + \tfrac{1}{2}\log(1-f) = \tfrac{1}{2}\log(1-f^2) < 0.$$

故财富几乎必然趋 0。其均值不随之趋 0，说明该鞅族不一致可积。

令 $\tau = \inf\{n : Z_n \ge A\}$。对有界停时 $n \wedge \tau$，$\mathbb{E}Z_{n\wedge\tau} = x$。停止族被常数 $(1+f)A$ 控制：未命中时低于 A，命中时的上一步仍低于 A。其极限在命中事件上为 Z_τ，在未命中事件上为 0。支配收敛得

$$x = \mathbb{E}[Z_\tau \mathbf{1}_{\{\tau<\infty\}}].$$

利用 $A \le Z_\tau < (1+f)A$，

$$\boxed{\frac{x}{(1+f)A} \le \mathbb{P}(\tau < \infty) \le \frac{x}{A}}.$$

方法. 公平的算术收益不保证典型路径增长。离散乘法跳跃会越过目标，终端财富不是固定边界值。

例题 R18.　首次碰撞的累计成本

每次独立抽取类型 $j \in \{1,\dots,m\}$，概率 $p_j > 0$，总和为 1，费用为 $c_j \ge 0$。首次抽到此前见过的类型时停止，次数为 N，含最后一次。求期望总费用，并求最后一次类型的分布。计算两类概率 $2/3, 1/3$、费用 1 和 4 的情形。

解答. 记 $e_k(p)$ 为 $p_1,\dots,p_m$ 的第 k 个基本对称多项式，$e_0 = 1$。前 k 次互不相同的概率为 $k!e_k(p)$，所以

$$\boxed{\mathbb{E}N = \sum_{k=0}^{m} k!e_k(p)}.$$

这里 $2 \le N \le m+1$。设第 t 次费用为 C_t，$\bar c = \sum_j p_j c_j$。事件 $N \ge t$ 只依赖前 $t-1$ 次，与 C_t 独立；有限求和得到

$$\boxed{\mathbb{E}\sum_{t=1}^{N} C_t = \bar c\,\mathbb{E}N}.$$

若最后重复类型为 j 且 $N = k+1$，前 k 个互异类型必须包含 j。将这些类型排序并再抽一次 j，其概率为 $k!p_j^2 e_{k-1}(p_{-j})$，其中 p_{-j} 表示删去第 j 项。因此

$$\boxed{\mathbb{P}(J_{\text{last}} = j) = p_j^2 \sum_{k=1}^{m} k!e_{k-1}(p_{-j})}.$$

两类情形置 $p = 2/3, q = 1/3$，有 $\mathbb{E}N = 2 + 2pq = 22/9$，$\bar c = 2$，故总费用均值为 $\boxed{44/9}$。最后是第一类的概率为 $p^2(1+2q) = 20/27$，最后一次费用的均值为 $\boxed{16/9}$，并非单次无条件均值 2。

方法. 累计费用可以用过去可测的继续事件分解；最后一次的类型却受到停止规则的选择，不能套同一个独立性结论。

小节练习

OR11. 非对称游走的命中概率

随机游走从正整数 n 出发，每步独立地以概率 $p \in (0,1)$ 向左走 1，以概率 $1-p$ 向右走 2。求此后至少一次到达 0 的概率 u_n。

OR16. 双边吸收时间的二阶矩

设 $S_0 = 0$，S_n 为每步独立、等概率增减 1 的随机游走。给定正整数 a, b，令

$$\tau = \inf\{n \geq 0 : S_n = -a \text{ 或} S_n = b\}.$$

求 $\mathbb{P}(S_\tau = b)$、$\mathbb{E}\tau$ 及 $\mathbb{E}\tau^2$。

2.3 最优停止

要点与方法. 最优停止比较的是当前信息下“立即停止”与“继续后采用最优策略”的价值。状态应包括剩余机会、可召回报价或未知参数的后验；已支付的费用不应再次扣除。先逐点比较可行动作，再对观察结果取期望，等号处可能有多种最优决策。

有限期限可用反向归纳证明策略最优。无限期限则须验证价值有限、递推极限可靠且候选策略达到该值；折扣可给出统一的截断误差界。涉及复制与超复制时，还须逐节点检查自融资、借款和卖空约束，不能只比较终端支付。

例题 R19. 融资约束下的数字支付

股票初价 100，两期内每期价格乘以 2 或 $1/2$，每条路径都有正概率；现金账户利率为 0，可交易任意实数份股票且无摩擦。期末支付为 $\mathbf{1}_{\{S_2 \geq 100\}}$。先允许借款、卖空，求精确复制的初始资金与逐期持仓。再要求每次调仓后股票份数和现金均非负，求能覆盖所有路径支付的最小初始资金。

解答. 一期后若股价为 200，两种期末价格的支付均为 1，持现金 1 即可。若股价为 50，后继价格为 100、25，复制组合 (Δ, B) 满足

$$100\Delta + B = 1, \qquad 25\Delta + B = 0,$$

故 $\Delta = 1/75, B = -1/3$，此节点价值为 $1/3$。初始组合满足 $200\Delta_0 + B_0 = 1$、$50\Delta_0 + B_0 = 1/3$，从而

$$\boxed{\Delta_0 = \frac{1}{225}, \quad B_0 = \frac{1}{9}, \quad V_0 = \frac{5}{9}}.$$

到达任一节点时旧组合的价值恰好等于新组合成本，因此策略自融资。

现在施加非负持仓约束。低节点中，为覆盖价格 100 时的支付，需要 $100\Delta + B \geq 1$，故成本 $50\Delta + B \geq 1/2$；取 $\Delta = 1/100, B = 0$ 达到。高节点的

两个支付都为 1，约束 $100\Delta + B \ge 1$ 给出成本 $200\Delta + B \ge 1$，现金 1 达到。因此初始须覆盖节点资金 1、1/2。对任意可行组合，

$$100\Delta_0 + B_0 = \tfrac{1}{3}(200\Delta_0 + B_0) + \tfrac{2}{3}(50\Delta_0 + B_0) \ge \frac{2}{3}.$$

取 $\Delta_0 = 1/300, B_0 = 1/3$，两个节点资金恰为 1、1/2，可按上述策略继续，故

$$\boxed{V_0^{\text{super}} = \frac{2}{3}}.$$

方法. 精确复制中的低节点需要借款。禁止借款后，应逐节点求超复制成本，不能仍把无约束价格当成可实施资金。

例题 R20. 可召回报价的停止决策

先免费观察 $X \sim U[0,1]$。可接受 X，或支付 $c > 0$ 再观察独立的 $Y \sim U[0,1]$，随后取得 $\max(X,Y)$。最多再观察一次。求最优策略与免费开始的最优净价值。取 $c = 1/8$，并与支付后必须接受 Y、不能召回 X 的规则比较。

解答. 给定 $X = x$，追加观察相对停止的期望增益为

$$\mathbb{E}(Y - x)^+ - c = \int_x^1 (y - x)\,\mathrm{d}y - c = \frac{(1-x)^2}{2} - c.$$

所以当 $0 < c < 1/2$ 时，仅在 $x < 1 - \sqrt{2c}$ 时继续，等号时两者同优；$c \ge 1/2$ 时始终停止。最优价值为

$$V = \frac{1}{2} + \int_0^{1-\sqrt{2c}} \left(\frac{(1-x)^2}{2} - c \right) \mathrm{d}x = \frac{2}{3} - c + \frac{(2c)^{3/2}}{3}$$

（此式用于 $c < 1/2$；否则 $V = 1/2$）。因此 $c = 1/8$ 时门槛为 1/2，$\boxed{V = 7/12}$。

不能召回时，继续价值固定为 $\mathbb{E}Y - c = 3/8$。于是只在 $x < 3/8$ 时继续，净价值为

$$\boxed{\mathbb{E}\max(X, 3/8) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left(\frac{3}{8}\right)^2 = \frac{73}{128}}.$$

前者较高；召回权保留了旧报价的下限，改变了观察新信息的价值。

例题 R21. 学习未知胜率后的停止

先从 $U[0,1]$ 抽取一个未知参数 P，随后给定 P 独立抛币，H 概率为 P。每次 H 收益 +1、T 收益 −1，可在任意时刻停止，最多抛三次，也可直接停止。已取得的收益保留。求最大期望总收益和完整最优规则，并与已知公平硬币比较。

解答. 已见 h 个 H、t 个 T 时，参数后验密度正比于 $p^h(1-p)^t$，下一次 H 的概率为 $q_{h,t} = (h+1)/(h+t+2)$。令 $V_k(h,t)$ 为还可抛 k 次的最优未来增益。则 $V_0 = 0$，且

$$\begin{aligned} C_k(h,t) &= q_{h,t}[1 + V_{k-1}(h+1,t)] \\ &\quad + (1-q_{h,t})[-1 + V_{k-1}(h,t+1)], \\ V_k(h,t) &= \max\{0, C_k(h,t)\}. \end{aligned}$$

停止取得未来增益 0；继续项已经对下一结果及后续最优决策取期望，因而反向归纳证明该递推最优。最后一次机会时，

$$V_1(2,0) = \tfrac{1}{2}, \qquad V_1(1,1) = V_1(0,2) = 0.$$

进一步得到

$$V_2(1,0) = \tfrac{2}{3}, \quad V_2(0,1) = 0, \qquad \boxed{V_3(0,0) = \tfrac{1}{3}}.$$

因此先抛一次；若为 T 就停止，若为 H 则再抛。之后 HH 时继续，HT 时最后一次的条件均值为 0，停止或继续都最优。若硬币事先已知公平，任意至多三次的停止策略，其有界停时收益均值均为 0。

方法. 每次结果的边际概率虽为 1/2，观测后预测概率却改变；未知的共享参数使多次结果并不独立。

例题 R22. 折扣报价的无限期停止

报价 $X_1, X_2, \ldots$ 独立服从 $U[0,1]$，观察后可接受或永久放弃该报价。第 N 次接受的现值为 $\delta^{N-1}X_N$，其中 $0 < \delta < 1$；永不接受的支付为 0。求最优停止规则、初始价值及采用严格门槛时的平均观察次数。

解答. 最多可观察 k 次的价值记为 V_k，$V_0 = 0$。反向归纳给出

$$V_{k+1} = \mathbb{E}\max(X, \delta V_k).$$

映射的 Lipschitz 常数至多为 $\delta < 1$，所以迭代收敛到唯一不动点 V。任意无限期策略截在第 k 次，支付改变的绝对值至多 δ^{k-1}，因此不动点就是无限期最优值。

令 $t = \delta V \in (0,1)$，直接积分得 $V = (1+t^2)/2$，即 $\delta t^2 - 2t + \delta = 0$。选择 $(0,1)$ 内的根，

$$\boxed{t = \frac{1-\sqrt{1-\delta^2}}{\delta}}, \qquad \boxed{V = \frac{1}{1+\sqrt{1-\delta^2}}}.$$

首次 $X_n > t$ 时接受，观察次数为参数 $1-t$ 的几何变量，故 $\boxed{\mathbb{E}N = 1/(1-t)}$。该策略的实际现值为

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\delta t)^{n-1}\mathbb{E}[X\mathbf{1}_{\{X>t\}}] = \frac{1-t^2}{2(1-\delta t)} = V,$$

验证其达到上界。

方法. 折扣使远期支付误差有确定的几何上界，因而无限期问题可以由有限期递推严格逼近。

例题 R23. 两枚骰子的重掷选择

同时掷两枚独立公平六面骰，观察点数后可直接取得乘积，或支付 $c \ge 0$ 选择其中一枚重掷一次。重掷后必须采用新点数，取得最终乘积减费用。求完整最优规则，并计算 $c = 1$ 的最大期望净收益。

解答. 将已见点数排序为 $x \le y$。重掷较小骰的净期望为 $(7/2)y - c$，重掷较大骰为 $(7/2)x - c$，前者不低于后者。因此最优规则为

$$\boxed{\text{重掷较小骰} \quad \Longleftrightarrow \quad y(7/2 - x) > c},$$

等号可任选，条件不满足时停止。无控制时的乘积均值为 $(7/2)^2 = 49/4$，故最优价值亦可写为

$$V(c) = \frac{49}{4} + \frac{1}{36}\sum_{i=1}^{6}\sum_{j=1}^{6}\left(\tfrac{7}{2}\max(i,j) - ij - c\right)^{+}.$$

当 $c = 1$，继续恰好发生在较小点数不超过 3 时。按较小点数为 1、2、3 分组，36 个等概率有序结果中的增益和分别为 $183/2, 48, 19/2$；相等点数只计一次，其余计两次。因此

$$\boxed{V(1) = \frac{49}{4} + \frac{149}{36} = \frac{295}{18}}.$$

方法. 应先比较两个可控动作，再与停止比较；“只要出现小点数就重掷”的规则还必须经过费用检验。

例题 R24. 带早停的测试顺序

独立测试 $i = 1, \dots, n$ 的通过概率为 $p_i \in (0,1)$，执行成本为 $c_i > 0$。为判断是否全部通过，按某个可自适应选择的顺序测试，遇到第一个失败就停止；全部通过则做完。求最小期望成本的顺序。若目标改为判断是否至少一项通过，规则应如何变化？计算 $p = (9/10, 1/2, 1/10)$、$c = (1,2,5)$。

解答. 全通过判定中，只要尚未停止，历史结果必定全通过。因此任一确定性自适应策略等价于一个固定排列；随机化只是排列的混合。排列 π 的期望成本为

$$\sum_{k=1}^{n} c_{\pi_k} \prod_{j<k} p_{\pi_j}.$$

相邻测试 i, j 的局部成本分别为 $c_i + p_i c_j$ 和 $c_j + p_j c_i$。两者之后继续的概率均为 $p_i p_j$，故后续成本不变。将较便宜者放前等价于

$$c_i(1 - p_j) \le c_j(1 - p_i) \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{c_i}{1 - p_i} \le \frac{c_j}{1 - p_j}.$$

逐次交换逆序对，得到按 $c_i/(1-p_i)$ 升序的全局最优排列。

至少一项通过的判定在首次通过时停止，未停止历史全为失败。同一交换证明将继续概率换为 $1-p_i$，因此按 c_i/p_i 升序。给定数据下，两种最优顺序和成本为

$$\boxed{\text{全部通过：}(2,3,1),\quad C=\frac{91}{20}}.$$

$$\boxed{\text{至少一项：}(1,2,3),\quad C=\frac{29}{20}}.$$

方法. 排序指标包含停止目标；同一组测试，在不同逻辑目标下可以有不同的最优顺序。

小节练习

OR20. 红黑牌的最优停止

一副牌含 26 张红牌和 26 张黑牌，均匀洗牌后逐张抽取，不放回。初始得分为 0，每抽到一张红牌加 1 分，黑牌减 1 分。可以在尚未抽牌时或任意一次抽牌后停止，得到当前累计分数。求使期望得分最大的停止规则及最大期望得分。

OR22. 付费重掷骰子

一枚公平六面骰子的点数为 $1,2,\dots,6$。第一次投掷免费；看到点数后，可以接受并结束，也可以支付 1 元重掷，之后每次重掷都支付 1 元。所有投掷相互独立，不能保留先前点数。最终所得为最后一次点数减去累计重掷费用。求最优策略及最大期望所得。

2.4 布朗运动

要点与方法. 布朗运动的独立增量与高斯结构可把路径计算化为协方差积分。确定的平方可积核对应高斯伊藤积分；指数化或在独立随机时刻取值后，一般不再正态。联合高斯条件可用正交投影处理，最大值可用反射原理；对终点等零概率条件，须通过密度或连续条件版本解释。

独立指数失效可转成贴现因子，再用生成元边值方程和伊藤公式验证。交换积分、期望或参数导数时，应说明非负性、可积性或支配条件。泊松分流要求独立标记；更新过程在长时间区间内均匀选点观察，其极限分布须按间隔长度加权。

例题 R25. 指数布朗积分的预测

设 W 为从 0 出发的标准布朗运动，$T>0$，令

$$I=\int_0^T e^{W_t-t/2}\,\mathrm{d}t.$$

求 I 的均值、方差，及用 $\alpha+\beta W_T$ 预测 I 的最优系数和均方误差。再求给定 $W_T=b$ 的条件均值，判断它是否等于最优仿射预测。

解答. 记 $M_t=e^{W_t-t/2}$。正态矩母函数给出 $\mathbb{E}M_t=1$，且当 $s\le t$，$\mathbb{E}M_sM_t=e^s$。由非负被积函数的 Tonelli 定理，

$$\mathbb{E}I=T,\qquad \mathbb{E}I^2=2\int_0^T\int_0^t e^s\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t=2(e^T-1-T).$$

结果有限，故后续协方差交换也由平方可积性保证。因此

$$\boxed{\operatorname{Var} I=2(e^T-1-T)-T^2}.$$

独立增量及正态矩母函数求导给出 $\mathbb{E}(M_tW_T)=\mathbb{E}(M_tW_t)=t$，所以 $\operatorname{Cov}(I,W_T)=T^2/2$。二次损失的正规方程得到

$$\boxed{\alpha=T,\qquad \beta=T/2}.$$

$$\boxed{\mathrm{MSE}_{\text{affine}}=2(e^T-1-T)-T^2-\frac{T^3}{4}}.$$

给定 $W_T=b$ 时，W_t 为均值 tb/T、方差 $t-t^2/T$ 的正态变量；这来自 $W_t-(t/T)W_T$ 与 W_T 的高斯正交分解。再次使用正态指数矩及条件 Tonelli，

$$\boxed{\mathbb{E}(I\mid W_T=b)=\int_0^T\exp\left(\frac{tb}{T}-\frac{t^2}{2T}\right)\mathrm{d}t}.$$

该函数对 b 的二阶导数严格为正，故不是仿射函数。允许非线性预测可严格降低均方误差。

方法. 指数化破坏了联合高斯结构；“协方差给出最优线性系数”不等于“条件均值一定线性”。

例题 R26. 给定终点的路径最大值

设 W 为标准布朗运动，$M_T=\max_{0\le t\le T}W_t$，$T>0$。给定 $W_T=b$，求 M_T 的条件分布。特别地，求 $b=0$ 时最大值的均值。

解答. 若 $a>\max(0,b)$，把首次到 a 以后的路径关于水平线 a 反射。此映射将“曾越过 a 且终点在 b 附近”的路径对应到终点在 $2a-b$ 附近的路径。因此以 φ_T 表示 $N(0,T)$ 密度，条件尾概率为

$$\boxed{\mathbb{P}(M_T\ge a\mid W_T=b)=\frac{\varphi_T(2a-b)}{\varphi_T(b)}=\exp\left(-\frac{2a(a-b)}{T}\right)}.$$

这是密度之比给出的连续版本的正则条件分布，不是对零概率事件直接取比例。若 $a\le\max(0,b)$，尾概率为 1。

当 $b=0$，最大值非负，其分布函数为 $1-e^{-2a^2/T}$，$a\ge 0$。由非负随机变量的尾积分，

$$\boxed{\mathbb{E}(M_T \mid W_T=0)=\int_0^\infty e^{-2a^2/T}\,\mathrm{d}a=\sqrt{\frac{\pi T}{8}}}.$$

方法. 终点约束不等于整条路径约束；即使终点回到 0，路径仍可能越过正障碍，反射法计算的正是这部分概率。

例题 R27. 终点与面积双条件的布朗路径

设 W 为标准布朗运动，$T>0$，$A=\int_0^T W_t\,\mathrm{d}t$。给定 $W_T=b$ 且 $A=a$，求整个条件过程的均值函数和协方差函数，并说明为何两处路径值可以出现负的条件协方差。

解答. 先去掉终点方向，令 $B_t=W_t-(t/T)W_T$。由联合高斯性，B 与 W_T 独立，且

$$K(s,t)=\operatorname{Cov}(B_s,B_t)=\min(s,t)-\frac{st}{T}.$$

再令 $J=\int_0^T B_t\,\mathrm{d}t=A-TW_T/2$。有界连续协方差保证积分平方可积，逐次积分得

$$\operatorname{Cov}(B_t,J)=\frac{t(T-t)}{2},\qquad \operatorname{Var}J=\frac{T^3}{12}.$$

将 B_t 投影到 J 上，残差与 J,W_T 独立；该结论对任意有限个时刻同时成立。因此条件过程仍为高斯过程，均值为

$$\boxed{m(t)=\frac{tb}{T}+\frac{6t(T-t)}{T^3}\left(a-\frac{Tb}{2}\right)},$$

协方差为

$$\boxed{K_*(s,t)=\min(s,t)-\frac{st}{T}-\frac{3s(T-s)t(T-t)}{T^3}}.$$

两个观测的协方差矩阵非退化，因为 $\operatorname{Var}J>0$，所以这些公式给出所有实数 a,b 的连续条件版本。取 $s=T/4,t=3T/4$，有 $K_*(s,t)=-11T/256<0$。固定总面积后，一处偏高可能由另一处偏低补偿；这与原布朗运动的正协方差不同。

例题 R28. 失效时钟下的区间首达

过程 $X_t=x+\sigma W_t$ 从 $0<x<L$ 出发，$\sigma>0$，首次到 0 或 L 时刻为 τ。另有与整条路径独立的指数失效时钟 ζ，速率为 $\lambda>0$。成功指先到 L 且发生在失效前。求成功概率及成功条件下的平均时间，并求 $\lambda\downarrow 0$ 的极限。

解答. 独立失效时钟给出

$$u_\lambda(x)=\mathbb{E}_x[e^{-\lambda\tau}\mathbf{1}_{\{X_\tau=L\}}].$$

求解边值方程

$$\frac{\sigma^2}{2}u'' - \lambda u = 0, \qquad u(0) = 0, \quad u(L) = 1.$$

令 $k = \sqrt{2\lambda}/\sigma$。通解由 $\sinh(kx), \cosh(kx)$ 张成，两端条件确定

$$\boxed{u_\lambda(x) = \frac{\sinh(kx)}{\sinh(kL)}}.$$

为验证概率意义，对 $e^{-\lambda(t\wedge\tau)}u(X_{t\wedge\tau})$ 用伊藤公式，其漂移为 0。区间上 u, u' 有界，有限时刻的随机积分均值为 0。布朗增量在固定时间块内足以跨越区间的概率有统一正下界，故 $\tau < \infty$ 几乎必然；支配收敛给出上述贴现终值公式。

对 $\lambda > 0$，函数 $\tau e^{-\lambda\tau}$ 在非负时间上有界，在 λ 的小邻域内也有共同上界，可在期望内求导。故

$$\mathbb{E}_x(\tau \mid \text{成功}) = -\partial_\lambda \log u_\lambda(x) = \boxed{\frac{L\coth(kL) - x\coth(kx)}{\sigma^2 k}}.$$

利用 $\sinh z \sim z$、$\coth z = 1/z + z/3 + O(z^3)$，

$$\boxed{u_\lambda(x) \to \frac{x}{L}}, \qquad \boxed{\mathbb{E}_x(\tau \mid \text{成功}) \to \frac{L^2 - x^2}{3\sigma^2}}.$$

方法. 独立失效把路径按持续时间以 $e^{-\lambda\tau}$ 加权，成功路径偏向更快到达；对成功概率的对数求导恰好得到条件时间。

例题 CR01. 泊松分流与首次到达

事件按速率 $\lambda > 0$ 的泊松过程到达。每次到达独立标记为 A 或 B，概率分别为 p 和 $q = 1 - p$，其中 $0 < p < 1$。记两类计数为 $N_A(t), N_B(t)$。证明它们是独立泊松过程，并求给定总计数为 n 时 A 类计数的分布。再令 τ 为首次 A 到达时刻，$K = N_B(\tau)$；求 K 的分布及给定 $K = k$ 时 τ 的分布。

解答. 固定 t，先对总计数取条件期望，联合概率母函数为

$$\mathbb{E}[z^{N_A(t)}w^{N_B(t)}] = \exp\{\lambda t(pz + qw - 1)\} = e^{\lambda pt(z-1)}e^{\lambda qt(w-1)}.$$

它分解为速率 $\lambda p, \lambda q$ 的两个泊松计数母函数。原过程在不交时间区间上独立，标记也独立，因此相同分解对任意有限组不交区间同时成立，证明两个计数过程独立。给定总计数 n，其 n 个独立标记直接给出

$$\boxed{N_A(t) \mid N_A(t) + N_B(t) = n \sim \mathrm{Bin}(n, p)}.$$

设 $\alpha = \lambda p, \beta = \lambda q$。首次 A 到达满足 $\tau \sim \mathrm{Exp}(\alpha)$，且与整个 B 过程独立。因此

$$\mathbb{P}(K = k, \tau \in \mathrm{d}t) = \alpha e^{-(\alpha+\beta)t}\frac{(\beta t)^k}{k!}\,\mathrm{d}t, \qquad k = 0, 1, \ldots.$$

利用 $\int_0^\infty t^k e^{-\lambda t}\,\mathrm{d}t = k!/\lambda^{k+1}$，得到

$$\boxed{\mathbb{P}(K=k) = pq^k}.$$

将联合密度除以此概率，得到

$$\boxed{f_{\tau\mid K=k}(t) = \frac{\lambda^{k+1}}{k!}t^k e^{-\lambda t},\quad t>0}, \qquad \boxed{\mathbb{E}(\tau \mid K=k) = \frac{k+1}{\lambda}}.$$

这正是 $k+1$ 个速率 λ 的独立指数间隔之和：首次 A 之前恰有 k 个 B。

方法. 固定时间内的独立计数，在按其中一类的首次到达截停后产生依赖；应先写联合密度，再作条件化。

例题 CR02. 随机时点的剩余寿命

更新过程从时刻 0 开始，相邻更新间隔独立，分别以概率 1/2 取 1 和 3。在 $[0,t]$ 上独立均匀选取观察时刻 U_t。令 L_t 为包含该时刻的完整更新间隔长度，A_t 为距上次更新的时间，R_t 为距下次更新的时间。求 $t\to\infty$ 时三者的联合分布，并计算极限下的 $\mathbb{E}R$、$\mathbb{P}(R>2)$ 和 $\mathrm{Cov}(A,R)$。

解答. 长度为 ℓ 的间隔被随机时点选中的机会与其持续时间成正比。严格地，在完整的前 n 个间隔中，长度为 ℓ 的总占用时间除以总时间，依强大数定律趋于

$$\frac{\ell\,\mathbb{P}(L=\ell)}{\mathbb{E}L}, \qquad \mathbb{E}L = 2.$$

区间末端未完成部分至多长 3，对时间比例的影响趋于 0。因此极限长度 L_* 的分布为

$$\boxed{\mathbb{P}(L_*=1)=\frac14,\qquad \mathbb{P}(L_*=3)=\frac34}.$$

在长度为 ℓ 的间隔中，均匀观察时点的位置均匀分布，故条件于 $L_*=\ell$，

$$\boxed{A\sim U[0,\ell],\qquad R=\ell-A}.$$

以上混合分布确定了三者的联合分布。原变量均有界，故分布极限也给出所需矩的极限。由于 $\mathbb{E}L^2=5, \mathbb{E}L^3=14$，

$$\boxed{\mathbb{E}R=\mathbb{E}A=\frac{\mathbb{E}L^2}{2\mathbb{E}L}=\frac54}, \qquad \boxed{\mathbb{P}(R>2)=\frac{\mathbb{E}(L-2)^+}{\mathbb{E}L}=\frac14}.$$

此外，长度为 ℓ 的一个间隔贡献的年龄与剩余寿命乘积积分为 $\int_0^\ell u(\ell-u)\,\mathrm{d}u=\ell^3/6$，所以

$$\mathbb{E}(AR)=\frac{\mathbb{E}L^3}{6\mathbb{E}L}=\frac76, \qquad \boxed{\mathrm{Cov}(A,R)=\frac76-\left(\frac54\right)^2=-\frac{19}{48}}.$$

方法. “随机选一个间隔”和“随机选一个时点所在的间隔”是不同抽样机制。后一机制先对长度加权，再在选中的间隔内均匀取位置。

例题 CR03. 单服务台的忙期

顾客按速率 λ 的泊松过程到达，服务时间独立服从速率 μ 的指数分布，与到达过程独立，且 $0<\lambda<\mu$。一个服务台按先到先服务工作，队列从一名顾客开始。令 B 为系统首次变空的时间。求 B 的拉普拉斯变换、均值和方差，并说明临界情形 $\lambda=\mu$ 的均值为何不同。

解答. 将每位顾客服务期间到达的顾客看作其子代。条件于服务时间 S，子代数为 $\mathrm{Pois}(\lambda S)$，故平均子代数为 $\rho=\lambda/\mu<1$。第 j 代顾客数的均值为 ρ^j，总顾客数的均值为 $1/(1-\rho)$；因其有限，总顾客数几乎必然有限。每位顾客是否存在不依赖其自身尚未开始的服务时间，由 Tonelli 定理，

$$\mathbb{E}B=\frac{1}{\mu}\sum_{j=0}^{\infty}\rho^j=\frac{1}{\mu-\lambda}.$$

令 $b(s)=\mathbb{E}e^{-sB}$，$s\ge 0$。首位顾客服务期间的到达顾客各自引出独立、同分布的后代服务总量。忙期长度等于树上所有服务时间之和，处理顺序不影响该总量。条件于 S，得到

$$b(s)=\mathbb{E}\left[e^{-sS}b(s)^{N(S)}\right]=\frac{\mu}{\mu+s+\lambda[1-b(s)]}.$$

故 $\lambda b^2-(\lambda+\mu+s)b+\mu=0$。选择 $s>0$ 时落在 $(0,1)$ 内的根，并在 0 连续延伸，

$$\boxed{b(s)=\frac{\lambda+\mu+s-\sqrt{(\lambda+\mu+s)^2-4\lambda\mu}}{2\lambda}}.$$

对 $s>0$ 求导合法，因为 B^je^{-sB} 有界。对二次方程两次求导，写 $D_s=2\lambda b(s)-\lambda-\mu-s$，有

$$D_sb'(s)=b(s),\qquad D_sb''(s)=2b'(s)-2\lambda[b'(s)]^2.$$

当 $s\downarrow 0$，$b(s)\to 1, D_s\to\lambda-\mu$。由非负变量的单调收敛，导数的有限极限给出

$$\boxed{\mathbb{E}B=\frac{1}{\mu-\lambda}},\qquad \mathbb{E}B^2=\frac{2\mu}{(\mu-\lambda)^3},$$

$$\boxed{\operatorname{Var}B=\frac{\lambda+\mu}{(\mu-\lambda)^3}}.$$

临界时，后代数生成函数为 $f(z)=\mu/[\mu+\lambda(1-z)]$。有限代内灭绝的概率从 0 开始反复迭代 f，极限为 $[0,1]$ 内的最小不动点；$\lambda=\mu$ 时该不动点为 1。因此忙期仍几乎必然结束，但每代顾客数均值都为 1，上述非负服务时间级数发散，故 $\mathbb{E}B=\infty$。

方法. 忙期包含服务期间新到达的全部后代。只将初始顾客的服务时间与一个平均到达数相乘，会漏掉后续各代。

小节练习

OR25. 布朗积分的相关系数

设 $(W_t)_{t\ge 0}$ 为标准布朗运动，$T>0$ 为确定常数。定义

$$X=\int_0^T W_t\,dt,\qquad Y=\int_0^T t\,dW_t,$$

其中第二个积分为伊藤积分。求 X 与 Y 的相关系数。

OR26. 二维布朗运动的首次到轴位置

二维标准布朗运动从 $(1,1)$ 出发，即位置为 $(1+B_t^{(1)},1+B_t^{(2)})$，其中两个分量是独立的一维标准布朗运动。首次碰到 y 轴时停止。求停止位置位于 y 轴正半轴的概率。

2.5 练习题

要点与方法. 练习中先注明计时与计费约定：是否包含初始访问、终止一步和空状态自环。再选择前缀状态、方向状态、后验参数或条件协方差，避免只按题目表面套用公式。

解出候选值后，检查边界、概率归一化及策略可行性。停时求和要辨认继续事件依赖哪些过去信息；条件时间和条件分布则须使用相应的加权，不能沿用无条件结果。

RS1. 自重叠子串的等待

独立抛掷公平硬币，从空记录开始，首次出现连续子串 HTHT 时停止。用前缀状态求平均抛掷次数，并说明 HTH 后再出现 H 时应保留哪个状态。

RS2. 清空队列的尾概率

队列每步独立以概率 1/4 增加 1，以概率 1/2 服务一项（空时不动），以概率 1/4 清空。求平稳时队长至少为 2 的概率，以及从空队列开始在正时间首次返回空队列的均值。

RS3. 隔步观察的不可辨识性

二态对称马尔可夫链每步以未知概率 $\alpha\in(0,1)$ 切换状态。精确知道它的两步切换概率为 $3/8$。求所有可能的 α，并判断只记录偶数时刻的状态是否能区分它们。

RS4. 递归任务数量的方差

A 任务以概率 1/2 产生两个 B，否则不产生子任务；B 以概率 1/3 产生一个 A，否则不产生子任务。各任务选择独立。从一个 A 开始，求处理任务总数的均值、二阶矩与方差，并论证矩有限。

RH1. 重启次数与总费用

整数过程从 1 出发，到 0 即止。每步以概率 1/2 重置到 1，否则等概率左右各走一步。重置收费 3，移动收费 1。求平均停止步数、平均重置次数与平均总费用。

RH2. 三级回撤与最高点

公平整数游走从 0 出发，相对历史最高点首次回撤 3 格时停止。求时间均值与方差，以及停止前最高点至少为 4 的概率。

RH3. 初始方向的信息

在 $\{0,\dots,6\}$ 上到端点即止的持续游走，每步以概率 3/4 保持前一方向，否则反向。从 3 出发，分别在前一方向为右、为左时求先到 6 的概率。若前一方向本身等概率取左右且未被观察，成功概率是多少?

RH4. 首次重复的费用

三种类型独立等概率抽取，费用分别为 1、2、4，首次出现重复类型时停止，最后一次也收费。求总费用均值，以及停止时已见不同类型数的均值。

RC1. 禁止卖空的看跌支付

股票现价 1，一期后为 2 或 1/2，现金利率为 0，允许分数持仓。期末支付为 $(1-S_1)^+$。求允许借款和卖空时的复制价格与持仓；若股票持仓必须非负，求所有路径均覆盖该支付的最小初始资金。

RC2. 两次机会的学习价值

未知硬币概率先验为 $U[0,1]$，给定概率后各次独立。H 收益 +1，T 收益 −1，已得收益保留，最多抛两次且随时可停。求最优规则和初始价值。

RC3. 相关报价的替换

免费得到 $X\sim U[0,1]$。可以直接接受，也可支付 1/8 将奖值替换为 $1-X$，且只允许一次替换、不能召回。求最优规则与期望净收益。替换值与原值的关系已知。

RC4. 两种判定目标的测试顺序

三项独立测试的通过概率为 $(1/2,3/4,1/4)$，成本为 $(1,2,1)$。分别在“判定全部通过”和“判定至少一项通过”的目标下求最优顺序与最小期望成本；一旦结论确定即停止。

RG1. 指数积分的二次预测

对标准布朗运动令 $I = \int_0^1 e^{W_t - t/2}\,\mathrm{d}t$。在 $\alpha + \beta W_1 + \gamma(W_1^2 - 1)$ 中求均方误差最小的预测及其误差。

RG2. 双条件下的负协方差

令 $A = \int_0^2 W_t\,\mathrm{d}t$。给定标准布朗运动满足 $W_2 = 0$ 且 $A = 1$，求 W_1 的条件分布及 $W_{1/2}, W_{3/2}$ 的条件协方差。

RG3. 桥的最大偏离

标准布朗运动给定 $W_2 = 0$。求 $\max_{0\le t\le 2} W_t \ge 1$ 的条件概率及该最大值的条件均值。

RG4. 失效前的成功首达

标准布朗运动从 1 出发，到 0 或 2 即止；独立失效时间服从参数 1/2 的指数分布。求失效前先到 2 的概率与成功条件下的平均时间，并与没有失效时钟时比较。

3

统计与线性代数

3.1 回归模型

要点与方法. 含截距的回归可先中心化，再用协方差或正交投影求系数。新增解释变量时，把响应与新增变量对旧设计同时残差化，可将多元问题化为一维问题。设计满秩与残差方向非零，分别保证所求系数可识别。

测量误差、样本筛选会改变协方差结构；先写清观测模型和条件总体，再区分线性最优预测与条件均值预测。工具变量须与目标信号相关、与相应误差不相关。投影恒等式属于代数结论，而有限样本的精确 t 检验还需要正确模型下独立、同方差的正态误差。

例题 A01.　测量误差与工具变量

设 T, U, V, ε 相互独立、均值均为零且有有限方差，$s = \mathrm{Var}(T) > 0$、$u = \mathrm{Var}(U) > 0$。实际观测到

$$W = T + U, \qquad Z = T + V, \qquad Y = \beta T + \varepsilon.$$

求 Y 对 W 的总体线性回归斜率。只利用 (W, Z, Y) 的协方差，能否识别 β？若对同一个 T 取得 k 次具有独立同分布测量误差的读数并取平均，普通回归的偏差如何变化？所有回归含截距。

解答. 独立性使交叉协方差消失，故

$$\mathrm{Var}(W) = s + u, \quad \mathrm{Cov}(W, Y) = \beta s, \quad \mathrm{Cov}(Z, W) = s, \quad \mathrm{Cov}(Z, Y) = \beta s.$$

因此普通回归斜率为 $\beta s/(s+u)$，绝对值向零收缩；除 $\beta = 0$ 外，它不等于潜在变量的系数。由于 $s > 0$，工具变量比值

$$\boxed{\beta = \frac{\mathrm{Cov}(Z, Y)}{\mathrm{Cov}(Z, W)}}$$

有定义且识别目标。这里 Z 与真实解释变量相关，同时与测量误差和响应噪声不相关，两个条件缺一不可。若 $W_j = T + U_j$，其中各 U_j 与 (T, ε) 独立且彼此独立、方差为 u，则 $\bar{W} = T + \bar{U}$，误差方差变为 u/k。相应斜率为

$$\beta_k = \frac{\beta s}{s + u/k}, \qquad \beta_k - \beta = -\frac{\beta u}{k s + u} \longrightarrow 0.$$

平均测量消除了误差方差的一部分，却没有把同一个 T 变成 k 个独立的潜在样本。

方法. 区分“回归系数能计算”与“结构系数能识别”；先列可观测协方差，再寻找能消去未知方差的比值。

例题 A02. 增加变量的拟合增益

固定设计 $X \in \mathbb{R}^{n\times k}$ 满列秩且含截距，新增列 $z \notin \operatorname{col}(X)$，$n > k+1$。记仅用 X 时的残差平方和为 S_0，使用 (X, z) 时为 $S_1 > 0$。令 $M = I - X(X^\top X)^{-1}X^\top$、$r = Mz$。求新增系数、$S_0 - S_1$，并证明新增变量的部分决定系数与通常 t 统计量的关系。给出精确 t 检验成立的模型假设。

解答. 对固定新增系数 b，先最小化原有系数，残差平方和成为 $\|My - br\|^2$。因 $r \neq 0$，配方得到

$$\widehat{b} = \frac{r^\top y}{r^\top r}, \qquad S_0 - S_1 = \frac{(r^\top y)^2}{r^\top r} =: D.$$

这个下降量非负，恰在 $r^\top y = 0$ 时为零。它比较的是新增方向与旧残差的对齐程度，而不是 z 与原始响应的相关程度。设 $\nu = n-k-1$，用 $\widehat{\sigma}^2 = S_1/\nu$ 估计误差方差，则新增系数的标准误和统计量为

$$\operatorname{se}(\widehat{b}) = \sqrt{\frac{S_1}{\nu r^\top r}}, \qquad t^2 = \frac{\nu D}{S_1}.$$

由于 $S_0 = S_1 + D$，部分决定系数满足

$$\boxed{R^2_{\text{partial}} := \frac{D}{S_0} = \frac{t^2}{t^2+\nu}}.$$

上述代数恒等式不需要随机模型。在正确设定的模型 $y = X\alpha + bz + \varepsilon$ 中，若条件于设计有 $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2 I)$、$\sigma^2 > 0$，则在 $b = 0$ 下 $t \sim t_\nu$：投影系数的正态分量与正交残差独立，后者的平方和除以 σ^2 为 χ^2_ν。没有正态性时，不能据此宣称有限样本精确 t 分布。

方法. 新增一列只增加一个正交方向；拟合提升、系数检验与部分解释比例因此可以用同一个投影量表示。

例题 A03. 同号筛选后的预测

X, Y 为独立标准正态变量，只保留事件 $S = \{XY > 0\}$。在条件总体中，分别求用 X 预测 Y 的最优含截距线性函数和最优平方损失预测函数，比较二者均方误差。

解答. 标准正态的符号与绝对值独立，且 $\mathbb{P}(S) = 1/2$。筛选后两个符号相同、正负各半，绝对值仍相互独立且均服从半正态分布。因而条件均值为零、条件方差均为一，且

$$\mathbb{E}[XY \mid S] = \mathbb{E}|X|\,\mathbb{E}|Y| = \frac{2}{\pi}.$$

所以最优线性预测为 $\widehat{Y}_{\mathrm{lin}} = 2X/\pi$，截距为零，其风险为 $1 - 4/\pi^2$。给定 $X = x \neq 0$ 与 S 后，只确定了 Y 的符号，故

$$m(x) = \mathbb{E}[Y \mid X = x, S] = \operatorname{sign}(x)\sqrt{2/\pi}.$$

这是所有可测预测函数中的平方损失最优解，因为对任意 g，条件平方误差可分解为条件方差加 $(m(X) - g(X))^2$。半正态方差为 $1 - 2/\pi$，故其风险为 $1 - 2/\pi$，比线性预测低

$$\frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi^2} > 0.$$

$x = 0$ 是零概率点，预测函数在该点的取值不影响风险。

方法. 筛选可以制造相关性，也可以使条件均值变成非线性函数。先求条件分布，再区分线性最优与总体最优。

小节练习

OA02. 残差回归的系数

设 Y, X_1, X_2 有有限二阶矩，X_1, X_2 的方差均为正，且相关系数 ρ 满足 $|\rho| < 1$。所有回归均为含截距的总体最小二乘回归。先将 Y 对 X_1 回归，记残差为 e；再将 e 对 X_2 回归，斜率记为 β_1。在 Y 对 (X_1, X_2) 的联合回归中，X_2 的系数记为 β_2。求 β_1 与 β_2 的关系。

OA03. 三角区域内的回归

设 X, Y 相互独立且均服从 $U[0, 1]$。在条件 $X + Y > 1$ 下，将 Y 对 X 作含截距的总体线性回归。求回归斜率。

3.2 参数估计

要点与方法. 估计题先明确比较范围：线性无偏估计、受约束最小二乘与后验估计使用的目标并不相同。协方差矩阵正定时，可用乘子法求最优权重；二次损失配方后，约束的代价表现为特定度量下的距离。相关读数不能按独立观测重复计算信息。

含绝对值的惩罚在零点不可直接求导，应分符号讨论或使用次梯度。共线变量宜先求合计作用，再检查系数分配是否唯一。硬约束与有限软惩罚也须区分。高斯观测可先拆成含信号与纯噪声的方向；本节由不相关推出独立的步骤依赖联合正态性。

例题 A04. 相关观测的均值估计

观测 $Y_i = \mu + \varepsilon_i$，$i = 1, \dots, n$，其中 $n \geq 2$、$\mathbb{E}\varepsilon_i = 0$，且

$$\operatorname{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = \sigma^2 \rho^{|i-j|}, \qquad \sigma^2 > 0, \quad 0 \leq \rho < 1.$$

在所有线性无偏估计中求方差最小者及其方差。说明其与算术平均的区别，并求 $\rho \uparrow 1$ 时的极限。

解答. 记相关矩阵为 R。直接相乘可验证 $R^{-1} = T/(1-\rho^2)$，其中 T 为三对角矩阵：两个端点对角元为 1，内部对角元为 $1+\rho^2$，相邻非对角元为 $-\rho$；$n=2$ 时没有内部项。线性估计 $w^{\top}Y$ 无偏当且仅当 $\mathbf{1}^{\top}w = 1$。用乘子最小化 $w^{\top}Rw$，得 $w = R^{-1}\mathbf{1}/(\mathbf{1}^{\top}R^{-1}\mathbf{1})$。端点的行和是 $1/(1+\rho)$，内部行和是 $(1-\rho)/(1+\rho)$。故令 $D = 2 + (n-2)(1-\rho)$，有

$$\widehat{\mu} = \frac{Y_1 + Y_n + (1-\rho)\sum_{i=2}^{n-1} Y_i}{D}, \qquad \boxed{\operatorname{Var}(\widehat{\mu}) = \frac{\sigma^2(1+\rho)}{D}}.$$

R 正定保证解唯一。也可将任意其他无偏权重写成 $w+h$、$\mathbf{1}^{\top}h=0$；交叉项为零，方差额外增加 $\sigma^2 h^{\top}Rh \ge 0$。$\rho=0$ 时恢复算术平均。$n>2$ 且 $\rho>0$ 时，端点获得更高权重，因为内部观测与两侧均相关；$n=2$ 时仍是等权。固定 n 而 $\rho\uparrow 1$，权重趋于两个端点各 $1/2$，最小方差趋于 σ^2，并不会因读数较多而趋于零。

方法. 重复次数不能替代独立信息量。最优权重由协方差矩阵的逆决定，无须假设误差正态。

例题 A05. 共线变量的惩罚估计

设 $\|x\|^2 = 1$、$z = x^{\top}y$，两个解释变量都等于 x。对 $\lambda>0$、$\eta\ge 0$，求

$$\min_{b_1,b_2} \quad \frac{1}{2}\|y - x(b_1+b_2)\|^2 + \lambda(|b_1|+|b_2|) + \frac{\eta}{2}(b_1^2+b_2^2).$$

的全部最优解。说明为什么极小的正二次惩罚就会改变系数分配的唯一性。

解答. 令 $s = b_1 + b_2$。固定 s 时，三角不等式给出 $|b_1|+|b_2| \ge |s|$，平方和满足 $b_1^2+b_2^2 \ge s^2/2$。取 $b_1=b_2=s/2$ 同时达到二者下界。因此问题化为

$$\min_{s} \ \frac{1}{2}(s-z)^2 + \lambda|s| + \frac{\eta}{4}s^2,$$

省略项与 s 无关。分别在 $s>0, s<0$ 求导并检查零点次梯度，得

$$s^{*} = \frac{\operatorname{sign}(z)(|z|-\lambda)_{+}}{1+\eta/2}.$$

若 $\eta>0$，平方和取等强制 $b_1=b_2=s^{*}/2$，故系数唯一。若 $\eta=0$，系数和仍唯一；当 $s^{*}>0$ 时，全部解为 $(t, s^{*}-t)$、$0\le t\le s^{*}$；当 $s^{*}<0$ 时为 $s^{*}\le t\le 0$；当 $s^{*}=0$ 时，$\lambda>0$ 强制两系数都为零。因此 Lasso 在非零拟合下可以任意分配两个相同变量的系数；任意 $\eta>0$ 则选择对称分配，同时对总系数施加额外收缩。边界 $|z|=\lambda$ 属于零解情形。

方法. 对共线变量先固定它们的合计作用，再优化内部的系数分配，能将二维问题分成两步一维问题。

例题 A06.　线性约束下的最小二乘

设 X 满列秩，$A = X^{\top}X$、$\widehat{\beta} = A^{-1}X^{\top}y$。给定非零向量 c 与实数 d，求约束 $c^{\top}\beta = d$ 下的最小二乘解，以及相对于无约束解的残差平方和增量。再求 $\lambda \geq 0$ 时软惩罚 $\|y - X\beta\|^2 + \lambda(c^{\top}\beta - d)^2$ 的解，并分析 $\lambda \to \infty$。

解答. 正规方程使交叉项消失，故

$$\|y - X\beta\|^2 = \|y - X\widehat{\beta}\|^2 + (\beta - \widehat{\beta})^{\top}A(\beta - \widehat{\beta}).$$

记 $q = c^{\top}A^{-1}c > 0$、$e = c^{\top}\widehat{\beta} - d$。乘子方程表明校正量沿 $A^{-1}c$ 方向，代入约束得

$$\boxed{\widehat{\beta}_c = \widehat{\beta} - \frac{e}{q}A^{-1}c}, \qquad \Delta\mathrm{RSS} = \frac{e^2}{q}.$$

正定二次型保证该可行解唯一。$e = 0$ 时约束没有增加代价。对软惩罚解 β_λ，一阶条件为

$$A(\beta_\lambda - \widehat{\beta}) + \lambda c(c^{\top}\beta_\lambda - d) = 0.$$

左乘 $c^{\top}A^{-1}$ 可得约束误差为 $e/(1 + \lambda q)$，从而

$$\beta_\lambda = \widehat{\beta} - \frac{\lambda e}{1 + \lambda q}A^{-1}c \longrightarrow \widehat{\beta}_c.$$

有限惩罚通常不精确满足约束；除 $e = 0$ 外，误差仅按 $1/\lambda$ 的量级消失。

方法. 约束投影使用的是 A 定义的距离，而不是普通欧氏距离。约束误差与方向代价分别由 e 和 q 控制。

例题 P34.　相关传感器的信息合并

$X \sim N(\mu, s^2)$，$s^2 > 0$。两个传感器给出 $Z_1 = X + \varepsilon_1$、$Z_2 = X + \varepsilon_2$。噪声与 X 独立，联合正态、均值为零、方差均为 $\tau^2 > 0$，相关系数为 $-1 < \rho < 1$。求 X 的后验分布，证明两读数的差不提供额外信息，并分析 ρ 接近两个端点时的情形。

解答. 令 $M = (Z_1 + Z_2)/2$、$D = Z_1 - Z_2$。则 $M = X + \bar{\varepsilon}$，其中

$$v := \mathrm{Var}(\bar{\varepsilon}) = \frac{\tau^2(1 + \rho)}{2}, \quad \mathrm{Var}(D) = 2\tau^2(1 - \rho).$$

噪声方差相同，故 $\mathrm{Cov}(\bar{\varepsilon}, D) = 0$；又有 $\mathrm{Cov}(X, D) = 0$。联合正态性使 D 与 (X, M) 独立，而 (M, D) 与 (Z_1, Z_2) 一一对应。因此条件分布仅依赖平均读数 M。先验密度乘以 M 的似然，指数中关于 x 的部分为

$$-\frac{1}{2}\left\{\frac{(x - \mu)^2}{s^2} + \frac{(M - x)^2}{v}\right\}.$$

配方得

$$X \mid Z_1, Z_2 \sim N(m_*, V_*), \qquad V_* = (s^{-2} + v^{-1})^{-1}, \quad m_* = V_*\left(\frac{\mu}{s^2} + \frac{M}{v}\right).$$

$\rho \uparrow 1$ 时 $v \to \tau^2$，两读数趋于重复同一个噪声观测，信息量退化为单个传感器。$\rho \downarrow -1$ 时 $v \to 0$，平均噪声相消，后验方差趋于零；在端点模型中 $M = X$ 几乎处处成立。对于固定 s^2, τ^2，V_* 随 ρ 严格增加。

方法. 先把多重观测分解成含信号的方向与纯噪声方向，再做条件推断。相关性会决定两个读数究竟互补还是重复。

小节练习

OA05. Lasso 的零解条件

给定 $X \in \mathbb{R}^{n\times p}$、$y \in \mathbb{R}^n$，其中 $n \geq 1$。考虑

$$L(\beta) = \frac{1}{2n}\|y - X\beta\|^2 + \lambda\|\beta\|_1, \qquad \lambda \geq 0.$$

这里没有另设未受惩罚的截距。求 $\beta = 0$ 是最优解的充要条件。

3.3 矩阵与二次型

要点与方法. 相关矩阵与 Gram 矩阵都是半正定矩阵。迹、秩及 Rayleigh 商把相关性、向量夹角与特征值问题联系起来；局部元素合法不保证整个矩阵相容。证明界后，还须构造取等对象，并允许奇异的边界情形。

只有矩信息时，可优化平移后的平方矩界，再检查取等分布是否属于所求事件；严格事件可能只有上确界。对充分统计量条件化可使方差不增，完备性可进一步确立无偏类中的最优性。

简单假设间的最强检验由似然比排序，并按原假设校准大小。正态收缩比较的是总平方风险；其维数与协方差条件必须核对，不能据此宣称每个坐标都得到改善。

例题 P07. 缺失相关系数的范围

三个随机变量 X, Y, Z 均已标准化。已知 $\operatorname{Corr}(X,Y) = a$、$\operatorname{Corr}(X,Z) = b$，其中 $|a|, |b| < 1$。求 $c = \operatorname{Corr}(Y,Z)$ 的全部可行值，并为每个可行值构造联合分布。代入 $a = 3/5, b = 4/5$，解释区间端点的退化关系。

解答. 令 $U = Y - aX$、$V = Z - bX$。它们与 X 不相关，且

$$\operatorname{Var}(U) = 1 - a^2, \quad \operatorname{Var}(V) = 1 - b^2, \quad \operatorname{Cov}(U,V) = c - ab.$$

Cauchy–Schwarz 不等式给出必要条件

$$\boxed{|c - ab| \leq \sqrt{(1-a^2)(1-b^2)}}.$$

反过来，设 $q=(c-ab)/\sqrt{(1-a^2)(1-b^2)}\in[-1,1]$。取独立标准正态 G_0,G_1,G_2，并令

$$X=G_0,$$
$$Y=aG_0+\sqrt{1-a^2}G_1,$$
$$Z=bG_0+\sqrt{1-b^2}\big(qG_1+\sqrt{1-q^2}G_2\big).$$

直接计算即得三个方差均为一且相关系数符合要求，故条件充分。$|q|<1$ 时构造矩阵可逆，相关矩阵正定；$q=\pm1$ 时两个残差线性相关，矩阵奇异。数值情形给出 $ab=12/25$、根号项也是 $12/25$，故 $0\le c\le 24/25$。下端点满足 $V=-3U/4$，上端点满足 $V=3U/4$；这说明达到端点不是相关矩阵失效，而是三个变量之间出现精确线性关系。

方法. 剔除共同变量以后，未知相关性变成两个残差的协方差；必要界与可达构造可以在同一坐标系中完成。

例题 A25.　给定方差的单侧尾界

设 $\mathbb{E}X=0$、$\mathrm{Var}(X)=\sigma^2>0$。给定 $t>0$，求 $\mathbb{P}(X\ge t)$ 的最大可能值及所有取等分布。若改为严格事件 $X>t$，最大值是否仍能达到？

解答. 对任意 $a\ge 0$，事件 $X\ge t$ 包含于 $\{(X+a)^2\ge(t+a)^2\}$，故

$$\mathbb{P}(X\ge t)\le\frac{\mathbb{E}(X+a)^2}{(t+a)^2}=\frac{\sigma^2+a^2}{(t+a)^2}.$$

对 a 求导，导数的符号由 $at-\sigma^2$ 决定，所以最小上界在 $a=\sigma^2/t$ 处取得，得到

$$\boxed{\mathbb{P}(X\ge t)\le\frac{\sigma^2}{\sigma^2+t^2}}.$$

取等时，事件外的平方项必须为零、事件内必须恰等于阈值，因此只能在 t 与 $-\sigma^2/t$ 两点取值。均值为零确定 $\mathbb{P}(X=t)=\sigma^2/(\sigma^2+t^2)$，另一点取剩余概率；直接核算二阶矩为 σ^2，故界可达且取等分布唯一。严格事件的概率仍小于或等于同一界，但若达到，必同时在非严格界取等；唯一取等分布却在 t 没有计入严格尾部，矛盾。因此无最大值。将上述构造中的上点换成 $t+\varepsilon$、下点换成 $-\sigma^2/(t+\varepsilon)$，严格尾概率趋于该界，所以它是上确界。

方法. 对 X 先作平移再使用平方矩，可以保留单侧信息；平移量也是需要优化的变量。

例题 A29.　单位向量的相干度

设 $m>d\ge 1$，$u_1,\dots,u_m$ 为 $\mathbb{R}^d$ 中的单位向量。证明

$$\max_{i\ne j}|u_i^{\top}u_j|^2\ge\frac{m-d}{d(m-1)}.$$

给出取等所需且充分的两个条件，并在 $d=2,m=3$ 时构造取等向量。

解答. 令 G 为 Gram 矩阵。它半正定、秩至多 d，且 $\operatorname{tr} G = m$。把特征值补零至 d 个，Cauchy–Schwarz 给出

$$\operatorname{tr}(G^2) \geq \frac{m^2}{d}.$$

另一方面，若 $M = \max_{i \neq j} |u_i^{\top} u_j|^2$，则

$$\operatorname{tr}(G^2) = m + \sum_{i \neq j} |u_i^{\top} u_j|^2 \leq m + m(m-1)M.$$

联立即得所求。两步同时取等，当且仅当 G 恰有 d 个非零特征值且都为 m/d，并且所有非对角内积的绝对值相同。第一条件等价于

$$\sum_{i=1}^{m} u_i u_i^{\top} = \frac{m}{d} I_d.$$

取二维中方向角为 $0, \pi/3, 2\pi/3$ 的三个单位向量，非对角内积的绝对值都为 $1/2$，平方为 $1/4 = (3-2)/(2 \cdot 2)$，达到界。

方法. 平方内积总和由 Gram 矩阵的谱控制，再由平均值逼出至少一对较大的内积。这里控制绝对值，不能只研究内积的正负。

例题 A30.　秩一更新的特征值

实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 \leq \cdots \leq \lambda_n$。令 $B = A + tuu^{\top}$，其中 $t \geq 0$、$u \in \mathbb{R}^n$，记其特征值为 $\mu_1 \leq \cdots \leq \mu_n$。证明当 $i < n$ 时

$$\lambda_i \leq \mu_i \leq \lambda_{i+1},$$

并证明 $\mu_n \geq \lambda_n$、每个特征值增量至多 $t\|u\|^2$、所有增量之和恰为 $t\|u\|^2$。

解答. 每个向量上的 Rayleigh 商都增加 $t(u^{\top}x)^2/\|x\|^2 \geq 0$，由极小极大公式得 $\mu_i \geq \lambda_i$。同时增加量不超过 $t\|u\|^2$，再次使用同一公式即得 $\mu_i \leq \lambda_i + t\|u\|^2$。为证更强的交错上界，取 A 前 $i+1$ 个特征向量张成的空间 E。当 $u \neq 0$ 时，$E \cap u^{\perp}$ 的维数至少为 i；在这个交空间上更新项为零、A 的 Rayleigh 商至多 λ_{i+1}。选其中一个 i 维子空间代入 B 的极小极大公式，得到 $\mu_i \leq \lambda_{i+1}$。$u = 0$ 或 $t = 0$ 时结论直接成立。最后取迹，得到

$$\sum_{i=1}^{n} (\mu_i - \lambda_i) = \operatorname{tr}(tuu^{\top}) = t\|u\|^2.$$

因此更新的总谱位移有固定预算，而各个有序特征值都不会下降。$n = 1$ 时交错部分为空，其余结论仍成立。

方法. 秩一扰动在一个余维为一的子空间上完全消失；这比单纯估计扰动范数提供更细的特征值位置控制。

例题 CT01.　二阶概率的无偏估计

$X_1,\dots,X_n$ 独立服从 Bernoulli(p)，$n\ge 2$、$0<p<1$。从无偏估计 X_1X_2 出发，构造 p^2 的方差更小或相等的无偏估计，求其精确方差，并证明它在所有无偏估计中方差最小。

解答. 令 $S=\sum_i X_i$。给定 $S=s$，成功位置在所有大小为 s 的子集中等概率分布，故

$$U:=\mathbb{E}[X_1X_2\mid S]=\frac{S(S-1)}{n(n-1)}.$$

条件分布不依赖 p，所以 S 是充分统计量。全方差公式给出 $\operatorname{Var}(X_1X_2)=\operatorname{Var}(U)+\mathbb{E}\operatorname{Var}(X_1X_2\mid S)$，保证无偏性不变且方差不增加。还可将 U 写成所有 $\binom{n}{2}$ 个乘积 X_iX_j 的平均。单项方差为 $p^2(1-p^2)$，共享一个指标的两项协方差为 $p^3(1-p)$，不相交两项独立。共享指标的无序项对有 $n\binom{n-1}{2}$ 个，因此

$$\operatorname{Var}(U)=\frac{2p^2(1-p^2)+4(n-2)p^3(1-p)}{n(n-1)}.$$

为证明最小方差，先证完备性：若 $\mathbb{E}_p h(S)=0$ 对所有 $p\in(0,1)$ 成立，除以 $(1-p)^n$ 后得到关于 $p/(1-p)$ 的恒零多项式，所以每个系数 $\binom{n}{s}h(s)$ 都为零。对任意另一无偏估计 W，其条件均值 $\mathbb{E}[W\mid S]$ 是不含未知参数的函数，且与 U 的期望相同；完备性迫使二者相等。因此再次用全方差公式得 $\operatorname{Var}(W)\ge\operatorname{Var}(U)$。无有限方差的无偏估计也不可能改善该界。$n=2$ 时 $U=X_1X_2$，方差公式仍成立。

方法. 条件化去掉与参数无关的随机性；完备性进一步保证没有其他无偏的充分统计量函数可供改进。

例题 CT02.　指数样本的最强检验

$X_1,\dots,X_n$ 独立服从率参数为 θ 的指数分布。检验 $H_0:\theta=\theta_0$ 对 $H_1:\theta=\theta_1>\theta_0$。在第一类错误概率至多 $\alpha\in(0,1)$ 的检验中，求最强检验及其功效。给出 $n=2,\theta_0=1,\theta_1=2,\alpha=1-2/e$ 时的明确临界值与功效。

解答. 令 $T=\sum_i X_i$。备择与原假设的联合密度比为

$$L=\left(\frac{\theta_1}{\theta_0}\right)^n e^{-(\theta_1-\theta_0)T},$$

随 T 严格递减，故候选检验为 $\phi_*=\mathbf{1}_{\{T<c\}}$，其中 $c>0$ 唯一满足 $\mathbb{P}_{\theta_0}(T<c)=\alpha$。$T$ 连续，无须在边界随机化。设相应似然比阈值为 k。任何其他检验 $0\le\phi\le 1$ 都有 $(\phi_*-\phi)(L-k)\ge 0$。若其大小不超过 α，则

$$\mathbb{E}_{\theta_1}(\phi_*-\phi)\ge k\,\mathbb{E}_{\theta_0}(\phi_*-\phi)\ge 0.$$

所以候选检验的功效最大，这也给出了似然比原则的证明。指数变量之和的密度为 $\theta^n t^{n-1}e^{-\theta t}/(n-1)!$；可由卷积归纳得到。逐次分部积分给出

$$\mathbb{P}_\theta(T<c)=1-e^{-\theta c}\sum_{j=0}^{n-1}\frac{(\theta c)^j}{j!}.$$

用 θ_0 解临界值、再用 θ_1 代入即为功效。指定数值下 $c=1$，功效为 $1-3e^{-2}$。率参数越大，等待总时间倾向越短，因此拒绝域位于左尾。

方法. 先用似然比确定应选择哪一侧，再用原假设分布校准大小；检验方向不能只凭参数名称猜测。

例题 CT03.　正态均值的收缩风险

观测 $X\sim N_d(\theta,I_d)$，$d\ge 3$，未知 $\theta\in\mathbb{R}^d$。在估计族

$$\delta_a(X)=\left(1-\frac{a}{\|X\|^2}\right)X$$

中求使平方损失风险最小的常数 a，并证明它对每个 θ 都优于直接使用 X。在 $X=0$ 处任意定义估计，不影响风险。若用同一估计预测独立的 $Y\sim N_d(\theta,I_d)$，其预测风险如何变化？

解答. 写 $\delta_a=X+g(X)$，其中 $g(x)=-ax/\|x\|^2$。对高斯密度分部积分可得

$$\mathbb{E}[(X_i-\theta_i)g_i(X)]=\mathbb{E}[\partial_i g_i(X)].$$

本题的零点奇性不会破坏等式：先在 $\|x\|>\varepsilon$ 积分，球面边界项的量级为 $\varepsilon^{d-2}\to 0$；导数的局部量级为 $\|x\|^{-2}$，在 $d>2$ 时可积，无穷远边界由高斯衰减消失。直接求导得到

$$\|g(x)\|^2=\frac{a^2}{\|x\|^2},\qquad \sum_i \partial_i g_i(x)=-\frac{a(d-2)}{\|x\|^2}.$$

展开风险并应用上述恒等式，得

$$\begin{aligned}R_\theta(a)&=\mathbb{E}_\theta\|\delta_a(X)-\theta\|^2\\&=d+\big(a^2-2a(d-2)\big)\mathbb{E}_\theta\frac{1}{\|X\|^2}.\end{aligned}$$

最后的期望有限且严格为正，所以对任意 θ，最优常数同为 $a=d-2$。风险为

$$d-(d-2)^2\mathbb{E}_\theta\frac{1}{\|X\|^2}<d,$$

而直接估计 X 的风险为 d。这比较的是全部坐标的平方误差总和，并不声称每个坐标分别改善。独立性及 $\mathbb{E}(Y-\theta)=0$ 使预测交叉项消失，所以 $\mathbb{E}\|Y-\delta_a(X)\|^2=d+R_\theta(a)$；最优收缩常数不变，最优预测风险严格小于直接预测 X 所得的 $2d$。

方法. 允许适当偏差可以降低总平方风险。高斯分部积分将难处理的交叉误差改写为收缩函数的散度。

小节练习

OA30. 主子矩阵的特征值

设 A 为 $n \times n$ 实对称矩阵，$n \geq 2$。删去 A 的第 k 行和第 k 列得到矩阵 B。分别将特征值按升序排列为

$$\lambda_1 \leq \cdots \leq \lambda_n, \qquad \mu_1 \leq \cdots \leq \mu_{n-1}.$$

证明两组特征值之间的交错关系。

3.4 练习题

要点与方法. 这些练习要求把模型条件转成可核对的等式与不等式。观测矩题先检查同一潜在模型能否同时满足全部协方差关系；极值概率题则把“证明上界”与“达到上界”分开处理，严格事件的边界质量尤其重要。

约束估计先列可行域，再检查乘子符号、互补松弛与唯一性。预算把坐标联系起来，不能只做各自的阈值运算。得到候选解后，可用直接代入、单变量消元或目标值增量作独立核对，最后说明结论适用的参数范围。

AG1-1. 观测矩的相容性

沿用 A01 的独立零均值模型，观测矩为

$$\operatorname{Var}(W)=5,\quad \operatorname{Var}(Z)=4,\quad \operatorname{Cov}(W,Z)=3,$$
$$\operatorname{Cov}(W,Y)=\operatorname{Cov}(Z,Y)=6.$$

识别 β、T,U,V 的方差，并给出 Y 对 W 的回归斜率。若只把 $\operatorname{Cov}(Z,Y)$ 改为 5，其余观测矩不变，模型还能成立吗？

AG1-2. 严格尾事件的最优界

在所有 $\mathbb{E}X=0$、$\operatorname{Var}(X)=1$ 的分布中，分别求 $\mathbb{P}(X\ge 2)$ 的最大值与 $\mathbb{P}(X>2)$ 的上确界。写出前者的取等分布，以及逼近后者上确界的一列分布。

AG1-3. 预算约束的稀疏估计

中心化设计满足 $X^{\top}X/n=I_3$、$X^{\top}y/n=(3,1,-1)^{\top}$。求

$$\min_{b_j\ge 0,\ \sum_j b_j\le 2}\ \frac{\|y-Xb\|^2}{2n}+\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{3}b_j.$$

给出预算约束的乘子，并解释为什么仅对各坐标独立截断还不够。

AG1-4. 系数和约束的代价

一个满列秩最小二乘问题满足 $X^{\top}X=\operatorname{diag}(1,4)$，无约束解为 $(2,-1)^{\top}$。要求两个系数之和为零，求受约束解以及残差平方和的增加量。用直接单变量最小化再核对一次。

4

数学推理

4.1 数学综合题

要点与方法. 离散结构题可先寻找同余、奇偶、总量或关联次数等不变量，再把可行性分成必要条件与具体构造。双重计数连接局部重叠与整体规模；阶乘整除常可转为素因子的指数或素因子所在区间的问题。

几何优化先选坐标、写目标，并核对边界与小规模特例；在凸可行域上，严格凸性可用于证明最优点唯一。几何概率需保留变换后的密度和积分区域，等分布也不意味着固定间隔的事件独立。

分析题要标明定义域与正则条件。倒数变换、减去多项式可简化方程；差商序列用于否定可微性，有限前缀加统一尾界用于处理稠密跳点。离散分布的概率积分变换还需处理原子。

例题 A14.　环面上的皇后排列

把 $n \times n$ 棋盘的两对边分别接合，行列编号为模 n 的余数。要求放置 n 个皇后，每行每列各一个，且所占格 (i, j) 的两种对角线编号 $i + j$ 与 $i - j$ 也各不重复。判定所有可行的正整数 n，并构造可行排列。

解答. 记所选列为置换 $\pi(i)$，$i = 0, \dots, n-1$。若 $i + \pi(i)$ 也为置换，则求和模 n 得

$$\frac{n(n-1)}{2} \equiv n(n-1) \equiv 0 \pmod{n},$$

故 n 必须为奇数。再令 $S = \sum_{i=0}^{n-1} i^2$。两种对角线都为置换，所以平方和满足

$$2S \equiv \sum_{i} \big((i + \pi(i))^2 + (i - \pi(i))^2 \big) = 4S \pmod{n}.$$

因此 $n \mid 2S = n(n-1)(2n-1)/3$。若 $3 \mid n$，则 $(n-1)(2n-1)$ 不被 3 整除，此整除关系不可能成立。必要条件为 $\gcd(n, 6) = 1$。反过来，若此条件成立，取 $\pi(i) = 2i \pmod{n}$。列编号、正对角线编号和负对角线编号分别为 $2i, 3i, -i$，其乘数均与 n 互素，所以全是置换。$n = 1$ 也由此构造满足要求。

方法. 一阶求和排除偶数，二阶求和排除三的倍数；两个方向的对角线约束需要不同的不变量。

例题 A17. 七人的共享安排

七人各持有三种物品，任意两人恰好共有一种；每一种物品至少由一人、至多由三人持有。证明总共恰有七种物品，而且每种都由三人持有。构造满足全部要求的安排。

解答. 令 n_j 为恰由 j 人持有的种数，$j = 1, 2, 3$。按人和物品两种方式计数所有持有关系，得到

$$n_1 + 2n_2 + 3n_3 = 21.$$

每对人恰共享一种，按物品计数这 $\binom{7}{2} = 21$ 个共享关系，得到 $n_2 + 3n_3 = 21$。两式相减得 $n_1 + n_2 = 0$，因此 $n_1 = n_2 = 0, n_3 = 7$。将人编号为 $0, \ldots, 6$，对每个 i 设置一种由

$$\{i, i+1, i+3\} \pmod 7$$

三人共同持有的物品。每个人在三个平移集合中出现，故各有三种。基本集合 $\{0, 1, 3\}$ 中六个有向差恰为模 7 的六个非零余数，所以给定有序人员对，它恰出现在一个平移集合中；于是任意两人恰共有一种。

方法. 同时数“人持有物品”的次数与“人员对共同持有物品”的次数，可以强制每种物品的持有人数；构造再用差的唯一性验证。

例题 A19. 图上的校验恢复

有限无向简单图的每条边带一个二元值。已知每个顶点所有关联边的异或和，以及部分边的值。令未知边构成的图为 H，保留所有 v 个顶点，未知边数为 q，连通分量数为 c（包括孤立点）。给出数据相容的充要条件、相容时的解数以及唯一恢复条件，并说明如何构造所有解。

解答. 先从每个顶点的校验值中异或掉已知边，得到剩余要求 b_x。在 H 的任一连通分量中，未知边都被端点计数两次，所以必要条件是该分量内 b_x 的异或和为零。为证充分性，每个非平凡连通分量取一棵生成树。任意指定全部非树边的值，再把它们从顶点要求中消去。树上从叶子开始：叶子唯一的剩余边必须等于该叶子的校验值，确定后删去叶子并更新邻点。最后根的要求由分量总异或为零自动满足。孤立点恰要求 $b_x = 0$。生成森林有 $v - c$ 条边，因此非树边共有 $q - v + c$ 条。其值可以独立任选，树边随后唯一确定，故解数为

$$\boxed{2^{q-v+c}}.$$

相容时唯一恢复当且仅当 $q = v - c$，即未知边图是森林。若有环，把环上全部位翻转不会改变任何顶点校验，也直接说明解不唯一。

方法. 唯一性由未知部分的图结构决定，而不是由原图是否有环决定。已观测边可能恰好打断所有剩余环。

例题 A20.　三账户的余额调整

三个账户的初始余额为整数 a_1, a_2, a_3。每步选择一个账户减去 2，另两个各加 1；中间余额允许为负。何时能使三个余额相等？若可行，求最少操作步数并给出实现方案。

解答. 总额不变，所以共同终值必须为 $t = (a_1 + a_2 + a_3)/3$。一次操作使任意两账户之差改变 0 或 ± 3，所以初始余额必须两两模 3 同余。此条件也使 t 为整数。假设共做 N 步，第 i 个账户被选作减款账户 n_i 次，则 $\sum_i n_i = N$，其最终余额为

$$a_i + N - 3n_i = t.$$

因此 $n_i = (a_i + N - t)/3 \geq 0$，特别地 $N \geq t - \min_i a_i$。令 $m = \min_i a_i$，选择

$$N = t - m, \qquad n_i = \frac{a_i - m}{3}.$$

在同余条件下这些是非负整数，且其和恰为 N。按任意顺序分别选择账户 i 共 n_i 次，即可达到三个 t。所以同余条件充分，而且最短步数就是 $t - m$。三余额本来相等时公式给出零步。

方法. 不变量给出可达障碍；把每类操作次数列为未知数，则能同时求出可达方案和最短长度。允许负余额是方案可以任意排序的必要规则。

例题 A22.　中心二项式系数的二进赋值

对正整数 n，求 $\binom{2n}{n}$ 中因子 2 的精确指数，并判定哪些 n 使该数是偶数但不是 4 的倍数。用二进制表示解释答案。

解答. 每个偶数给阶乘贡献至少一个 2，每个 4 的倍数再贡献一个，依此类推，故

$$v_2(n!) = \sum_{j \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{2^j} \right\rfloor.$$

写 $n = \sum_{k \geq 0} b_k 2^k$，$b_k \in \{0, 1\}$，交换有限求和得到

$$v_2(n!) = \sum_k b_k (2^k - 1) = n - s_2(n), \qquad s_2(n) = \sum_k b_k.$$

因此

$$v_2\binom{2n}{n} = 2n - s_2(2n) - 2(n - s_2(n)) = s_2(n),$$

其中 $s_2(2n) = s_2(n)$，因为乘二只在末尾补零。正整数至少有一个非零二进制位，所以中心二项式系数恒为偶数；它不被 4 整除当且仅当 $s_2(n) = 1$，即 n 是 2 的非负整数次幂。例如 $n = 13 = (1101)_2$ 时精确指数为 3，无需展开庞大的二项式系数。

方法. 阶乘的整除问题可以压缩成进制数位问题；精确赋值比仅证明偶性提供更多信息。

例题 A15. 分界两侧的最短时间

平面以直线 $x = 0$ 为界，左、右两侧行进速度分别为 $v_1, v_2 > 0$。从 $A = (-a, 0)$ 到 $B = (b, h)$，其中 $a, b, h > 0$。限定路径由两条直线段组成，并在 $C = (0, y)$ 处一次跨界。求最优交点的方程，证明其唯一，并给出等速情形与 $v_2 \to \infty$ 时交点的极限。

解答. 总时间为

$$T(y) = \frac{\sqrt{a^2 + y^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{b^2 + (h - y)^2}}{v_2}, \qquad y \in \mathbb{R}.$$

它在 $|y| \to \infty$ 时发散，而且

$$T''(y) = \frac{a^2}{v_1 (a^2 + y^2)^{3/2}} + \frac{b^2}{v_2 (b^2 + (h - y)^2)^{3/2}} > 0.$$

故存在唯一最小值。又 $T'(0) < 0$、$T'(h) > 0$，最优点 y_* 位于 $(0, h)$，满足

$$\boxed{\frac{y_*}{v_1 \sqrt{a^2 + y_*^2}} = \frac{h - y_*}{v_2 \sqrt{b^2 + (h - y_*)^2}}}.$$

若 θ_1, θ_2 分别为两段与界面法线的夹角，这就是 $\sin\theta_1 / v_1 = \sin\theta_2 / v_2$。当 $v_1 = v_2$ 时，方程两边均正，平方约分得 $b y_* = a(h - y_*)$，所以 $y_* = ah/(a+b)$，路径恰是直线 AB。固定其他参数而 $v_2 \to \infty$，方程右侧至多 $1/v_2 \to 0$，且 $0 < y_* < h$，故必有 $y_* \to 0$：应尽量减少慢速区域中的路程。

方法. 先用严格凸性证明驻点就是唯一全局最优，再求交点方程；无需为一般速度比强求复杂的根式。

例题 A16. 折绳切点的优化

长为 $L > 0$ 的绳子连续对折 $n \geq 1$ 次，每次把当前右半段折向左半段。最后短段长 $h = L/2^n$，在距左端 th 处一刀切断全部层，$0 < t < 1$。选择 t，使展开后最长一段尽可能短。分别处理 $n = 1$ 与 $n \geq 2$，并判断能否使所有段等长。

解答. 令 $N = 2^n$。原绳上的 N 个长为 h 的小区间交替正向、反向覆盖短段，因此切点依次为

$$th,\ (2 - t)h,\ (2 + t)h,\ (4 - t)h, \ldots, (N - t)h.$$

两端段长为 th；内部相邻切点距离交替为 $2(1 - t)h$ 和 $2th$。当 $n = 1$ 时，只有一个内部段，最长段为 $h \max\{t, 2(1 - t)\}$。两项相等时唯一达到最小值，即 $t = 2/3$；三段均为 $2h/3 = L/3$。当 $n \geq 2$ 时，两类内部段都出现，故最长段为

$$2h \max\{t, 1 - t\} \geq h.$$

唯一最优是 $t=1/2$，最长段为 $h=L/2^n$。此时两端段只有 $h/2$，其余 $N-1$ 段均为 h。任何 $t>0$ 下端段 th 与出现的内部段 $2th$ 都不等，因此不可能把全部段切成同样长。

方法. 不要只数切点；先把展开后的每类间距列全。小层数可能缺少某类内部间距，必须单独处理。

例题 A18.　两随机点的街区距离

在单位正方形内独立均匀选取两点 (X_1,Y_1) 与 (X_2,Y_2)，记街区距离为 $D=|X_1-X_2|+|Y_1-Y_2|$。求 $0\le t\le 1$ 时 $\mathbb{P}(D\le t)$，并求 $\mathbb{P}(D>1)$ 与 $\mathbb{E}D$。

解答. 对 $U=|X_1-X_2|$，单位正方形中两条对角三角形给出 $\mathbb{P}(U>u)=(1-u)^2$，所以密度为 $f_U(u)=2(1-u)$、$0<u<1$。$V=|Y_1-Y_2|$ 与 U 独立同分布。当 $0\le t\le 1$ 时，积分区域是 $u,v\ge 0, u+v\le t$，因此

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(D\le t) &= 4\int_0^{t}(1-u)\int_0^{t-u}(1-v)\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u\\ &= 2t^2-\frac{4}{3}t^3+\frac{1}{6}t^4.\end{aligned}$$

取 $t=1$ 得 $\mathbb{P}(D>1)=1-5/6=1/6$。另外

$$\mathbb{E}U=2\int_0^1 u(1-u)\,\mathrm{d}u=\frac{1}{3},\qquad \mathbb{E}D=\frac{2}{3}.$$

分布连续，故边界 $D=1$ 不影响严格与非严格尾概率。对于 $t>1$，积分区域会被 $u,v\le 1$ 截断，不能继续使用上述多项式。

方法. 先求每个坐标差的分布，再用独立性卷积；距离均值则直接由线性性求出，无需先求完整分布。

例题 A21.　相隔三项的首位数字

从 $1,\dots,N$ 均匀选取 n。当 $N\to\infty$ 时，求 2^n 与 2^{n+3} 的十进制首位数字同时为 1 的概率极限，以及在 2^n 首位为 1 的条件下后者首位为 1 的概率极限。两事件是否渐近独立？

解答. 令 $\alpha=\log_{10}2$。若其为有理数，将有某个 $2^q=10^p$，违背素因子分解，故 α 无理。序列 $\{n\alpha\}$ 在 $[0,1)$ 等分布：对任意非零整数 h，相应指数和是有界几何和，除以 N 后趋于零，Weyl 判据即给出结论。首位为 1 等价于小数部分落在 $I=[0,\alpha)$。相隔三项对应圆周平移 $3\alpha=\log_{10}8$。对 $x\in I$，若 $x+3\alpha<1$，它不可能再落入 I；若越过 1，则要求

$$1-3\alpha\le x<\alpha.$$

平移后的上界 $x<1-2\alpha$ 在 $x<\alpha$ 时自动成立，因为 $3\alpha<1$。所以联合极限为

$$4\alpha-1=\log_{10}(8/5),$$

条件极限为 $(4\alpha-1)/\alpha$，约为 0.6781。边际极限为 $\alpha\approx 0.3010$，联合极限约 0.2041 不等于 $\alpha^2\approx 0.0906$，故不渐近独立。

方法. 等分布给出单个时刻的均匀相位，却不使固定间隔的两个相位独立；联合频率要计算圆周区间的交集。

例题 A23.　微分不等式与爆破时间

设 $a>0$，$f:[0,T)\to(0,\infty)$ 可微（零点取右导数），满足 $f(0)=a$ 和 $f'(x)\ge f(x)^2$。证明必有 $T\le 1/a$，并给出在最长可能区间上满足条件的函数。进一步给出 $x<\min\{T,1/a\}$ 时 $f(x)$ 的下界。

解答. 令 $g=1/f$。正性保证该变换有定义，且

$$g'(x)=-\frac{f'(x)}{f(x)^2}\le -1.$$

由中值定理，$g(x)-g(0)\le -x$，于是

$$0<\frac{1}{f(x)}\le \frac{1}{a}-x.$$

若 $T>1/a$，可取 $x=1/a$ 得到矛盾。因此 $T\le 1/a$。在右端为正的区间上取倒数，得到

$$f(x)\ge \frac{a}{1-ax}.$$

函数 $f(x)=a/(1-ax)$ 在 $[0,1/a)$ 上为正且满足 $f'=f^2$，所以存在区间长度的界是尖锐的；它在右端发散，无法以有限正值可微地延拓过去。注意一般满足不等式的函数可能更早爆破，或本来只在更短区间上给出；题设并不保证恰在 $1/a$ 处爆破，也不强制函数具有上述等号形式。

方法. 对二次增长的导数下界，倒数把非线性增长变成线性下降，从而直接控制最大存在时间。

例题 A24.　二次扰动的加法方程

求所有函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，满足

$$f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy\quad(x,y\in\mathbb{R}),\qquad f(1)=0,$$

且 f 在 $[0,1]$ 上有界。说明有界性在证明中的用途。

解答. 令 $g(x)=f(x)-x^2$，原式化为 $g(x+y)=g(x)+g(y)$，且 $g(1)=-1$。先得 $g(0)=0$、$g(-x)=-g(x)$，并由整数倍关系得到 $g(q)=-q$ 对一切有理数成立。由于 f 在 $[0,1]$ 有界，g 亦有界；奇性进一步给出 $|g(x)|\le M$ 对 $|x|\le 1$ 成立，可取 $M>0$。给定 $\varepsilon>0$，选整数 $k>M/\varepsilon$。若 $|h|<1/k$，则

$$|g(h)|=\frac{|g(kh)|}{k}\le\frac{M}{k}<\varepsilon.$$

故 g 在零点连续，由加法性在每一点连续。以有理数 $q_j \to x$ 逼近，得 $g(x) = \lim_j g(q_j) = -x$。唯一答案为

$$\boxed{f(x) = x^2 - x}.$$

代回可直接核实方程、归一化与有界性。有界性用于把有理数上的结论延拓到实数；若去掉任何正则条件，加法方程存在非连续解，不能仅凭有理数计算就断言 $g(x) = -x$。

方法. 先减去能产生交叉项的二次函数，再处理加法方程；局部正则性只在从有理数推广到实数时使用。

例题 A26.　振荡函数的局部正则性

设 $\alpha, \beta > 0$，定义 $f(0) = 0$，并对 $x \neq 0$ 定义

$$f(x) = |x|^{\alpha} \sin(|x|^{-\beta}).$$

判定 f 在零点是否连续，何时在零点可微，以及何时导函数在零点连续。必要条件须用具体序列证明。

解答. 由 $|f(x)| \le |x|^{\alpha}$，对所有给定参数都在零点连续。差商绝对值至多 $|x|^{\alpha-1}$，所以 $\alpha > 1$ 时 $f'(0) = 0$。反之，取正数序列使 $x_k^{-\beta} = 2\pi k + \pi/2$ 与 $y_k^{-\beta} = 2\pi k + 3\pi/2$。相应差商为 $x_k^{\alpha-1}$ 与 $-y_k^{\alpha-1}$：$\alpha = 1$ 时极限不同，$\alpha < 1$ 时分别趋于正负无穷。因此可微当且仅当 $\alpha > 1$。在 $x > 0$ 时，

$$f'(x) = \alpha x^{\alpha-1} \sin(x^{-\beta}) - \beta x^{\alpha-\beta-1} \cos(x^{-\beta}).$$

负半轴由偶函数的导数为奇函数得到对应式。若 $\alpha > \beta + 1$，两项均趋于零，导函数连续。若 $1 < \alpha \le \beta + 1$，取 $x_k^{-\beta} = 2\pi k$，得 $f'(x_k) = -\beta x_k^{\alpha-\beta-1}$，在等号时恒为 $-\beta$，在严格小于时发散，均不趋于 $f'(0) = 0$。故导函数连续当且仅当 $\alpha > \beta + 1$。

方法. 可微性由振幅除以距离控制，导函数连续性还受到振荡频率的影响，二者阈值不同。

例题 A27.　单侧导数与凸性

设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 连续，每点都有有限右导数 $g(x) = f'_+(x)$，且 g 单调不减。证明 f 是凸函数，左导数处处存在且有限，并证明 f 不可微的点至多可数。不得假设 g 连续。

解答. 先证比较引理：连续函数 h 若在 $[a, b)$ 上右导数非负，则 $h(b) \ge h(a)$。否则可选足够小的 $\varepsilon > 0$，使 $q(x) = h(x) + \varepsilon x$ 仍有 $q(b) < q(a)$。q 在紧区间的最大值必在某个 $t < b$ 取得；此时右差商非正，与 $q'_+(t) > 0$ 矛盾。将引理用于 $f(x) - g(a)x$ 和 $g(b)x - f(x)$，得

$$g(a) \le \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \le g(b), \qquad a < b.$$

因此对 $a<b<c$，前一段割线斜率不大于后一段割线斜率。整理这个不等式即为凸性不等式。固定 x。单调函数 g 的左极限 $g(x-)$ 存在，并被邻近两点的有限函数值夹住。对 $a<x$，比较引理还可用上界 $g(x-)$，因为 $g(t)\le g(x-)$ 对 $t<x$ 成立。于是

$$g(a)\le \frac{f(x)-f(a)}{x-a}\le g(x-).$$

令 $a\uparrow x$，得 $f'_-(x)=g(x-)$。故不可微恰发生在 $g(x-)<g(x)$ 的点。给每个这样的点选一个有理数落在开区间 $(g(x-),g(x))$ 内；不同点的区间互不相交，所以这个选择给出到有理数集的单射。不可微点因此至多可数。

方法. 单调的单侧导数通过割线比较产生凸性；不可微点对应导数的正跳跃，而不需要导函数连续。

例题 A28.　离散分布的随机化变换

将有理数无重复枚举为 $r_1,r_2,\dots$，设 $\mathbb{P}(X=r_j)=w_j>0$、$\sum_j w_j=1$，分布函数为 F。令 $V\sim\mathrm{Unif}(0,1)$ 与 X 独立，定义

$$U=F(X-)+V\big(F(X)-F(X-)\big).$$

证明 U 在 $(0,1)$ 上均匀，并证明用广义逆 $Q(u)=\inf\{x:F(x)\ge u\}$ 可几乎处处恢复 $Q(U)=X$。为何不能直接使用 $F(X)$ 得到均匀变量？

解答. 在 $X=r_j$ 条件下，U 在区间

$$I_j=(F(r_j-),F(r_j))$$

上均匀，区间长度恰为 w_j。这些区间互不相交，长度之和为一，因此它们覆盖 $(0,1)$ 中除一个零测集外的全部点。对任意 Borel 集 $B\subset(0,1)$，

$$\mathbb{P}(U\in B)=\sum_j w_j\frac{|B\cap I_j|}{w_j}=|B|,$$

这里 $|\cdot|$ 表示 Lebesgue 长度，故 U 均匀。若 $u\in I_j$，则任意 $x<r_j$ 都有 $F(x)\le F(r_j-)<u$，而 $F(r_j)>u$。所以 $Q(u)=r_j$，并由条件概率一的区间事件得到 $Q(U)=X$ 几乎处处。$F(X)$ 只能落在可数集合 $\{F(r_j):j\ge1\}$ 中，故不可能服从连续均匀分布。辅助变量把每个原子的概率均匀铺开到其跳跃区间，正好消除了这个障碍。

方法. 连续分布的概率积分变换需要在原子处补充随机化；逆分布变换则能把同一均匀变量重新还原为原来的原子。

小节练习

OA17. 四人的明信片

四个人各有 10 种不同的明信片。任意两人的收藏中，重复的种类不超过 6 种。四人合起来至少有多少种不同的明信片？证明下界并给出达到下界的收藏方案。

OA22. 阶乘整除的不等式

设 x, y 为正整数，且

$$\frac{x!\,y!}{x! + y!}$$

为整数。证明 $3x - 2y \geq 2$。

OA28. 稠密跳跃函数

将所有有理数不重不漏地排列为 $r_0, r_1, r_2, \ldots$。定义

$$f(x) = \sum_{\{n \geq 0 : r_n < x\}} 2^{-n}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

研究 f 的连续性，指出全部连续点与不连续点，并求有理点处的左右极限。

4.2 博弈问题

要点与方法. 博弈题先列行动顺序、可见信息、支付与平局规则，再写单方偏离后的真实收益。私人信息或成交筛选会改变条件分布；优化报价前须先确定面对的是哪一类对象。个人均衡与总成本最优应分别计算。

零和混合策略可通过双方的收益保证证明最优；支持内等收益只产生候选，还要检查所有支持外行动。有限取物游戏可用强归纳分类局面，或设计每次都合法的对称回应，不能仅凭几个小例子断言周期。

构造题也要检验实施限制：匹配需核对邻集条件，同余组需检查相容性，称量编码除了区分状态，还必须满足每次两盘的平衡要求。

例题 P01. 质量检测的价值

卖方知道物品价值 $X \sim \mathrm{Unif}[0,1]$，买方估值为 $3X/2$。买方报一次价格 $p \geq 0$，卖方当且仅当 $X \leq p$ 时成交。买方可先支付费用 $c \geq 0$ 做一次检测：他事先选择阈值 $t \in (0,1)$，随后仅得知 $X < t$ 或 $X \geq t$，再分别报价。求最优检测阈值、两种结果下的报价，并判断何时应购买检测。

解答. 无检测时，$0 \leq p \leq 1$ 的期望净交易收益为

$$\int_0^p (3x/2 - p)\,\mathrm{d}x = -p^2/4 \leq 0;$$

$p > 1$ 时为 $3/4 - p < 0$。所以不交易可得最优收益零。低质量结果下 X 均匀于 $[0,t)$。报价 $p \leq t$ 的收益非正；报 $p \geq t$ 时条件均值收益为 $3t/4 - p < 0$。

故应不交易。高质量结果下，只需考虑 $p \in [t,1]$，因为低于 t 不成交、高于 1 只会增加付款。将条件收益乘以该结果概率 $1-t$，得到无条件贡献

$$H_t(p) = \int_t^p (3x/2 - p)\,\mathrm{d}x = -\frac{p^2}{4} + tp - \frac{3t^2}{4}.$$

这是关于 p 的凹二次式，最优价格为 $p_t = \min\{2t, 1\}$。检测带来的交易收益为

$$W(t) = \begin{cases} t^2/4, & 0 < t \le 1/2, \\ t - 1/4 - 3t^2/4, & 1/2 \le t < 1. \end{cases}$$

第一段递增，第二段在 $t = 2/3$ 处唯一最大。因此最优阈值为 $2/3$；低结果不买，高结果报价 1，毛收益为 $1/12$。扣除费用后，相对于不检测的改善为 $1/12 - c$：费用低于 $1/12$ 时检测，高于时不检测，等于时两者无差异。

方法. 报价会筛选成交对象，检测又改变报价前的信息。先在每个信息分支优化报价，再优化检测规则，不能用无条件均值代替分支价值。

例题 A07. 一次搜查两个位置

甲把目标藏在三个位置之一，乙同时选择两个不同位置搜查。若查到位置 i，甲支付乙 w_i，其中 $(w_1, w_2, w_3) = (2, 3, 4)$；没查到则支付零。双方可随机化。求全部最优策略及博弈值。

解答. 甲以概率 $p = (6, 4, 3)/13$ 藏目标，则每个位置对期望支付的贡献均为 $w_i p_i = 12/13$。任何两点搜查的收益都是 $24/13$，所以甲能将支付控制在此值。乙以概率 $(1, 5, 7)/13$ 分别放弃位置 $1, 2, 3$，即选择其余两点。三个位置被搜查的概率为 $(12, 8, 6)/13$，乘以各自支付后均为 $24/13$。所以不论甲藏哪里，乙都保证获得这个值。两种保证相合，博弈值为

$$\boxed{V = 24/13}.$$

还需检查唯一性。上述乙的三个纯搜查动作都有正概率，因此若甲的其他策略也最优，三个两点搜查收益必须全等；否则加权平均为 V 时至少一项超过 V。三个两项和全等迫使 $w_i p_i$ 全等，归一化后恰为上述 p。类似地，甲的三个藏点都有正概率，所以乙的任何最优策略必须对各藏点给出相同支付 V，即搜查概率为 V/w_i，从而放弃各点的概率也唯一。故双方最优策略均唯一。

方法. 搜查动作是位置集合；应等化各集合的收益，并用另一方的覆盖概率提供独立的最优性证明。

例题 A08. 新增抽查手段的影响

检查者选择全面检查 I 或不检查 N，另一方同时选择违规 C 或守规 H。检查者的收益矩阵（行 I, N，列 C, H）为

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix},$$

另一方的收益为其相反数。求混合均衡。随后允许检查者增加动作 S，它对两列的期望收益均为 $-1/4$；重新求全部最优策略和博弈值。

解答. 设违规概率为 p，两种检查动作的收益为 $2p-1$ 与 $-2p$。令其相等得 $p=1/4$，值为 $-1/2$。设全面检查概率为 q，对违规与守规的收益分别为 $3q-2$ 与 $-q$；令其相等得 $q=1/2$，同值为 $-1/2$。两方各纯策略收益已全部核验，故此为唯一混合均衡。加入 S 后，检查者纯用 S 即保证 $-1/4$。另一方只要满足

$$2p-1\le -1/4,\qquad -2p\le -1/4,$$

即 $p\in[1/8,3/8]$，就使所有检查动作收益不超过 $-1/4$。因此新博弈值是 $-1/4$，这些 p 恰为全部最优违规概率。检查者的唯一最优策略是纯用 S：面对 $p=1/4$，两个旧动作均仅得 $-1/2$，任何正比例混入旧动作都会使收益严格低于 $-1/4$。新增动作虽未改变另外两个动作之间的交点，却改变了最优支持集。

方法. 等化方程只在所选支持集内有效。加入动作后必须重新检查整张收益表，不能保留原混合比例不变。

例题 A09. 固定减法的取石游戏

一堆有 $n\ge 0$ 颗石子。两人轮流取走 1、3 或 4 颗，不得超过剩余数量；取完最后一颗者胜，轮到无石可取者负。判定全部必败局面，并给出从任一必胜局面出发的合法必胜首步。

解答. 记必败为 P、必胜为 N。初始七个状态 $n=0,\dots,6$ 依次为

$$\mathrm{P},\mathrm{N},\mathrm{P},\mathrm{N},\mathrm{N},\mathrm{N},\mathrm{N}.$$

例如 $n=2$ 只能留下必胜的 1，所以必败；$n=3,4$ 可以直接取完，$5,6$ 可分别取 $3,4$ 留下 2。断言全部必败态满足 $n \bmod 7\in\{0,2\}$。从余数 0 取 $1,3,4$ 后落在 $6,4,3$；从余数 2 则落在 $1,6,5$，均不在必败余数中。反过来，余数 $1,3,4,5,6$ 可分别取

$$1,\ 1,\ 4,\ 3,\ 4$$

颗，落到余数 0 或 2。在最小代表 $1,3,4,5,6$ 处这些取数也合法，因此对所有 n 都合法。以较小局面作强归纳，两个方向共同证明分类及策略。

方法. 观察有限表只能提出周期猜想；完整证明必须检查必败态没有通向必败态的边，且每个其余状态都有这样的合法边。

例题 A10. 异速服务器的拥挤均衡

$n\ge 2$ 名用户同时选择慢服务器或快服务器。若慢服务器有 k 人，每人的成本为 k；快服务器有 $n-k$ 人，每人的成本为 $(n-k)/2$。用户只最小化自身成本，平手无差异。求全部纯策略纳什均衡的人数配置。对 $n=8$，再比较均衡与最小总成本配置。

解答. 当两台服务器都有人时，慢服务器用户不愿转向快服务器，当且仅当

$$k \le \frac{n-k+1}{2};$$

快服务器用户不愿转向慢服务器，当且仅当 $(n-k)/2 \le k+1$。所以均衡条件为

$$\boxed{n-2 \le 3k \le n+1}.$$

$k = n$ 时有人转向空的快服务器可降低成本，故不均衡。$k = 0$ 时只需检查快服务器用户：不转移当且仅当 $n/2 \le 1$，即 $n = 2$；这也恰符合显示的条件。故在整数范围 $0 \le k \le n$ 内，上式给出全部均衡；任意具有这种人数的用户划分都是均衡。$n = 8$ 时 $k = 2$ 或 3。总成本为

$$C(k) = k^2 + \frac{(8-k)^2}{2} = \frac{3}{2}\left(k - \frac{8}{3}\right)^2 + \frac{64}{3}.$$

整数最优为 $k = 3$，成本 43/2；另一均衡 $k = 2$ 的成本为 22。因此个人无改进机会不保证总成本最小，最差均衡与最优成本之比为 44/43。

方法. 单方转移时必须把目的地人数增加一。均衡条件与总成本优化是两个不同问题，应分别建立目标。

例题 A11. 非均匀顾客的选址均衡

两家服务商同时在 $[0,1]$ 上选择位置，可以重合。顾客位置 T 的密度为 $2t$；顾客选择较近的服务商，距离相同时两家平分其需求。每家最大化自己的需求份额，不收取价格。求全部纯策略纳什均衡，并计算均衡时顾客到服务商的平均距离。

解答. 顾客分布函数为 $F(t) = t^2$。若两家位置不同，记 $a < b$，左方份额为 $F((a+b)/2)$。左方把位置移到任意 $a' \in (a,b)$，分界点严格右移；由于密度在每个非空区间上的积分为正，份额严格增加。因此任何不同位置都不可能是均衡。若两家重合于 x，各获 1/2。单方移到 $z < x$ 时获 $F((z+x)/2)$；移到 $z > x$ 时获 $1 - F((z+x)/2)$。若 $F(x) > 1/2$，从左侧充分接近 x 可得到超过一半的份额；若 $F(x) < 1/2$，从右侧接近可改进。因此唯一候选是中位数

$$m = 1/\sqrt{2}.$$

在该点，任意左偏离的份额严格小于 $F(m) = 1/2$，任意右偏离严格小于 $1 - F(m) = 1/2$，不动仍得一半，所以双方都位于 m 是唯一纯均衡。均衡时路程为 $|T-m|$，因此

$$\begin{aligned}\mathbb{E}|T-m| &= \int_0^m 2t(m-t)\,\mathrm{d}t + \int_m^1 2t(t-m)\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{2}{3} - m + \frac{2}{3}m^3 = \frac{2-\sqrt{2}}{3}.\end{aligned}$$

方法. 先排除分离位置，再检查重合位置的单方偏离。需求中位数决定竞争位置，不能用平均顾客位置代替。

例题 A12. 保留价与密封拍卖

两名风险中性买家的私人价值独立且均匀分布于 $[0,1]$。卖方先设保留价 $r \in [0,1]$，买家随后同时提交密封报价，也可不参与。最高的合格报价（至少为 r）获胜并支付自己的报价，其他人不支付；同价随机打破。构造对称均衡报价，计算卖方期望收入，并求最优 r。

解答. 对 $0 < r < 1$，考虑价值 $v < r$ 不参与、$v \geq r$ 报

$$b(v) = \frac{v^2 + r^2}{2v}.$$

$b(r) = r$，且在 $v > r$ 上严格递增。若价值 v 的买家模拟类型 $t \in [r,1]$ 的报价，他获胜当且仅当对手价值小于 t（零概率同价不影响结果），期望收益为

$$(v - b(t))t = vt - \frac{t^2 + r^2}{2}.$$

该式关于 t 严格凹，导数为 $v - t$。当 $v \geq r$ 时最优 $t = v$，收益 $(v^2 - r^2)/2 \geq 0$；当 $v < r$ 时区间内最大值在 $t = r$，收益 $r(v - r) < 0$，故不参与最优。低于保留价的报价等价于不参与，高于 $b(1)$ 的报价不会提高获胜概率却增加支付；所有偏离均已覆盖。最大价值的密度为 $2v$，故卖方收入为

$$R(r) = \int_r^1 2v\, b(v)\, \mathrm{d}v = \frac{1}{3} + r^2 - \frac{4}{3}r^3.$$

端点 $r = 0$ 时 $b(v) = v/2$（定义 $b(0) = 0$），$r = 1$ 时几乎必然流拍，上式仍给出正确收入。由 $R'(r) = 2r(1 - 2r)$，收入在 $r = 1/2$ 唯一最大，为 $5/12$。

方法. 用“模拟另一类型”来检查报价偏离，可以同时推导收益与验证均衡；卖方收入还必须计入无人达到保留价的事件。

例题 A13. 成排筹码的镜像策略

一排 $n \geq 1$ 个位置各放一枚筹码。双方轮流拿走一枚，或拿走原始编号相邻且当前仍存在的两枚。空缺不会使原来不相邻的位置变成相邻；拿走最后筹码者胜。对任意 n，给出先手必胜策略并证明每次回应都合法。

解答. 若 n 为奇数，先手拿走正中一枚；若 n 为偶数，先手拿走正中的相邻两枚。余下位置关于原来中点反射对称，且中间有空缺。以后对方每次拿走一枚或相邻两枚，先手就拿走它们的镜像。对方的合法动作不能跨越中间空缺，因此与镜像动作不重叠。对方行动前局面反射对称，所以镜像位置仍有筹码；反射也保持原始相邻关系，故回应合法。回应后恢复对称局面。每轮双方的行动都减少筹码，过程有限。对方只要有合法动作，先手就有合法回应，因此不可能由对方拿走最后筹码。先手获胜。$n = 1, 2$ 时开局动作直接取完，也包括在策略内。

方法. 配对策略不仅要说明“对称”，还要保证对方动作与镜像动作不重合；先制造中心空缺正是为了解决这个问题。

例题 CM01. 正则二分图的轮次安排

有 n 名员工和 n 项任务。每名员工恰能执行 d 项任务，每项任务也恰有 d 名员工能执行，其中 $1 \le d \le n$。证明能安排 d 轮，每轮每名员工执行一项不同任务，而且每条允许的员工–任务配对恰使用一次。给出所用匹配定理的证明要点。

解答. 将允许配对画成二分图。对任意员工集合 S，其发出的边数为 $d|S|$，这些边都到达邻集 $N(S)$；每个任务最多接收 d 条，故 $d|S| \le d|N(S)|$，即 $|N(S)| \ge |S|$。Hall 定理说，此条件保证存在覆盖全部员工的匹配。可按左侧顶点数归纳证明：若有非空真子集 S 满足等号，则分别匹配 S 与 $N(S)$；在剩余图中，对任何员工集 T，原条件应用于 $S \cup T$ 给出 $|N(T) \setminus N(S)| \ge |T|$，所以剩余部分也可归纳匹配。若每个非空真子集都满足严格不等式，任取一条边并删去其两个端点。剩余任意员工集的邻居至多减少一个，仍满足 Hall 条件，故可归纳匹配，再补回所选边。单个顶点是直接成立的基例。因此原图存在一个完美匹配，作为第一轮。删掉其边后每个顶点的度数都变为 $d-1$；对剩余正则图重复，直到度数为零，得到 d 个互不重叠的完美匹配。每轮覆盖所有人和任务，总共恰使用全部 nd 条允许边一次。

方法. 局部度数条件通过边计数推出 Hall 条件；正则性又在删除一轮之后保留，从而把一次匹配提升为完整分解。

例题 CM02. 非互素模数的同余构造

给定正整数 m, n 及整数 a, b，求同余组 $x \equiv a \pmod m$、$x \equiv b \pmod n$ 有解的充要条件，并给出可执行构造及解的周期。再求

$$x \equiv 2 \pmod 6, \qquad x \equiv 5 \pmod 9, \qquad x \equiv 4 \pmod 5$$

的全部整数解。

解答. 令 $g = \gcd(m, n)$。若有解，两式相减说明 $g \mid b - a$，这是必要条件。满足时写 $x = a + mt$，第二式等价于

$$\frac{m}{g} t \equiv \frac{b-a}{g} \pmod{n/g}.$$

约分后的两个模系数互素，所以扩展欧几里得算法可求 m/g 在模 n/g 下的逆元，由此解出 t。若 $n/g = 1$，则没有剩余限制，可取 $t = 0$。因而条件也充分。任意两个解的差同时被 m, n 整除，故被 $\operatorname{lcm}(m, n) = mn/g$ 整除；反过来加上其任意整数倍仍是解。因此解恰为一个模 mn/g 的剩余类。例子中先写 $x = 2 + 6t$，得到 $6t \equiv 3 \pmod 9$，即 $2t \equiv 1 \pmod 3$，所以 $t \equiv 2$

$(\mathrm{mod}\ 3)$、$x \equiv 14 \pmod{18}$。再写 $x = 14+18k$，第三式给出 $3k \equiv 0 \pmod 5$，即 $k \equiv 0 \pmod 5$。全部解为

$$\boxed{x = 14 + 90j, \qquad j \in \mathbb{Z}}.$$

方法. 非互素模数首先需要检查相容性；约去公因子以后才能求逆，不能直接把不可逆的系数除掉。

例题 CM03.　十二球的预定称量

十二枚外观相同的球中恰有一枚质量异常，可能较重或较轻，正常球质量相同。用无砝码天平，每次两盘放相同枚数的球，设计三次称量，且三次安排须事先固定、不随结果改变，以确定异常球及轻重。证明两次不够，并证明同类三次预定方案不能处理十三枚球。

解答. 每次结果为左重、平衡、右重，分别记 $1, 0, -1$。十二球轻重共 24 种状态，而两次只有 $3^2 = 9$ 种结果，所以至少三次。以下矩阵每列对应一枚球，每行对应一次称量；1 放左盘、-1 放右盘、0 不称：

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	0	0	0	−1	−1	−1	1	1	1	−1	1
2	0	−1	−1	−1	1	1	1	0	0	0	−1	1
3	−1	1	0	−1	1	0	−1	−1	0	1	1	0

每行正负项各四个，所以称量合法。每列非零，且任意两列既不相同也不互为相反数。因此较重的第 j 球产生第 j 列向量，较轻时产生其相反向量；观察三次结果后即可唯一译码，所列 24 个结果没有冲突。若要处理十三球，必须用完 $3^3 - 1 = 26$ 个非零结果，每列与其相反数构成一对，十三列恰各代表一对。固定任意一行，在全部 26 个非零三元向量中，该坐标非零的有 $2 \cdot 3^2 = 18$ 个，所以十三个代表列中这一行恰有九个非零项。九个球不可能均分到两盘，违背每次两盘球数相等。因此十三球不可能，十二球方案已达到这一类预定称量的上限。

方法. 信息计数只是必要条件；编码还必须满足实际称量的平衡约束。把轻重对应到互为相反的结果向量，可以把两者同时检查。

小节练习

OA09.　受限取石游戏

桌上有 $n \geq 2$ 颗石子，两人轮流取，取走最后一颗者获胜。先手第一次可取 1 至 $n-1$ 颗；以后每次至少取一颗，且不能超过对方上一次取走的数量，剩余不足时可以全部取走。双方均采取最优策略。哪些 n 使先手必胜？给出必胜时的具体策略。

OA13. 互素选数游戏

两人从整数 $2, 3, \ldots, 30$ 中轮流选择一个尚未选过的数。每次新选的数必须与此前所有已选数分别互素；无数可选者输。双方均采取最优策略，谁能保证获胜？给出策略并证明。

4.3 练习题

要点与方法. 组合练习先辨认自由度：图中的未知边由连通结构约束，仿射排列由模意义下的可逆性约束，关联设计可按人或物品分别计数。随机化变换则先在单个原子条件下求分布，再按原子概率混合。

博弈练习要重新检查改变后的规则。取完者输会改变终止状态；收费会改变偏离收益，但不一定改变实际服务成本。求“全部”最优策略时，要给出概率或参数的完整范围，包括端点，并分别检验合作与竞争目标。

AG2-1. 一个环的校验解

图有顶点 $1, 2, 3, 4$、四条环边 $12, 23, 34, 41$ 和对角边 13。对角边值已知为 1，四个顶点的异或校验依次为 $(1, 0, 1, 0)$。列出全部未知环边解。若四条未知边原来独立公平，满足校验的概率是多少？若再得知边 $12 = 0$，能否唯一恢复？

AG2-2. 仿射皇后排列

对 5×5 环面棋盘，在每行 i 选择列 $j = ai + b \pmod 5$，其中 $a, b \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$。求满足 A14 全部条件的所有 (a, b)。再说明 9×9 时是否可能用任何方式安排，不限于仿射形式。

AG2-3. 一个原子的均匀展开

在 A28 的构造中，某原子 x_0 满足 $F(x_0-) = 3/8$、$\mathbb{P}(X = x_0) = 1/4$。求 $U \mid X = x_0$ 的分布及 $\mathbb{P}(X = x_0, U > 1/2)$。再证明无论如何选择确定性函数 h，$h(X)$ 都不可能服从连续均匀分布。

AG2-4. 删除一名成员后的设计

从 A17 的七人安排中删除一人，但保留全部物品，仍由其余原持有人持有。求恰由两人和恰由三人持有的物品数，并验证剩余六人仍各有三种、任意两人仍恰共有一种。用关联次数另列方程核对。

AG3-1. 环形搜查的全部均衡

四个藏点按环排列为 $1,2,3,4$。甲选一个藏点，乙同时搜查一对相邻点，只能选 $12,23,34,41$；查到目标收益为 1，否则为零，双方为零和关系。求博弈值以及双方全部最优混合策略。

AG3-2. 最后取完者输的取石游戏

保留 A09 的取数集合 $\{1,3,4\}$，但改为拿走最后一颗者立即输。对正的剩余石子数，给出全部必败余数并证明。比较剩余 20 颗时，本规则与 A09 规则下的必胜首步。

AG3-3. 费用对拥挤均衡的调整

A10 中取 $n=8$，向每位快服务器用户额外收取费用 $\delta \geq 0$，慢服务器不收费。费用计入个人成本，但比较总服务成本时不计入转移支付。求使每个纯策略均衡都恰有三人使用慢服务器的全部费用值，并说明两个边界值的问题。

AG3-4. 合作选址与竞争选址

顾客在 $[0,1]$ 上均匀分布。两家服务商合作选择位置 $0 \leq a \leq b \leq 1$，目标为最小化顾客到较近服务商的平均距离。求唯一的有序最优位置及最小距离。再与两家各自最大化需求份额、重合时平分需求的同时博弈比较。

5

算法与编程

5.1 数据摘要与区间扫描

要点与方法. 处理数据流时，先确定需要保留的摘要。均值与方差可由样本量、均值和中心平方和共同维护；合并时还要计入组间均值差。对连续区间的极值，单调队列只保留尚未过期且未被更晚元素支配的候选。若扩大窗口只会使约束更难满足，便可通过单向移动左端点寻找最长可行区间。

正确性依靠摘要或队列的不变量，线性时间则依靠每个元素至多入队、出队一次。随机模拟另需证明接受后的分布与终止性；拒绝后重新抽样时，必须使用新的独立试验。

例题 A31.　分组摘要的合并与拆分

两组互不重叠的数据只保存摘要 (n_A, μ_A, M_A) 与 (n_B, μ_B, M_B)，其中 $n_A, n_B \ge 1$，$M_A = \sum_{i \in A} (x_i - \mu_A)^2$，$M_B$ 同理，原始观测不可读取。求合并后的均值、中心平方和及两种方差。若已知合并摘要和 A 组摘要，怎样恢复 B 组摘要？讨论运算量及数值风险。

解答. 记 $n = n_A + n_B$、$\delta = \mu_B - \mu_A$。总和相加立即给出

$$\mu = \mu_A + \frac{n_B}{n}\delta.$$

对 A 组，将 $x_i - \mu = (x_i - \mu_A) + (\mu_A - \mu)$ 展开平方并求和。组内偏差和为零，故交叉项消失；B 组同理。因此

$$M = M_A + M_B + n_A(\mu_A - \mu)^2 + n_B(\mu_B - \mu)^2 = M_A + M_B + \frac{n_A n_B}{n}\delta^2.$$

总体方差为 M/n，分母作自由度修正的样本方差为 $M/(n-1)$。后者的无偏性还需要相应的独立同分布抽样假设。

反向拆分时，先取 $n_B = n - n_A > 0$，然后

$$\mu_B = \frac{n\mu - n_A\mu_A}{n_B}, \qquad M_B = M - M_A - \frac{n_A n_B}{n}(\mu_B - \mu_A)^2.$$

这些恒等式只需常数次运算和常数大小的摘要。精确算术下可以按任意二叉合并顺序得到同一结果，因为每一步都恢复真实的总均值和中心平方和；浮点舍入会使不同顺序略有差异。逆向拆分可能发生严重相消，特别是 B 组很小而两项被减数很大时。明显的负 M_B 应视为摘要不一致或数值失败，不能一概截成零。

方法. 总方差由组内波动和组间均值差共同组成；直接平均两组方差会漏掉最后一项。

例题 A32. 波动受限的最长连续区间

给定实数序列 $x_0, \dots, x_{T-1}$ 和阈值 $D \ge 0$，找出满足

$$\max_{i \le t \le j} x_t - \min_{i \le t \le j} x_t \le D$$

的最长非空连续区间。长度相同时返回起点最早者；空序列返回空区间。设计 $O(T)$ 时间算法，并证明左端点的移动不会跳过最优解。

解答. 维护左端点 ℓ、一个存放递减数值下标的最大值队列，以及一个存放递增数值下标的最小值队列。依次加入右端点 r：在最大队列尾部删除值不大于 x_r 的下标，在最小队列尾部删除值不小于 x_r 的下标，再将 r 入队。

只要两队首对应的差超过 D，就将 ℓ 右移一位，并删除小于新 ℓ 的队首下标。停止时两队首就是窗口的真实极值。记录长度 $r - \ell + 1$，仅在严格超过当前最好长度时更新答案；由于右端点递增，这保留了最早起点。

正确性的关键是：若 $[\ell, r]$ 不合法，则任何包含它的区间也不合法，故把这个左端点丢弃不会失去以当前或未来位置结尾的可行解。反之，算法停止收缩时，ℓ 是当前右端点下仍可能合法的最早起点，因此得到以 r 结尾的最长合法区间。遍历所有 r 即得到全局最优。

队尾被删除的下标被一个更晚且更极端的数支配，既不可能先于新数继续留在窗口，也不会成为需要保留的极值。每个下标至多入队、出队各一次，左端点也至多移动 T 次，因此总时间 $O(T)$，最坏空间 $O(T)$。非空输入中，每个单点区间都可行。

例题 P09. 用未知偏置硬币模拟骰子

只能独立抛掷同一枚硬币，其未知正面概率为 $p \in (0,1)$，没有额外随机源。设计一个不需要知道 p、能够精确输出 $1, \dots, 6$ 中等概率一个数的算法。证明输出均匀且几乎必然结束，并求你所给算法的期望抛掷次数。

解答. 先产生公平比特。连续抛两次；出现 HT 时输出 0，出现 TH 时输出 1，HH 或 TT 则丢弃并重试。HT 和 TH 的概率同为 $p(1-p)$，故条件于接受时输出公平。不同输出使用不相交的独立试验段，下一段在前一段结束后仍有相同的分布，因此输出比特独立。

设生成一个公平比特所需抛掷次数的均值为 b。每对接受概率为 $2p(1-p) > 0$，重试次数有几何尾，且

$$b = 2 + \big(1 - 2p(1-p)\big)b = \frac{1}{p(1-p)}.$$

每次取三个公平比特，读为整数 $Z \in \{0, \dots, 7\}$。若 $Z \le 5$ 则输出 $Z+1$，否则丢弃整组三比特并重试。每个整数等概率，接受后的六个结果仍等概率，且每轮接受概率为 $3/4$。

令总抛掷次数均值为 E。一轮平均使用 $3b$ 次硬币抛掷；被拒绝后使用全新的独立试验。因此

$$E = 3b + \frac{1}{4}E, \qquad \boxed{E = \frac{4}{p(1-p)}}.$$

两层接受概率均为正，故算法几乎必然结束。这里求的是这套具体算法的成本，并未声称它是最优算法；当 p 接近 0 或 1 时，提取公平比特的代价会很大。

小节练习

OA31. 滚动均值与方差

实数数据流 $x_1, x_2, \ldots$ 按顺序到达。给定窗口长度 $N \geq 1$，每次新数据到来时，更新最近 N 个数据的均值与方差，要求更新时间尽量低。数据不足 N 个时使用所有已到达数据。这里方差按窗口内平方偏差的平均定义。给出算法、更新公式及时间与空间复杂度。

OA32. 滚动最大值

给定按时间顺序到达的实数数据流 $x_1, x_2, \ldots$ 和正整数 N，每次新数据到来时输出最近 N 个数据的最大值；不足 N 个时使用所有已有数据。设计高效算法，证明其正确性，并区分单次最坏时间复杂度与摊还时间复杂度。

5.2 回撤区间

要点与方法. 对正价格序列，先固定终点 j。回撤率 $1 - p_j/p_i$ 随起点价格 p_i 增大而增大，因此最大回撤可化为查询合法起点中的最高价；回撤持续时间的限制决定候选窗口，价格必须严格为正。若目标改为达到给定回撤的最短时间，则应优先保留更晚且价格更高的起点，不能直接沿用最大回撤的答案。

删除候选前要说明它为何不可能改善未来结果：或已过期，或被另一个候选支配，或已取得自己的最短可行区间。查询与入队的先后顺序保证 $i < j$；相等价格的保留规则和更新条件共同决定并列时选哪个区间。

例题 A33. 限定持续时间的最大回撤

给定严格为正的价格 $p_0, \ldots, p_{T-1}$ 和整数 $L \geq 1$。只允许持续 1 至 L 个时间单位的回撤区间，即 $1 \leq j - i \leq L$。求

$$D = \max\left(0, \max_{1 \leq j-i \leq L}\left(1 - \frac{p_j}{p_i}\right)\right).$$

若 $D > 0$，返回一个最优区间，先按终点、再按起点从早到晚打破平局；否则返回零和空区间。给出线性时间算法。

解答. 对固定终点 j，因为 $p_j > 0$，回撤率随分母 p_i 增大而增大。因此只须找合法前缀窗口

$$\max(0, j - L) \le i \le j - 1$$

内的最高价格。用递减单调队列维护这些候选：在处理 j 前，加入 $j-1$，删除队尾价格严格小于 p_{j-1} 的项；相等价格保留，以便选较早起点。随后删除下标小于 $j - L$ 的队首。

若队首为 i，计算 $1 - p_j/p_i$。从 $j = 1$ 到 $T - 1$ 扫描，只有严格大于当前最好正回撤时才更新。这样较早终点优先，而队内相等峰值保证较早起点优先。$T < 2$ 时直接返回零和空区间。

被队尾删除的价格被更晚且更高的价格支配：后者在任何未来窗口内至少同样有利，且不会更早过期。队首因而始终是合法窗口中的最高价格；逐终点取最优再取全局最优证明算法正确。每个下标进出队列至多一次，时间 $O(T)$，空间 $O(\min(T, L))$。

注意. 全历史最高价可能已超过允许的持续时间，直接用累计最大值会得到不可行区间。

例题 A34. 首次达到回撤阈值的最短区间

给定严格为正的价格序列及 $d \in (0, 1)$，寻找最短区间 (i, j)，满足 $i < j$ 且 $p_j \le (1 - d)p_i$。若不存在则报告无解；长度并列时选最早终点。设计 $O(T)$ 时间算法。说明为什么寻找最大回撤本身不能解决这个问题。

解答. 维护价格严格递减的候选起点队列。处理终点 j 时，先反复检查队首 i：若

$$p_j \le (1 - d)p_i,$$

就用 $j - i$ 更新最短长度，然后弹出 i；否则停止这轮检查。随后删除队尾价格不大于 p_j 的下标，再把 j 入队。先查询后入队保证 $i < j$。

队首不达阈值时，后面价格更低的候选也不达阈值，故可以停止。达阈值的起点被弹出是安全的：对固定 i，当前 j 是算法尚未处理过的最早可用终点，任何未来终点都会产生更长的区间。若有更晚起点价格不低于一个旧起点，则新起点在未来达到相同阈值只会更容易，区间也更短，因此旧起点可以从队尾删除。

这两种删除分别由“已经得到该起点的最好长度”和“被更晚、更高的价格支配”保证。每个候选至多进出队列一次，时间 $O(T)$，空间 $O(T)$。按终点顺序扫描并仅在长度严格缩短时更新，可保留最早终点。最大回撤优化的是下降比例，可能需要很长时间，与这里的最短持续时间是不同目标。

小节练习

OA33. 最大回撤

给定正价格序列 $p_1, \dots, p_n$，$n \ge 1$。最大回撤定义为从较早价格到较晚价格的最大相对跌幅：

$$D = \max\left(0, \max_{1 \le i < j \le n} \frac{p_i - p_j}{p_i}\right),$$

其中 $n = 1$ 时取 $D = 0$。给出 $O(n)$ 时间算法并证明正确性，说明空间复杂度。若 $D > 0$，如何同时返回一个实现最大回撤的起止下标？

5.3 算法习题

要点与方法. 动态规划先定义状态所包含的信息，再写转移与边界。删除次数、库存、已选区间数等限制必须进入状态；不可达状态应与合法的零收益状态区分。计数题还要保证各条转移对应互不重叠的方案，否则会重复计数。

选择算法时，应证明可利用的结构：二分依赖单调的排除方向，贪心依赖交换或支配关系，分治需要说明跨子问题的贡献如何计算。复杂度按所有状态、转移和数据结构操作累计；空间压缩时还须检查更新顺序是否误用本轮结果。随机算法应另行区分分布正确性、期望成本与最坏成本。

例题 ALG01. 允许删除一次的最大子段和

给定非空实数数组 $a_0, \dots, a_{T-1}$。选取一个连续区间，可以从该区间删除至多一个元素，但至少保留一个。求保留元素之和的最大值，要求 $O(T)$ 时间、$O(1)$ 额外空间。

解答. 令 f_i 为以 i 结尾且不删除元素的最好值，g_i 为以 i 结尾、至多删除一个元素且仍非空的最好值；在 g_i 中，位置 i 本身可以被删。初始化 $f_0 = g_0 = a_0$。对 $i \ge 1$，

$$f_i = \max(a_i, f_{i-1} + a_i), \qquad g_i = \max(a_i, g_{i-1} + a_i, f_{i-1}).$$

最后一式依次对应重新开始、保留 a_i 并延长已有区间、删除当前 a_i。若某个解删除了区间第一个元素，把区间起点后移即可得到相同保留序列，所以不需单独增加这种情况。其余合法解按末元素是否删除恰被递推覆盖。

答案为 $\max_i g_i$。更新时保存旧的 f，避免第三项误读新状态。始终以实际元素初始化，不能用零替代，否则全负数组会错误地返回空段。两状态的归纳证明同时保证最优性；时间 $O(T)$、额外空间 $O(1)$。

例题 ALG02. 到达终点的最少跳跃次数

非空数组 $a_0, \ldots, a_{T-1}$ 为非负整数。从位置 0 出发，在位置 i 可向右跳 $1, \ldots, a_i$ 格。求到达 $T-1$ 的最少跳数；不能到达则返回无解。要求线性时间、常数额外空间，不能假设输入保证可达。

解答. $T = 1$ 时返回 0。维护当前层可达的最右位置 R、扫描到目前为止下一层可达的最右位置 F，以及已使用的层数 k，初始均为 0。从 $i = 0$ 扫到 $T-2$，先置

$$F \leftarrow \max\{F, \min(T-1, i + a_i)\}.$$

每当 $i = R$，当前层已全部扫描。若 $F = R < T-1$，则没有新的可达位置，返回无解；否则令 $k \leftarrow k+1$、$R \leftarrow F$。一旦 $R = T-1$ 就返回 k。

从一个位置允许跳到一整段前方位置，所以至多 k 次跳跃能到达的位置构成从 0 开始的连续前缀。扫描完此前缀后，所有允许的一步延伸的并集恰到 F，因此新的边界是至多 $k+1$ 步的最远位置。算法逐层推进，首次覆盖终点的层数就是最短跳数。每个下标只扫描一次，时间 $O(T)$，额外空间 $O(1)$。

例题 ALG03. 持有期限受限的一次交易

价格 $p_0, \ldots, p_{T-1}$ 非负，给定整数 $1 \le h \le L$。最多做一次交易，买入日 i 与卖出日 j 必须满足 $h \le j - i \le L$，每次卖出收取费用 $c \ge 0$。可选择不交易。求最大净利润和一个最优日期对，要求 $O(T)$ 时间。

解答. 对卖出日 j，合法买入日构成

$$\max(0, j - L) \le i \le j - h.$$

若该区间为空，则当天没有可行交易。维护价格递增的单调队列：在第 j 天把 $j-h$ 加入（若非负），入队时删去队尾价格严格更高的下标；再删除小于 $j-L$ 的队首。保留相等价格可选择较早买入日。

队首给出最低合法买价，候选利润为 $p_j - p_i - c$。答案从零开始，仅在严格改善时记录日期；若最终仍为零，返回不交易。若 $T \le h$，自然没有合法日期对。

固定卖出日时，费用与卖价固定，最低买价必定最优。队尾删除由更晚且更低的价格支配旧价格来保证；旧价格不会比新价格更晚过期。延迟加入保证最短持有期，队首过期保证最长持有期。每个下标只入队、出队一次，时间 $O(T)$，空间 $O(\min(T, L))$。

例题 ALG04. 有限库存的逐日交易

给定 T 天的非负价格及整数库存上限 $K \ge 0$。每天至多买入一单位、卖出一单位或不操作，禁止做空，买卖每单位均收手续费 $c \ge 0$。初始现金和库存均为 0，允许现金为负，最后库存必须为 0。求最大终值，并给出 $O(T(K+1))$ 的动态规划。

解答. 令 $V_t(q)$ 为处理前 t 天、持有 q 单位时的最大现金，$0 \le q \le K$。初值 $V_0(0)=0$，其余为 $-\infty$。在价格 p_t 的一天，

$$V_{t+1}(q) = \max \left\{ \begin{array}{ll} V_t(q), & \\ V_t(q-1) - p_t - c & (q \ge 1), \\ V_t(q+1) + p_t - c & (q < K). \end{array} \right\}$$

三项分别是不操作、买入、卖出。所有右端必须读取上一天的数组；若原地连续更新，可能错误地允许一天买卖多单位。

任意合法策略按最后一天的动作恰落入以上三类。去掉最后动作后得到相应旧状态，而每个有限旧状态接上该动作也合法，归纳证明递推同时给出上界与可达值。最终答案为 $V_T(0) \ge 0$，因为始终不操作可行。时间 $O(T(K+1))$，滚动数组空间 $O(K+1)$；保存动作还可恢复交易日程。$K=0$ 或 $T=0$ 时答案都是 0。允许现金为负是必要的模型说明，否则还需检查每笔买入是否有足够现金。

例题 ALG05.　至多穿过一处障碍的路径计数

一个 $R \times C$ 网格的每格标为 0 或 1，1 表示障碍。只能从左上角向右或向下移动到右下角，最多允许经过一个障碍格，起终点也按同一规则计入。求不同路径数对给定整数 $M \ge 2$ 的余数，要求 $O(RC)$ 时间及 $O(C)$ 空间。

解答. 令 $A_{i,j}$、$B_{i,j}$ 分别计到达 (i,j) 时经过零个、恰好一个障碍的路径数。先把上方和左方的两种计数分别相加，记为 a, b。若当前格为 0，置 $(A,B) = (a,b)$；若为 1，置 $(A,B) = (0,a)$。每次加法均取模 M。

起点单独初始化：起点为 0 则 $(A,B)=(1,0)$，为 1 则为 $(0,1)$。其余越界前驱一律贡献零。终点答案为 $A_{R-1,C-1} + B_{R-1,C-1} \pmod M$。

每条路径的倒数第二格恰为上方或左方，两类互斥；障碍计数又恰由当前格是否为 1 决定，所以递推既不遗漏也不重复。按行从左到右更新两个长度 C 的数组，更新前的本列保存上方状态、已更新的前一列保存左方状态，先取出两者再覆盖即可。$R, C \ge 1$ 时上述初始化也覆盖单格网格。

例题 ALG06.　最短公共超序列

给定字符串 a, b，允许空串。构造一个最短字符串 s，使 a, b 都是 s 的子序列。相同字符可以同时对应两串中的一个字符。求最短长度并恢复一个答案，给出正确性证明。

解答. 设前缀长度为 i, j 时最短超序列长度为 $D_{i,j}$。边界是 $D_{i,0} = i$、$D_{0,j} = j$。若末字符相同，可让它们共用答案的最后一位：

$$D_{i,j} = D_{i-1,j-1} + 1 \quad (a_i = b_j).$$

这里字符从 1 编号。若末字符不同，则最后一位只能消去一个串的末字符，因此

$$D_{i,j} = 1 + \min(D_{i-1,j}, D_{i,j-1}).$$

对相同末字符情形，任意超序列中两次末字符匹配都可改用较晚的那一位置，故共用最后一位不会变差；不同末字符的两个选择则穷尽了最优解。由前缀长度归纳，递推正确。

从 $(|a|,|b|)$ 回溯：相同则记录该字符并对角移动；不同则沿最小前驱记录被消去串的末字符；到边界后补入剩余前缀，最后反转记录。时间、存储均为 $O((|a|+1)(|b|+1))$。

若 L 为最长公共子序列长度，则最短长度也等于 $|a|+|b|-L$：对齐两串时共用的位置形成公共子序列，最多共用 L 位；反过来沿一条最长公共子序列，把两串间隙依次插入即可达到这个下界。

例题 ALG07.　交织来源的计数与随机恢复

给定字符串 a, b, t，其中 $|t| = |a| + |b|$。保持 a, b 各自的顺序，把每个 t 中的位置标为来自哪一个串。不同来源标记视为不同方案，即使字符相同。求合法方案数；若方案数非零，设计使所有合法标记等概率的随机恢复方法。

解答. 令 $C_{i,j}$ 为已经使用 a 的前 i 个字符、b 的前 j 个字符后，完成剩余 t 的方案数。边界 $C_{m,n} = 1$，其中 $m = |a|, n = |b|$。从后往前计算

$$C_{i,j} = \mathbf{1}_{\{i<m,\ a_{i+1}=t_{i+j+1}\}} C_{i+1,j} + \mathbf{1}_{\{j<n,\ b_{j+1}=t_{i+j+1}\}} C_{i,j+1}.$$

字符从 1 编号，越界分支贡献零。两项对应下一位置的不同来源，因此即使字符相同也应相加。总数是 $C_{0,0}$；若长度不符则直接为零。

恢复时处于 $C_{i,j} > 0$ 的状态，按上述两个非负分支计数占总数的比例选择来源，再进入对应后继状态。任意完整标记的概率沿路径相乘，分子分母逐项相消，最终等于 $1/C_{0,0}$，故采样均匀。空串的唯一标记也被边界覆盖。

表含 $O((m+1)(n+1))$ 个状态，恢复恰走 $m+n$ 步。计数用精确整数；这里的状态运算次数界不把大整数加法假设为固定比特成本。只用模数计数将失去用于精确采样的权重。

例题 ALG08.　数量受限的加权区间选择

有 n 个任务，任务 i 占用半开区间 $[s_i, e_i)$，其中 $s_i < e_i$，收益 w_i 可以为负。最多选择整数 $K \ge 0$ 个互不重叠任务，允许一个任务结束时下一个立即开始。求最大总收益，要求给出 $O(n \log n + nK)$ 的算法。

解答. 按结束时间排序，记 $p(i)$ 为满足 $e_j \le s_i$ 的最大前驱下标，不存在则为 0。由于 $s_i < e_i$，前驱一定排在 i 之前；对有序结束时间二分即可求全部 $p(i)$，耗时 $O(n \log n)$。

令 $F(i,k)$ 是前 i 个任务中至多选 k 个的最好收益。边界 $F(0,k) = F(i,0) = 0$，其余满足

$$F(i,k) = \max\{F(i-1,k),\ w_i + F(p(i),k-1)\}.$$

不选 i 得到第一项；选 i 时，其余所选任务必须在它开始前结束，故得到第二项。反过来第二项中的前驱最优集合与 i 合并必定可行。这证明递推既是上界又可达到。

将 K 截为 $\min(K, n)$，答案为 $F(n, K)$。负收益任务可被跳过，所以空集合的收益 0 始终是下界。完整表占 $O(n(K+1))$ 空间并支持回溯；按 k 逐层计算，只求收益时可用两条长度 $n+1$ 的数组。

例题 ALG09. 任务自带冷却期的日程选择

第 i 天有一项只能当天执行的任务，收益为实数 r_i。执行后必须休息接下来的 $L_i \ge 0$ 个完整日，其中 L_i 为整数；休息期间不能执行其他任务。任务可以跳过，$i = 0, \dots, T-1$。求最大总收益并恢复执行日期，要求 $O(T)$ 时间。

解答. 记 V_i 为从第 i 天起的最好收益，$V_T = 0$。执行当天任务后，下一可执行日为

$$q_i = \min(T, i + L_i + 1).$$

反向递推

$$V_i = \max\{V_{i+1}, r_i + V_{q_i}\}, \qquad i = T-1, \dots, 0.$$

第一项跳过当天，第二项执行并直接转入休息结束后的子问题。两种选择覆盖所有合法日程，而且拼接相应子问题的最优日程必合法，故由反向归纳得到最优性。

记录每个状态选取的分支。从 0 出发，跳过时前进一日，执行时输出 i 并跳到 q_i；下标严格递增，所以恢复至多访问 T 个状态。时间和空间均为 $O(T)$。若收益非正，可通过跳过得到不小于它的收益；$T = 0$ 时答案 0。由于 q_i 的跨度各不相同，不能只保留固定数目的最近状态。

例题 ALG10. 最少插入括号的修复

给定只含左右圆括号的字符串，不能删除或改变原有字符，只能插入括号。求使整个字符串成为合法括号序列的最少插入数，并输出一种达到最少次数的修复。要求线性时间。

解答. 从左到右扫描，维护尚未配对的左括号数 b。遇到左括号，原样输出并令 b 加 1。遇到右括号：若 $b > 0$，原样输出并令 b 减 1；若 $b = 0$，先插入一个左括号，再输出该右括号，插入数加 1。扫描结束后再补入 b 个右括号。

输出的每个前缀左括号数不少于右括号数，末尾总数又相等，所以确为合法序列；原串的所有字符保持了顺序。

最优性可由前缀亏空证明。将空前缀也计入，记原串前缀余额的最小值为 $m \le 0$，总余额为 s。任何修复至少插入 $L = -m$ 个左括号，否则最亏空前缀仍不合法。若插入左右括号数分别为 ℓ, r，末尾平衡要求 $r = s + \ell$，

故总插入数 $s+2\ell \ge s+2L$。算法恰插入 L 个左括号，扫描后的余额为 $s+L$，再插入这么多个右括号，达到下界。时间 $O(T)$，除输出外只需常数空间。

例题 ALG11.　二维地形的蓄水量

矩形网格每格地面高度为非负实数 h_v，每格面积为 1，相邻仅指上下左右。矩形外部可以自由排水，所有边界格都与外部相连。持续降雨至稳定后，求能够保留的总水量。给出算法并解释为什么只比较每行、每列最高点是不够的。

解答. 对每格 v 定义最低逃逸水位

$$\ell_v = \min_{\gamma:\, v \text{ 到边界}} \ \max_{u \in \gamma} h_u .$$

路径包括起终点，故 $\ell_v \ge h_v$；某条路径的最高点决定沿它流出的门槛，而在所有逃逸路径中选最低门槛，得到稳定水位。总水量为 $\sum_v (\ell_v - h_v)$。

用最小堆计算这个“最小最大值”路径问题。所有边界格以距离 h_v 入堆，内部距离初值为 $+\infty$。每次取距离最小的尚未确定格 v，对每个相邻格 u 尝试松弛

$$d_u \leftarrow \min\{d_u, \max(d_v, h_u)\}.$$

忽略已过时的堆记录。由于沿路径扩展只会使最大高度不减，取出时未确定格不可能通过距离更大的路径得到更小值；这与最短路的贪心证明相同。更具体地，若有更低的逃逸路径，考察该路径上第一个未确定格，它应已由相邻的确定格获得不大的候选值，与当前最小堆顶矛盾。

网格边数为格数的常数倍，时间 $O(RC \log(RC+1))$，空间 $O(RC)$。只有一行或一列时每格都在边界，水量为零。实际逃逸路径可以转弯，因此只看直线方向的挡墙会高估蓄水。

例题 ALG12.　全一正方形的最大面积与总数

给定二元矩阵，同时求全为 1 的轴对齐正方形的最大面积，以及这种正方形的总个数。不同位置或边长均算不同正方形。要求 $O(RC)$ 时间、$O(C)$ 额外空间。

解答. 令 $d_{i,j}$ 为以 (i,j) 作右下角的最大全一正方形边长。当前格为 0 时 $d_{i,j}=0$；为 1 时

$$d_{i,j} = 1 + \min(d_{i-1,j},\, d_{i,j-1},\, d_{i-1,j-1}),$$

越界项为 0。若存在边长 k 的正方形，则删掉末行、末列后，三个相邻位置都至少支持边长 $k-1$，给出必要性。反过来，三个边长 $k-1$ 的正方形与当前格的并集覆盖整个边长 k 的方块，给出充分性。

最大面积是 $(\max d_{i,j})^2$。固定右下角时，可行边长恰为 $1,\dots,d_{i,j}$，所以总数为

$$\sum_{i,j} d_{i,j}.$$

每个正方形有唯一右下角，因此没有重复计数。按行更新长度 C 的数组时，额外保留被覆盖前的左上值；旧本列是上方，新前一列是左方。全零或空矩阵两项答案均为 0。

例题 CA01. 数据流中的加权抽样

数据项按顺序到达，第 i 项带正权重 w_i。事先不知道总项数，只允许保存一个候选项和常数个数值。设计算法，使读完任意 $t \ge 1$ 项后，候选为第 i 项的概率恰为 $w_i / \sum_{j=1}^{t} w_j$。算法每步可使用一个独立的连续均匀随机数。证明结论，并说明为什么“新项比旧候选重就替换”不正确。

解答. 维护累计权重 W。第一项到达时令候选为它、$W = w_1$。第 t 项到达时先令 $W \leftarrow W + w_t$，再以概率 w_t/W 替换候选，否则保留。一次更新只需常数次运算，保存候选标识及累计权重即可。

用归纳证明不变量。设前 $t-1$ 项累计权重为 W_{t-1}。旧项 $i < t$ 成为新候选，需要它原来被选中且这次未被替换；当前随机数与过去独立，故

$$\mathbb{P}(\text{候选为}i) = \frac{w_i}{W_{t-1}} \left(1 - \frac{w_t}{W_t}\right) = \frac{w_i}{W_t}.$$

新项成为候选的概率则直接为 w_t/W_t。归纳起点 $t = 1$ 显然成立，因此对每个确定的 t 都满足要求；结束长度由外部给定且不依赖抽样结果时，结论也成立。

例如权重依次为 $1, 2, 3$，第二步选第二项的概率为 $2/3$，第三步替换概率为 $1/2$，最终三项概率为 $1/6, 1/3, 1/2$。按候选权重大小作确定性替换，在严格递增的权重流中总会保留最后一项，无法产生所需分布。

算法对固定权重序列成立；若权重随机，但与抽样所用随机数独立，可以先条件于整条权重序列应用同一证明。若后续权重由已公开的候选结果自适应决定，不能直接沿用这个条件化结论。空间界按保存的数值个数计算，精确累计权重所需的位数可能增长。

方法. 保存的是满足概率不变量的代表项。新项应与全部历史权重竞争，而不是只与当前候选的权重比较。

例题 CA02. 两个有序数组的中位数

给定两个非递减实数数组 A, B，长度分别为 m, n，且 $m + n > 0$。允许随机访问，不允许先合并全部元素。求合并样本的中位数：总数为偶数时取中间两数的平均值。设计 $O(\log(\min\{m, n\} + 2))$ 时间、$O(1)$ 额外空间的算法，处理空数组、重复值和极不相同的数组长度。

解答. 必要时交换两数组，使 $m \le n$。若 $m = 0$，直接读取 B 的中央一项或两项。以下设 $m > 0$，令

$$h = \left\lfloor \frac{m + n + 1}{2} \right\rfloor .$$

从 A 的前部取 i 项、从 B 的前部取 $j = h - i$ 项作为左半部。合法搜索区间为

$$\max(0, h - n) \le i \le \min(m, h).$$

定义分割两侧的边界元素

$$L_A = A_{i-1}\ (i > 0), \quad R_A = A_i\ (i < m),$$
$$L_B = B_{j-1}\ (j > 0), \quad R_B = B_j\ (j < n).$$

缺失的左边界视为 $-\infty$，缺失的右边界视为 $+\infty$；这些哨兵仅用于比较。

正确分割的充要条件是 $L_A \le R_B$ 且 $L_B \le R_A$。因为数组各自有序，这两个交叉比较就保证整个左半部不大于整个右半部。若 $L_A > R_B$，说明从 A 取多了，应减小 i；随着 i 增大，L_A 不减而 R_B 不增，故所有更大的 i 都不可能正确。若 $L_B > R_A$，同理应增大 i。据此在合法整数区间二分。

正确分割必存在：将全部元素概念上排序并对相等值固定任一稳定顺序，前 h 项在每个原数组内都是前缀。二分的每次排除都保留至少一个正确分割，因此必终止。找到后，若 $m + n$ 为奇数，答案为 $\max(L_A, L_B)$；若为偶数，答案为

$$\frac{\max(L_A, L_B) + \min(R_A, R_B)}{2}.$$

总数为偶数且非零时两半均非空，因此最终平均的都是有限真实元素。重复值允许多个正确分割，但它们给出的中位数相同。搜索区间至多含 $m + 1$ 个整数，得到所需时间和空间界。

方法. 二分搜索的对象是左半部应从较短数组取多少项。证明方向单调后，不必实际合并任何元素。

例题 CA03. 逆序对与最少相邻交换

实数数组 $a_1, \dots, a_n$ 可有重复值。逆序对定义为 $i < j$ 且 $a_i > a_j$。设计 $O(n \log n)$ 时间算法计数，并证明将数组变成非递减顺序所需的最少相邻交换次数恰等于逆序对数。计算 $(3, 1, 2, 1)$ 的结果，说明相等元素的处理。

解答. 用归并排序同时计算逆序对。先分别递归处理左右两半，累计内部逆序对；再将已排序的两半合并。若当前左值不大于右值，就输出左值。否则输出右值，且左半部所有尚未输出的值都严格大于该右值，故一次增加“左边剩余元素数”个跨半区逆序对。每对跨半区元素只在其右元素先被输出时计数一次，因此不遗漏、不重复。

每层合并总工作量为 $O(n)$，层数为 $O(\log n)$，额外缓冲区为 $O(n)$。空数组或单元素数组的计数为零。相等时优先输出左值，避免把相等元素误计为逆序；计数变量须能容纳 $n(n-1)/2$。

再证明交换数的最优性。交换一对相邻元素时，它们与其他元素形成的逆序对总数不变，因为其他元素位于这两项的同一侧；只有交换的这对关系可能改变。因此一次交换使总逆序数至多下降一。排序后的逆序数为零，所以任何方案至少需要初始逆序数次交换。

若数组尚未有序，必有相邻的严格下降对，否则所有相邻关系非递减就已保证整体有序。交换这样的下降对，逆序数恰减少一。重复操作，恰在初始逆序数步后到达有序数组，达到下界。例中逆序对为

$$(1,2),(1,3),(1,4),(3,4),$$

总数为 4，故最少相邻交换次数也是 4。

方法. 分治使每一对元素有唯一的计数时机；逆序数又是证明交换操作最优性的势函数。

5.4 练习

要点与方法. 本组练习检验摘要的可恢复性、窗口的合法性和候选删除规则。方差计算先区分总体方差与样本方差的分母；区间问题先明确下标、长度和并列规则。给出一个可行区间只证明了可行性，还应排除更优区间；说明线性时间时，要累计整个扫描过程中每个候选被处理的次数。

AG4-1. 恢复被合并的数据组

两组互不重叠的数据合并后共有 5 个数，均值 4，中心平方和 26。已知其中 A 组为 $(1,4,7)$。不读取 B 组原始数据，恢复其个数、均值与中心平方和，并求合并样本的总体方差和样本方差。能否唯一恢复 B 组的两个数?

AG4-2. 最长稳定区间的端点

序列为 $(4,2,3,5,8,7,6)$。找出最大值与最小值之差不超过 3 的最长连续区间，采用从 0 开始的下标，长度并列时取最早起点。给出结果，并用一个简短的独立论证排除更长区间。

AG4-3. 期限约束排除了哪个峰值

价格依次为 $(120,80,100,70,90)$。分别求持续时间不超过 2 与不设上限时的最大回撤，并给出从 0 开始的区间下标。解释为何全历史最高价不能直接用于前一种计算。

AG4-4. 达到四分之一回撤的最短时间

价格依次为 $(100,94,80,79,60)$，阈值为 $d = 1/4$。求达到阈值的最短回撤区间，给出下标。验证没有更短的可行区间，并说明终点扫描后为何能永久删除一个已经达标的起点。

6

综合练习

6.1 综合例题

要点与方法. 综合题的计算对象可以重新选择。随机快速排序的比较次数可拆成各对键是否比较的指示量之和，求期望时不要求这些指示量独立；非对称损失的最优点可由凸性和左右导数确定，分布有原子时须保留两侧条件。含无限求和的优化题则应先在有限截断上建立不等式，再说明极限为何成立。

求出候选答案后，还要分别证明它可行、达到界限以及何时取等。平均性能不能保证最坏情形表现，最优解也未必唯一。

例题 CX01.　随机快速排序的比较次数

对 n 个互异键使用随机快速排序：每个非空子问题独立均匀选择一个主元，与该子问题的其余每个键比较一次，再递归处理两侧。设总比较次数为 C_n。求 $\mathbb{E}C_n$ 的精确公式，并解释为什么平均为 $O(n\log n)$ 不代表每次运行都是这个量级。

解答. 按键值大小将键编号为 $1,\dots,n$。令 I_{ij} 表示键 $i<j$ 在算法中是否比较过。每次比较包含一个主元，该主元随后不再进入子问题，所以一对键至多比较一次，并且

$$C_n=\sum_{1\le i<j\le n} I_{ij}.$$

只观察秩区间 $\{i,i+1,\dots,j\}$ 中最先被选作主元的键。区间外的主元不会将 i,j 分到两侧；若第一个区间内主元是内部键，它立即分离 i,j，之后二者不再比较；若是端点，则两者当时比较。因此

$$\mathbb{P}(I_{ij}=1)=\frac{2}{j-i+1}.$$

“第一个均匀”可由等价实现解释：先给所有键赋独立连续随机优先级，每个子问题选择优先级最低者，所得主元选择规律相同；区间内最低优先级在各键间等可能。

线性性不需要各 I_{ij} 独立。按间隔 $d=j-i$ 求和，令 $H_n=\sum_{k=1}^{n}1/k$，得到

$$\begin{aligned}\mathbb{E}C_n &= 2\sum_{d=1}^{n-1}\frac{n-d}{d+1}\\ &= 2(n+1)(H_n-1)-2(n-1)\\ &= \boxed{2(n+1)H_n-4n}.\end{aligned}$$

公式对 $n=1$ 给出零；$n=0$ 单独定义 $C_0=0$。例如 $n=4$ 时均值为 $29/6$。

若每次主元恰为当前最小值，就会发生 $(n-1)+\cdots+1=n(n-1)/2$ 次比较；该事件具有正概率 $1/n!$。所以期望阶是对随机运行的平均陈述，不是逐次运行的最坏情形保证。

方法. 分析某一对键何时会相遇，比追踪整棵随机递归树更直接。两两指示量可以相关，期望仍可逐项相加。

例题 CX02. 缺货与积压的最优平衡

非负需求 D 满足 $\mathbb{E}D<\infty$，其分布函数为 F。订购量 $q\ge 0$ 可为实数，每单位缺货成本为 $c_u>0$，每单位积压成本为 $c_o>0$。最小化

$$L(q)=c_u\mathbb{E}(D-q)_+ + c_o\mathbb{E}(q-D)_+.$$

不假设需求分布连续，给出全部最优订购量。对于 $\mathbb{P}(D=0,1,2)=(1/4,1/2,1/4)$，分别求 $(c_u,c_o)=(3,1)$ 与 $(2,1)$ 时的解集。

解答. 每个固定需求下的成本都是 q 的凸分段线性函数，因此 L 也凸。左右差商均被常数 $\max(c_u,c_o)$ 控制，可以在期望内取单侧极限，得到

$$L'_-(q)=(c_u+c_o)F(q-)-c_u,$$
$$L'_+(q)=(c_u+c_o)F(q)-c_u.$$

对 $q>0$，凸函数最优性的充要条件为左导数不正、右导数不负。因此令 $\tau=c_u/(c_u+c_o)$，全部最优量为

$$\boxed{\{q\ge 0: F(q-)\le\tau\le F(q)\}}.$$

在边界 $q=0$，只需右导数不负；由于非负需求使 $F(0-)=0\le\tau$，同一公式依然适用。若 $q<0$，形式上延拓的成本随 q 增加严格下降，所以不会遗漏受约束的最优点。

最优量存在：$\tau\in(0,1)$，广义分位数 $\inf\{x:F(x)\ge\tau\}$ 有限并满足上述条件。若分布函数恰在某段保持水平值 τ，整个区间都可以最优；不能未经检查就宣布分位数唯一。

离散例中，$(c_u,c_o)=(3,1)$ 给出 $\tau=3/4$。在 $q=1$ 处 F 跳到 $3/4$，到 2 前维持此值，故全部最优量为 $[1,2]$；两端及其间的期望成本均为 1。当 $(c_u,c_o)=(2,1)$ 时 $\tau=2/3$ 严格落在 $q=1$ 的跳跃内，故唯一解为 $q=1$，最小成本为 $3/4$。

方法. 非对称绝对损失选出成本加权分位数。需求均值一般不是这个决策问题的最优答案，原子和分布空档还会影响唯一性。

例题 CX03. 给定均值的最大熵分布

随机变量 N 取非负整数，且 $\mathbb{E}N = \mu > 0$。用自然对数定义熵

$$H(N) = -\sum_{k=0}^{\infty} p_k \log p_k, \qquad 0 \log 0 = 0.$$

证明熵有有限上界，求达到最大熵的唯一分布及最大值。允许使用有限分布的对数和不等式，但须处理无限支撑，不得预先假设熵有限。

解答. 令 $r = \mu/(1+\mu) \in (0,1)$，考虑几何概率

$$q_k = (1-r) r^k, \qquad k \geq 0.$$

它的均值为 $r/(1-r) = \mu$。若 N 服从该分布，则

$$H(q) = -\log(1-r) - \mu \log r = (1+\mu)\log(1+\mu) - \mu \log \mu.$$

为在一般分布下严格给出上界，将状态 $0, \dots, M-1$ 分开，把 $N \geq M$ 合并成一个尾部状态，记尾概率为 t_M。参考分布 q 对该尾部赋概率 r^M。有限分布的对数和不等式给出分组熵

$$H_M \leq -\sum_{k<M} p_k \log q_k - t_M \log(r^M).$$

右端等于

$$-(1-t_M)\log(1-r) - \log r \left(\sum_{k<M} k p_k + M t_M \right).$$

当 $M \to \infty$，有 $t_M \to 0$，而括号内是 $\mathbb{E}\min(N, M) \uparrow \mu$。同时 $H_M = -\sum_{k<M} p_k \log p_k - t_M \log t_M$ 趋于 $H(N)$，即使起初允许后者为无穷也成立，因为 $-t \log t \to 0$。取极限得

$$H(N) \leq (1+\mu)\log(1+\mu) - \mu \log \mu < \infty.$$

还要证明唯一性。以上右端与 H_M 的差是分组相对熵 $D_M \geq 0$，其极限等于 $H(q) - H(N)$。若 $p \neq q$，选一个 j 使 $p_j \neq q_j$。对每个 $M > j$，把除 j 外的所有分组再合并，对数和不等式给出

$$D_M \geq p_j \log \frac{p_j}{q_j} + (1-p_j) \log \frac{1-p_j}{1-q_j} > 0.$$

该严格正下界不依赖 M，故不可能取等。于是几何分布是唯一最大熵分布。

方法. 在无限状态上，先将尾部合并成一个状态，再取极限，可避免把待证的有限熵假设偷偷用于相对熵运算。

6.2 练习题

要点与方法. 综合练习先把条件转成可计算的结构。模约束可用剩余类或单位根筛选；旋转对称性可把条件矩化为球面上的平均，但须注意取样所用的测度；连续试验的模式则可用有限状态记录仍会影响未来的后缀。计算方差时，不能省略共享变量或时间相关产生的协方差项。

整数题常需分离素因子的指数与剩余部分，模运算中的除法只有在分母可逆时才合法。渐近计数应说明边界与重复元素造成的误差。有限枚举可以检查小规模结果，一般结论仍需递推、恒等式或不变量的证明。

AA01. 局部独立与整体奇偶约束

独立生成 $n-1$ 个公平比特 $B_1,\dots,B_{n-1}$，其中 $n\ge 3$，再令 B_n 为前面比特之和模 2。证明任意 $n-1$ 个比特仍相互独立且公平，但全部 n 个比特不独立。求所有比特均为 0 的概率。

AA02. 成功次数模三的分布

独立抛掷 $n\ge 0$ 枚公平硬币，正面总数为 S。求 $\mathbb{P}(S\equiv r \pmod 3)$，其中 $r=0,1,2$。可使用 $\omega=e^{2\pi i/3}$，但须说明单位根筛选为何成立；最后计算 $n=8, r=0$。

AA19. 相邻交换后的复原概率

三张不同的牌初始排列为 123。每一步独立地以相同概率交换位置 1 与 2，或交换位置 2 与 3。求经过 $t\ge 0$ 步后恢复 123 的概率，并解释该概率为何没有单一的长期极限。

AA22. 环形排列中的孤立标记

把 m 个 A 与 n 个 B 随机排列在 $N=m+n\ge 3$ 个编号圆周位置，所有类型排列等可能。一个 B 的左右邻居都是 A 时称为孤立 B。求孤立 B 数的期望；再求线性排列中只计非端点位置时的期望。代入 $m=4, n=3$。

AA03. 圆盘投影的分布与绝对矩

在半径 $R>0$ 的圆盘内按面积均匀取点 (X,Y)。求横坐标 X 的密度、$\mathbb{E}|X|$ 和 $\operatorname{Var} X$，并解释为什么 X 不均匀分布于 $[-R,R]$。

AA07. 圆周两类样本的线性可分性

在单位圆周上独立均匀选取 $m+n$ 个点，其中前 $m\ge 2$ 个标为 A，其余 $n\ge 2$ 个标为 B。求存在一条直线把所有 A 与所有 B 严格分在两侧的概率。给出 $m=n=3$ 的结果。

AA09. 正象限中的高斯比值

X,Y 独立标准正态。在条件 $X>0, Y>0$ 下令 $Z=X/Y$。求 Z 的分布函数、密度、中位数，并判断 $\mathbb{E}[Z\mid X>0,Y>0]$ 是否有限。

AA10. 给定总能量后的平方相关

X, Y, Z 独立标准正态，$S = X^2 + Y^2 + Z^2$。求 $\mathbb{E}[X^2Y^2 \mid S]$、$\mathrm{Var}(X^2 \mid S)$ 与 $\mathrm{Cov}(X^2, Y^2 \mid S)$。请从旋转对称性推导所需四阶矩，不直接引用球面矩公式。

AA13. 三个到达时刻的最近间隔

三个到达时刻独立均匀分布于 $[0, L]$，其中 $L > 0$。记任意两次到达之间的最短时间差为 D。求 D 的完整分布函数和期望，不把到区间端点的距离计作间隔。

AA16. 指数样本的最小值与极差

$X_1, \dots, X_n$ 独立服从参数 $\lambda > 0$ 的指数分布，$n \geq 2$。令 $U = \min_i X_i$、$V = \max_i X_i$、$D = V - U$。证明 U, D 独立，求 D 的分布函数及 $\mathbb{E}[V \mid U]$。

AA17. 正态变量平方后的相关性

(X, Y) 联合标准正态，相关系数为 $\rho \in [-1, 1]$。求条件二阶矩 $\mathbb{E}[Y^2 \mid X]$，再求两个平方变量的协方差与相关系数。平方后是否还能从相关系数判断原来的相关符号？

AA20. 球壳上随机点的距离倒数

在三维空间中，X 按面积均匀分布于半径 $R > 0$ 的球面。固定点 a 到球心的距离为 $r \geq 0$，记 $D = |X - a|$。求 $\mathbb{E}(1/D)$；当 $r > 0$ 时再求 $\mathbb{E}(1/D^2)$，并判断 $r = R$ 的情形。

AA06. 相邻结果首次相同

独立试验成功概率为 $p \in (0, 1)$，记失败概率 $q = 1 - p$。从零次试验开始，第一次出现连续两次结果相同时停止。求试验总次数的均值，以及因连续两次成功而停止的概率。

AA08. 相邻模式出现次数的方差

独立抛掷正面概率 $p \in (0, 1)$ 的硬币 $n \geq 2$ 次。统计相邻模式 HT 的出现次数 N，不同起点都计数。求 $\mathbb{E}N$ 与 $\mathrm{Var}\, N$，并计算 $n = 10, p = 1/2$ 的结果。

AA12. 环游观测的时间相关

在 $n \geq 3$ 个顶点的环上作对称最近邻随机游走，X_0 在全部顶点上均匀分布。令 $Y_t = \cos(2\pi X_t / n)$、$S_T = \sum_{t=0}^{T-1} Y_t$，其中 $T \geq 1$。求 $\mathrm{Cov}(Y_0, Y_k)$、$\mathrm{Var}\, S_T$ 和 $\lim_{T\to\infty} \mathrm{Var}\, S_T / T$。

AA04. 给定尾零数的阶乘反求

给定非负整数 K，寻找所有使 $n!$ 的十进制末尾恰有 K 个零的非负整数 n，约定 $0! = 1$。设计不用计算阶乘的算法，证明解集若非空必为五个连续整数，并分别求 $K = 24$ 与 $K = 29$ 的解集。

AA05. 二项式系数的末个非零数字

设计计算 $\binom{n}{k}$ 的末个非零十进制数字的算法，其中整数 $0 \le k \le n$。不先构造完整的二项式系数，而应分别处理因子 2、5 及其余单位部分。说明为何直接对模 10 的分母作除法不合法，并计算 $\binom{20}{7}$。

AA11. 随机格点之间的可见性

从整数网格 $\{0,\dots,M\}\times\{0,\dots,N\}$ 中等概率选取两个不同点，其中 $M,N \ge 1$。若连接线段内部没有其他整数格点，则称两点互相可见。给出可见概率的有限求和公式，并求 $M=N=2$ 时的值。

AA14. 整数三角形的渐近个数

记 $T(N)$ 为正整数三元组 $x \le y \le z$、$x+y+z=N$ 且 $x+y>z$ 的个数。证明 $T(N)=N^2/48+O(N)$，并列出 $N=12$ 时的全部解。说明直接把有序解个数除以 6 为何通常不是精确答案。

AA15. 接近整数的代数幂

令 $\alpha=(3+\sqrt{5})/2$。构造整数递推，给出对每个 $n\ge 1$ 距离 α^n 最近的整数 L_n，证明最近整数唯一，并求其误差和奇偶规律。求使误差小于 10^{-6} 的最小 n。

AA21. 同时约束数位和与数位积

在十进制正整数中寻找数位积为 72 且数位和为 14 的最小数。再把数位和改为 18，求新的最小数，并解释为什么“数字 1 永远可以删除”的说法在这里不成立。

AA18. 对数的超越性与比值的无理性

证明 $\log 2$ 是超越数，而 $\log 2/\log 3$ 是无理数，并说明“两个超越数之比一定超越”为什么错误。这里 log 表示自然对数。可使用 Hermite–Lindemann 定理：非零代数数 z 的指数 e^{z} 是超越数。

练习题参考答案

概率计算

PG1-1.

记 E 为至少出现一次正面，$C = i$ 为硬币类型。给定类型，E 的补事件是连续 n 次反面，因此似然为 $L_i = 1 - (1 - p_i)^n$。全概率与贝叶斯公式给出

$$\boxed{w := \mathbb{P}(C = 1 \mid E) = \frac{\pi L_1}{\pi L_1 + (1 - \pi) L_2}.}$$

给定类型后下一次抛掷与已知事件独立，所以

$$\boxed{\mathbb{P}(H_{n+1} \mid E) = w p_1 + (1 - w) p_2.}$$

当 $n > 1$ 时，记录合并了许多不同序列，其似然是 L_i，通常不等于单次正面的似然 p_i。随着 $n \to \infty$，两种似然都趋于 1，后验趋回先验；因为两种硬币最终几乎必然都至少出现一次正面。

PG1-2.

记 $s = \alpha + \beta$，E 为已知事件。A 在 u 附近响而 B 尚未响的联合密度为 αe^{-su}。因此

$$\mathbb{P}(E) = \int_0^t \alpha e^{-su}\,\mathrm{d}u = \frac{\alpha}{s}(1 - e^{-st}).$$

相除得

$$\boxed{f_{T\mid E}(u) = \frac{s e^{-su}}{1 - e^{-st}}, \quad 0 < u < t.}$$

分部积分计算条件均值：

$$\mathbb{E}(T \mid E) = \frac{-t e^{-st} + (1 - e^{-st})/s}{1 - e^{-st}} = \boxed{\frac{1}{s} - \frac{t}{e^{st} - 1}}.$$

当 $t \to \infty$ 时，密度趋于参数为 s 的指数密度，均值趋于 $1/s$。已知胜出时钟本身不改变首次响铃时间，但附加的期限条件将其截断。

PG1-3.

记 $d = 1 - a - b$。给定 $T = 1$ 与 $T = 0$，去掉两者共同的多项式系数后，似然分别为 $a^h b^z d^e$ 与 $b^h a^z d^e$。因此

$$\boxed{O := \frac{\mathbb{P}(T = 1 \mid \text{记录})}{\mathbb{P}(T = 0 \mid \text{记录})} = \frac{\pi}{1 - \pi}\left(\frac{a}{b}\right)^{h - z}.}$$

后验概率为 $O/(1+O)$。缺失因子 d^{e} 抵消，所以在本模型中，同样的 h, z 对应同样后验，与缺失个数无关。

若两类真值下缺失概率分别为 d_1, d_0，每个缺失记录会贡献似然比 d_1/d_0，不再自动抵消；非缺失输出的概率也须使用相应真值下的实际概率重新计算。因而不能只保留原公式而忽略缺失机制。

PG1-4.

令 $S=(X+Z)/\sqrt{2}$、$D=(X-Z)/\sqrt{2}$、$b=a/\sqrt{2}$。S, D 独立标准正态，筛选只限制 $|S|<b$，其概率为 $2\Phi(b)-1$。由对称性条件均值为零，分部积分给出

$$v:=\operatorname{Var}(S\mid |S|<b)=\frac{\int_{-b}^{b} s^{2}\phi(s)\,\mathrm{d}s}{2\Phi(b)-1}=1-\frac{2b\phi(b)}{2\Phi(b)-1}.$$

D 的方差仍为 1，且与截断后的 S 独立。因此

$$\boxed{\operatorname{Corr}(X,Z\mid |X+Z|<a)=\frac{v-1}{v+1}.}$$

当 $b\downarrow 0$，条件下 $|S|<b$ 直接给出 $0\le v\le b^{2}$，故相关趋于 -1；当 $b\to\infty$，截断消失，$v\to 1$，相关趋于零。

PG2-1.

第一次不可能重复，且第四次必然重复，故 $T\in\{2,3,4\}$。前两次不同的概率为

$$\mathbb{P}(T>2)=1-\left[(1/2)^{2}+2(1/4)^{2}\right]=\frac{5}{8}.$$

前三次不同要求三种类型各出现一次，共有 $3!$ 种顺序，因此

$$\mathbb{P}(T>3)=6\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4}=\frac{3}{16}.$$

由 $\mathbb{P}(T>0)=\mathbb{P}(T>1)=1$，尾和公式给出

$$\boxed{\mathbb{E}T=1+1+\frac{5}{8}+\frac{3}{16}=\frac{45}{16},\qquad \mathbb{P}(T=4)=\frac{3}{16}.}$$

最后一个等式使用 $T\le 4$；它不是某一指定类型出现的概率。

PG2-2.

每个红段恰有一个从黑色到红色的边界。对任意一条按固定方向读取的相邻关系，其起点黑、终点红的概率为 $nm/[N(N-1)]$。由 N 个边界指示变量求和，

$$\boxed{\mathbb{E}(\text{红段数})=\frac{mn}{N-1}.}$$

若全部红卡连续，只需指定唯一红段的起点，就能确定整条颜色序列，共 N 种。因两种颜色均存在，这些起点产生不同的标号序列。总颜色序列数为 $\binom{N}{m}$，所以

$$\boxed{\mathbb{P}(\text{只有一个红段}) = \frac{N}{\binom{N}{m}}.}$$

$m = 1$ 或 $n = 1$ 时该概率等于 1，与直接观察一致。

PG2-3.

对每个三元子集 A，令 I_A 表示它同桶。则 $\mathbb{E}I_A = s_3$，所以 $\mathbb{E}C = \binom{m}{3}s_3$。不同三元组的协方差按交集大小分类：不相交时独立；共享两个对象时，两个事件同时发生要求四个对象同桶，协方差为 $s_4 - s_3^2$；共享一个对象时要求五个对象同桶，协方差为 $s_5 - s_3^2$。

共享两个对象的无序三元组对有 $6\binom{m}{4}$ 个：在四个对象中选两个为公共部分。共享一个对象的有 $15\binom{m}{5}$ 个：先选公共对象，再把其余四个分成两对，共 $5 \cdot 3 = 15$ 种。方差展开中每个无序对出现两次，故

$$\boxed{\begin{aligned}\mathbb{E}C &= \binom{m}{3}s_3,\\ \operatorname{Var} C &= \binom{m}{3}s_3(1-s_3) + 12\binom{m}{4}(s_4 - s_3^2)\\ &\quad + 30\binom{m}{5}(s_5 - s_3^2).\end{aligned}}$$

约定当 $r > m$ 时 $\binom{m}{r} = 0$，所以公式也适用于 $m = 3, 4$。

PG2-4.

令 Y_i 在普通卡 i 位于全部目标之前时为 1，位于全部目标之后时为 -1，其余为零。反转排列给出 $\mathbb{E}Y_i = 0$。在该卡与 K 张目标卡的相对次序中，首尾各有概率 $1/(K+1)$，故 $\mathbb{E}Y_i^2 = 2/(K+1)$。

对 $i \neq j$，两卡同在目标之前的概率为 $2/[(K+1)(K+2)]$，同在之后也相同；指定 i 在前、j 在后的概率为 $1/[(K+1)(K+2)]$，反向亦同。因此

$$\mathbb{E}(Y_iY_j) = \frac{2}{(K+1)(K+2)}.$$

写 $D = \sum_i w_iY_i$，展开平方并用 $2\sum_{i<j} w_iw_j = (\sum_i w_i)^2 - \sum_i w_i^2$，得到

$$\boxed{\mathbb{E}D = 0, \qquad \operatorname{Var} D = \frac{2[(K+1)\sum_i w_i^2 + (\sum_i w_i)^2]}{(K+1)(K+2)}.}$$

这是代数恒等式，不要求权重非负；$m = 0$ 时两边均为零。

PG3-1.

先由单纯形体积求等待次数的尾概率：

$$\mathbb{P}(N > k) = \mathbb{P}(U_1 + \cdots + U_k \le 1) = \frac{1}{k!}, \quad k \ge 0.$$

所以 $\mathbb{E}N = \sum_{k\ge 0} 1/k! = e$。把成本写为非负项之和，交换求和与期望，

$$\mathbb{E}C = \sum_{j\ge 1} \mathbb{E}[U_j^2 \mathbf{1}\{N \ge j\}].$$

事件 $\{N \ge j\}$ 等价于前 $j-1$ 个增量的和不超过 1，只依赖过去，因此与新的 U_j 独立。每一项等于 $\mathbb{E}U_j^2 \mathbb{P}(N \ge j) = \mathbb{P}(N \ge j)/3$。于是

$$\boxed{\mathbb{E}C = \frac{1}{3}\mathbb{E}N = \frac{e}{3}.}$$

N 确实依赖整列增量；这里使用的是“第 j 次抽样是否发生”与该次尚未观察的增量独立，而不是把整个停止次数当作独立变量。

PG3-2.

记 $t = -\log x$、$b = \log 2$。负对数长度为 $nb + G_n$，其中 $G_n = \sum_{i=1}^{n}(-\log U_i)$，其密度为 $s^{n-1}e^{-s}/(n-1)!$。由于 $G_n > 0$ 几乎必然，只要 $nb \ge t$ 就已越界，因此 $N \le L := \lceil t/b \rceil$ 几乎必然。

对 $n \ge 1$，若 $a_n = t - nb \le 0$，则 $\mathbb{P}(N > n) = 0$；若 $a_n > 0$，

$$\boxed{\mathbb{P}(N > n) = \mathbb{P}(G_n \le a_n) = 1 - e^{-a_n} \sum_{j=0}^{n-1} \frac{a_n^j}{j!}.}$$

最后一步由伽马密度反复分部积分得到。再加上 $\mathbb{P}(N > 0) = 1$，可写

$$\boxed{\mathbb{E}N = 1 + \sum_{n=1}^{L-1} \left[1 - e^{-(t-nb)} \sum_{j=0}^{n-1} \frac{(t-nb)^j}{j!} \right].}$$

$x = 1/4$ 时 $L = 2$。第一步越界等价于 $U_1/2 < 1/4$，概率为 $1/2$；否则第二步必越界。因此 $\mathbb{P}(N=1) = \mathbb{P}(N=2) = 1/2$，$\mathbb{E}N = 3/2$。

PG3-3.

对 $0 < s < 1$，所有正累计和的密度之和为 $u(s) = \sum_{k\ge 1} s^{k-1}/(k-1)! = e^s$。首次进入 $(a, b]$ 的位置为 s 时，前一步可从 $S_0 = 0$ 出发，也可从某个正累计和 $t \le a$ 出发。因 $s - t \in (0, 1)$，新增量密度为 1，所以首次进入的密度为

$$1 + \int_0^a e^t \, \mathrm{d}t = e^a, \quad a < s \le b.$$

记 $d = b - a$。若恰有 $k \ge 1$ 次进入，所有这些累计和依次为 $a < s_1 < \cdots < s_k \le b$。内部各转移密度均为 1，最后一步越过 b 的概率为 $1 - b + s_k$。先固

定 $s_k = a + v$，其前面的 $k-1$ 个位置形成体积 $v^{k-1}/(k-1)!$ 的单纯形，因此

$$\mathbb{P}(K=k) = \frac{e^a}{(k-1)!}\int_0^d v^{k-1}(1-d+v)\,\mathrm{d}v = \boxed{e^a\left(\frac{d^k}{k!} - \frac{d^{k+1}}{(k+1)!}\right)}.$$

对 $k \geq 1$ 求和望远镜相消为 $e^a d$，故 $\boxed{\mathbb{P}(K=0) = 1 - e^a d}$。它非负，因为 $d \leq 1-a$ 且 $e^a(1-a) \leq 1$。最后由计数期望等于密度积分，

$$\boxed{\mathbb{E}K = \int_a^b u(s)\,\mathrm{d}s = e^b - e^a.}$$

PG3-4.

未来缩小比例与已知历史独立。按题 P24 的归一化表示，给定当前历史 $\mathcal{F}_n$，

$$Q = Q_n + (1-R_n)D',$$

其中 D' 独立于 $\mathcal{F}_n$，且 $\mathbb{E}D' = 1$、$\operatorname{Var} D' = 1/2$。因此

$$\boxed{\widehat{Q} = \mathbb{E}(Q \mid \mathcal{F}_n) = Q_n + 1 - R_n,} \qquad \boxed{\operatorname{Var}(Q \mid \mathcal{F}_n) = \frac{(1-R_n)^2}{2}.}$$

最优性由条件均值的正交性质证明：对任意基于历史且二阶可积的预测 Z，

$$\mathbb{E}(Q-Z)^2 = \mathbb{E}\operatorname{Var}(Q \mid \mathcal{F}_n) + \mathbb{E}(\widehat{Q}-Z)^2,$$

交叉项因条件期望为零而消失。故取 $Z = \widehat{Q}$ 达到最小值。又 $1 - R_n = (1-x)\prod_{i=1}^{n} U_i$，所以

$$\boxed{\mathbb{E}(Q-\widehat{Q})^2 = \frac{(1-x)^2}{2\cdot 3^n}.}$$

部分和 Q_n 漏掉了条件期望为 $1-R_n$ 的正尾项；补上它才能消除可预测的偏差。

PG4-1.

引入 $S = U + V$，则 $U = WS$、$V = (1-W)S$，雅可比为 s。单位正方形给出的取值域为

$$0 < w < 1, \qquad 0 < s < \frac{1}{\max(w, 1-w)}.$$

因此

$$\boxed{f_W(w) = \int_0^{1/\max(w,1-w)} s\,\mathrm{d}s = \frac{1}{2\max(w,1-w)^2}, \quad 0 < w < 1.}$$

密度不是常数，所以不均匀。交换 U,V 将 W 变为 $1-W$，故 $\mathbb{E}W=1/2$。二阶矩分段积分：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}W^2 &= \frac{1}{2}\int_0^{1/2}\frac{w^2}{(1-w)^2}\,\mathrm{d}w+\frac{1}{2}\int_{1/2}^{1}1\,\mathrm{d}w\\ &= \left(\frac{3}{4}-\log 2\right)+\frac{1}{4}=1-\log 2.\end{aligned}$$

所以 $\boxed{\operatorname{Var}W=3/4-\log 2}$。份额对称只决定均值，不决定其密度恒定。

PG4-2.

在 $0<l<h<1$ 上，极值的联合密度为 $n(n-1)(h-l)^{n-2}$：选定最小与最大样本后，其余 $n-2$ 个必须落在二者之间。令 $r=h-l$、$c=(l+h)/2$，逆变换雅可比为 1，且 $0<r<2\min(c,1-c)$。因此

$$\boxed{f_C(c)=\int_0^{2\min(c,1-c)} n(n-1)r^{n-2}\,\mathrm{d}r=n[2\min(c,1-c)]^{n-1},\quad 0<c<1.}$$

密度关于 $1/2$ 对称，故 $\mathbb{E}C=1/2$。利用对称性并令 $u=2c$，

$$\begin{aligned}\operatorname{Var}C &= 2\int_0^{1/2}(1/2-c)^2 n(2c)^{n-1}\,\mathrm{d}c\\ &= \frac{n}{4}\int_0^1(1-u)^2u^{n-1}\,\mathrm{d}u=\boxed{\frac{1}{2(n+1)(n+2)}}.\end{aligned}$$

最后的积分可展开 $(1-u)^2$，得到 $1/n-2/(n+1)+1/(n+2)$。

PG4-3.

记间距为 $D_1,\dots,D_n$。给定全部间距，随机点落在第 i 段的概率是 D_i，而不是 $1/n$。对非负函数 g，

$$\mathbb{E}g(L)=\mathbb{E}\sum_i D_i g(D_i)=n\mathbb{E}[D_1 g(D_1)].$$

单个间距满足 $\mathbb{P}(D_1>l)=(1-l)^{n-1}$，密度为 $(n-1)(1-l)^{n-2}$，故

$$\boxed{f_L(l)=n(n-1)l(1-l)^{n-2},\quad 0<l<1.}$$

这是 $\mathrm{Beta}(2,n-1)$ 密度。由贝塔积分，

$$\boxed{\mathbb{E}L=\frac{2}{n+1},\qquad \mathbb{E}(1/L)=n(n-1)\int_0^1(1-l)^{n-2}\,\mathrm{d}l=n.}$$

等概率选段的平均长度为 $\mathbb{E}(\sum_i D_i/n)=1/n$，严格小于 $2/(n+1)$。区别来自长段被随机点选中的概率更大。

PG4-4.

向量方向在圆周上均匀。两个方向相差 θ 时，投影异号对应总角度为 2θ 的两个扇形，因此 $\mathbb{P}(D_1 = 1) = \mathbb{P}(D_2 = 1) = \theta/\pi$。

设三个实际投影值为 V_0, V_1, V_2。三角恒等式给出

$$V_1 = \frac{V_0 + V_2}{2\cos\theta}.$$

因 $\cos\theta > 0$，若外侧两个投影同号，中间投影也同号。故不可能同时发生两次符号变化，即 $\mathbb{P}(D_1 = D_2 = 1) = 0$。零投影为零概率事件。结合边际概率，

	$D_2 = 0$	$D_2 = 1$
$D_1 = 0$	$1 - 2\theta/\pi$	θ/π
$D_1 = 1$	θ/π	0

于是

$$\boxed{\operatorname{Cov}(D_1, D_2) = -\frac{\theta^2}{\pi^2}, \qquad \mathbb{P}(A = B = C) = 1 - \frac{2\theta}{\pi}.}$$

相邻比较共享中间投影，两次符号变化因此不是独立事件。

小节练习

OP02.

把乙前 $2n$ 次的正面数记为 Z，最后一次的正面指标记为 B，于是 $Y = Z + B$，其中 B 独立且以相同概率取 $0, 1$。令 $D = Z - 2X$。将甲和乙前 $2n$ 次的每个正反面全部互换，样本的概率不变，而

$$D \longmapsto (2n - Z) - 2(n - X) = -D.$$

故 $\mathbb{P}(D > 0) = \mathbb{P}(D < 0)$。当 $D > 0$ 时必然获胜；当 $D < 0$ 时，即使 $B = 1$ 也不可能使 $D + B > 0$；当 $D = 0$ 时仅在 $B = 1$ 时获胜。因此

$$\mathbb{P}(Y > 2X) = \mathbb{P}(D > 0) + \frac{1}{2}\mathbb{P}(D = 0) = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

对称性作用于整个差值 $Z - 2X$，并不要求 Z 与 $2X$ 同分布。

OP30.

记 F 为选中双正面硬币，H 为两次均为正面。先验概率和似然分别为

$$\mathbb{P}(F) = \mathbb{P}(F^c) = \frac{1}{2}, \qquad \mathbb{P}(H \mid F) = 1, \quad \mathbb{P}(H \mid F^c) = \frac{1}{4}.$$

由全概率公式，$\mathbb{P}(H) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{8}$。因此

$$\mathbb{P}(F \mid H) = \frac{\mathbb{P}(F)\mathbb{P}(H \mid F)}{\mathbb{P}(H)} = \frac{1/2}{5/8} = \boxed{\frac{4}{5}}.$$

两次观测都来自同一枚已选定的硬币，故不能每次重新混合两类硬币的概率。

OP18.

把尚未闭合的连通部分看作开放链。初始有 n 条开放链，每条恰有两个自由端。若当前有 k 条开放链，则共有 $2k$ 个自由端：一对端点若属于同一条链，就闭合一个环；否则把两条链合成一条。两种情形都使开放链数减少 1，故过程依次且恰好经历 $k = n, n-1, \dots, 1$。

在 k 条开放链的状态下，所有 $\binom{2k}{2}$ 对端点中，恰有 k 对属于同一条链。因此该步产生新环的条件概率总是

$$\frac{k}{\binom{2k}{2}} = \frac{1}{2k-1},$$

与此前形成了哪些链无关。令 I_k 表示这一步是否闭环，则最终环数 $C = \sum_{k=1}^{n} I_k$。利用期望线性性，

$$\boxed{\mathbb{E}C = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2k-1}.}$$

求期望无需假设各步闭环事件独立。

OP25.

任意两条弦的四个端点几乎必然互异。条件于四个端点的圆周顺序，它们形成两条弦的三种无序配对等可能。只有连接交错端点的那一种配对在圆内部相交，因此每对弦相交的概率为 $1/3$。

记 I_{ij} 为第 i, j 条弦在圆内部相交的指标。连续取样下，端点重合、弦重合以及三条弦共点均是零概率事件；例如先固定两条相交弦，再取第三条弦的一个端点，其另一个端点只有至多一个位置能使它通过既有交点。故交点数几乎必然等于

$$K = \sum_{1 \le i < j \le n} I_{ij}.$$

无需假设这些指标独立，直接得到

$$\boxed{\mathbb{E}K = \binom{n}{2}\frac{1}{3} = \frac{n(n-1)}{6}.}$$

此处的随机弦模型由两个独立均匀端点定义；换一种选弦方式可能改变答案。

OP26.

反过来数最后一张 A 后面剩下的普通牌。对每张非 A 牌 i，令 I_i 表示它是否排在全部四张 A 之后。这张牌与四张 A 的相对次序均匀；在这五张牌中，它成为最后一张的概率为 $1/5$，故 $\mathbb{E}I_i = 1/5$。

共有 48 张非 A 牌，因此最后一张 A 后的牌数 R 满足

$$R = \sum_{i=1}^{48} I_i, \qquad \mathbb{E}R = \frac{48}{5}.$$

又因为 $T + R = 52$，

$$\boxed{\mathbb{E}T = 52 - \frac{48}{5} = \frac{212}{5} = 42.4.}$$

这里计算的是包括第四张 A 的停止位置，而不是第四张 A 之前的牌数；后者还要减去 1。

OP22.

在模式尚未失效、当前值为 x 时，记 $f(x)$ 为下一次必须上升时还需生成的期望次数，$g(x)$ 为下一次必须下降时的相应期望。下一次总要生成一个数；若比较成功，才继续。因此

$$f(x) = 1 + \int_x^1 g(y)\,\mathrm{d}y, \qquad g(x) = 1 + \int_0^x f(y)\,\mathrm{d}y.$$

这些期望有限：若前 n 个数仍满足模式，则每对 (U_{2k-1}, U_{2k}) 都必须上升，故其概率至多为 $2^{-\lfloor n/2 \rfloor}$。同样的几何尾界控制从任一状态开始的剩余次数，足以支持上述积分方程。

微分得 $f' = -g$、$g' = f$，于是 $f'' + f = 0$。由 $f(1) = 1$、$g(0) = 1$，即 $f'(0) = -1$，有

$$f(x) = A\cos x - \sin x, \qquad A = \frac{1 + \sin 1}{\cos 1} = \sec 1 + \tan 1.$$

第一次生成之后需要上升，故

$$\begin{aligned}\mathbb{E}T &= 1 + \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x \\ &= A\sin 1 + \cos 1 = \boxed{\sec 1 + \tan 1}.\end{aligned}$$

三角函数的角度单位为弧度。

OP24.

先从任意起点 $R_0 = x \in [0, 1)$ 考虑同一过程。可写为

$$1 - R_k = (1 - x)\prod_{j=1}^{k} U_j, \qquad U_j \overset{\text{iid}}{\sim} \mathrm{Unif}(0, 1).$$

有限乘积 $Q_n = \prod_{k=1}^{n} R_k$ 递减且在 $[0, 1]$ 内，故收敛到 Q。令 $g(x) = \mathbb{E}[Q \mid R_0 = x]$，并约定 $g(1) = 1$。由有界收敛，题目所求为 $g(0)$。

为了正确确定 g 在右端点的边界，利用 $0 \le 1 - \prod a_k \le \sum(1 - a_k)$ 得

$$0 \le 1 - g(x) \le \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{E}(1 - R_k) = (1 - x)\sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} = 1 - x.$$

所以 $g(x)\to 1$ 当 $x\uparrow 1$，不能把 g 在 $[0,1)$ 上恒取零。

按第一次抽样条件化，并用有界收敛处理后续无限乘积，

$$(1-x)g(x)=\int_x^1 t g(t)\,\mathrm{d}t.$$

右边是有界函数的积分，先推出 g 在 $[0,1)$ 连续，再可求导，得到

$$-g(x)+(1-x)g'(x)=-xg(x),\qquad g'(x)=g(x).$$

因此 $g(x)=Ce^{x}$。由已证明的 $g(1-)=1$ 得 $C=e^{-1}$，最终

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}\mathbb{E}\prod_{k=1}^{n}R_k=e^{-1}.}$$

OP35.

给定最大值 $H=h$，其余 $n-1$ 个样本在排序前相当于从 $(0,h)$ 独立均匀抽样。故对 $0\le t\le h$，条件最小值满足

$$\mathbb{P}(L>t\mid H=h)=\left(1-\frac{t}{h}\right)^{n-1},$$

从而

$$\mathbb{E}[L\mid H=h]=\int_0^h\left(1-\frac{t}{h}\right)^{n-1}\mathrm{d}t=\frac{h}{n}.$$

因此 $\mathbb{E}L=\mathbb{E}H/n$，且

$$\mathbb{E}[LH]=\mathbb{E}[H\mathbb{E}(L\mid H)]=\frac{1}{n}\mathbb{E}H^2,\qquad \operatorname{Cov}(L,H)=\frac{1}{n}\operatorname{Var}(H).$$

把全部样本变为 $1-X_i$ 不改变联合分布，却把最小值变为 $1-H$，所以 $L\overset{d}{=}1-H$，从而 $\operatorname{Var}(L)=\operatorname{Var}(H)>0$。最终

$$\boxed{\operatorname{Corr}(L,H)=\frac{1}{n}.}$$

条件分布均按连续密度所确定的版本理解；不把零概率事件 $H=h$ 当作普通事件比值。

OP36.

记各段长度为 $D_1,\dots,D_n$，其和为 1。正长度线段能够组成非退化多边形，当且仅当最大长度严格小于其余长度之和，因此本题条件是

$$\max_i D_i<\frac{1}{2}.$$

必要性来自沿其余各边连接最大边两端时的严格三角不等式。充分性还可保证构型无自交。记最大边长为 L，总长为 S，假设 $2L<S$。对半径 $r\ge L/2$ 的圆，长度 D_i 对应的较小圆心角为

$$\theta_i(r)=2\arcsin\frac{D_i}{2r}.$$

若在 $r = L/2$ 时这些角之和至少为 2π，随半径增大，角和连续降至零，故存在半径使角和恰为 2π。否则，将最大边对应的角改用优弧角 $2\pi - \theta_L(r)$：需要其余角之和等于 $\theta_L(r)$。两者之差在 $r = L/2$ 时为负，而充分大的 r 下与 $(S - 2L)/r$ 同号，因而为正。由连续性仍存在所需半径。两种情形都可依次在圆周上截取这些正角，再连接相邻顶点，得到边长合要求的凸多边形，因此无自交。

排序后的均匀切点联合密度为常数 $(n-1)!$。变换为段长后，密度仍在单纯形 $D_i > 0$、$\sum D_i = 1$ 上为常数，故各段长交换对称。第一段大于 $1/2$ 当且仅当所有切点都在 $1/2$ 右边，所以

$$\mathbb{P}(D_i > 1/2) = \mathbb{P}(D_1 > 1/2) = 2^{-(n-1)}.$$

总长为 1，不可能同时有两段大于 $1/2$；任一段恰等于 $1/2$ 的概率为零。于是

$$\boxed{\mathbb{P}(\text{能够组成多边形}) = 1 - \frac{n}{2^{n-1}}.}$$

特别地，$n = 3$ 时概率为 $1/4$，$n = 4$ 时为 $1/2$。

OP37.

将点排序为 $X_{(1)} < \cdots < X_{(N)}$，令内部间距

$$D_i = X_{(i+1)} - X_{(i)}, \qquad 1 \le i \le N - 1.$$

互为最近邻的两点必定相邻。对每一条相邻边，令 I_i 表示两端互为最近邻。端点边 $i = 1$ 只需满足 $D_1 < D_2$，末端边同理；内部边 $2 \le i \le N - 2$ 则需满足

$$D_i < D_{i-1}, \qquad D_i < D_{i+1}.$$

均匀次序统计量的所有间距（连同两端边界间距）交换对称，且相等概率为零。因此端点边成为配对的概率为 $1/2$，内部边的三个间距中自身最小的概率为 $1/3$。

每个点只有一个最近邻，所以不同互选配对没有公共端点；每个配对恰贡献两个好点。若 G 为好点数，则

$$G = 2\sum_{i=1}^{N-1} I_i, \quad \mathbb{E}G = 2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{N-3}{3}\right) = \boxed{\frac{2N}{3}}.$$

$N = 3$ 时内部边求和为空，上式仍成立。这里数的是点；互选配对数的期望为 $N/3$。

随机过程

RS1.

非终止前缀为 $0, H, HT, HTH$，相应剩余均值记为 e_0, e_1, e_2, e_3。HTH 后遇 H，末尾最长有效前缀是 H，而不是空串。首步方程为

$$e_0 = 2 + e_1, \quad e_1 = 2 + e_2, \quad e_2 = 1 + \tfrac{1}{2}e_3 + \tfrac{1}{2}e_0, \quad e_3 = 1 + \tfrac{1}{2}e_1.$$

从前两式 $e_1 = e_0 - 2, e_2 = e_0 - 4$，最后一式为 $e_3 = e_0/2$。代入第三式得 $e_0 - 4 = 1 + 3e_0/4$，故 $\boxed{e_0 = 20}$。每个四次区块等于 HTHT 的概率为 $1/16$，保证均值有限。

RS2.

平稳几何比值满足 $\frac{1}{2}r^2 - r + \frac{1}{4} = 0$，选 $(0,1)$ 中的根 $r = 1 - 1/\sqrt{2}$，所以

$$\boxed{\mathbb{P}_\pi(X \ge 2) = \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}, \qquad \boxed{\mathbb{E}_0\tau_0^+ = \frac{1}{1-r} = \sqrt{2}}.$$

一次清空或空队列服务均算正时间返回，因此该均值可以小于 2。

RS3.

两步后切换当且仅当恰有一步切换，故 $2\alpha(1-\alpha) = 3/8$，得到

$$\boxed{\alpha = 1/4 \quad \text{或} \quad \alpha = 3/4}.$$

两个参数对应的两步转移矩阵完全相同。对相同初始分布，所有偶数时刻联合分布因此相同，不能据此辨识。增加一步转移的信息即可区分；两个模型分别偏向保持与交替。

RS4.

给未处理 A、B 分别赋权 3、2，处理一个任务使权重的条件期望减少 1，故总任务数的均值有限。其均值满足 $a = 1+b, b = 1+a/3$，所以 $a = 3, b = 2$。若二阶矩为 u, v，独立的两个 B 子树给出

$$u = 1 + 2b + v + b^2 = 9 + v, \qquad v = 1 + \tfrac{2}{3}a + \tfrac{1}{3}u = 3 + \tfrac{1}{3}u.$$

这些等式也可先用于截断到有限代的任务树：均值不超过 3、2，二阶矩递推被 18、9 控制。单调收敛证明二阶矩有限，然后解得

$$\boxed{\mathbb{E}T = 3, \quad \mathbb{E}T^2 = 18, \quad \operatorname{Var} T = 9}.$$

RH1.

由 R11，$\rho = 1/2$ 对应 $r = 2 - \sqrt{3}$，从而

$$\boxed{\mathbb{E}T = 2 + 2\sqrt{3}}.$$

第 t 步是否仍需执行由此前决定，与当步是否重置独立，故重置总次数 K 满足 $\mathbb{E}K = (1/2)\mathbb{E}T = \boxed{1+\sqrt{3}}$。路径上总费用为 $T + 2K$，所以

$$\boxed{\mathbb{E}C = 4 + 4\sqrt{3}}.$$

RH2.

回撤差距在 0 处有自环，不能使用两端吸收区间的时间公式。R16 中 $d = 3, D = 12$，故

$$\boxed{\mathbb{E}\tau = 12, \qquad \operatorname{Var}\tau = 92}, \qquad \boxed{\mathbb{P}(M_\tau \geq 4) = \left(\frac{3}{4}\right)^4 = \frac{81}{256}}.$$

最高点每提高一格，都须先赢下一次边界距离为 1 和 3 的竞争。

RH3.

R13 的分母为 $D = 6(1/4) + 1/2 = 2$，从而

$$\boxed{h_3^+ = \frac{3/4 + 1/2}{2} = \frac{5}{8}}, \qquad \boxed{h_3^- = \frac{3/4}{2} = \frac{3}{8}}.$$

若初始方向等概率但未观察，按两种条件分布平均，成功概率为 $\boxed{1/2}$。这个平均不使位置过程自动成为无记忆游走。

RH4.

前 0、1、2、3 次互异的概率依次为 $1, 1, 2/3, 2/9$，故

$$\mathbb{E}N = 1 + 1 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} = \frac{26}{9}.$$

每次平均费用为 $7/3$。由 R18 的过去可测继续事件分解，

$$\boxed{\mathbb{E}C = \frac{7}{3}\frac{26}{9} = \frac{182}{27}}.$$

首次重复以前恰有 $N - 1$ 个不同类型，最后一抽不增加类型数，所以其均值为 $\boxed{17/9}$。

RC1.

支付在上、下两状态分别为 0、1/2。精确复制解

$$2\Delta + B = 0, \qquad \tfrac{1}{2}\Delta + B = \tfrac{1}{2},$$

得到 $\boxed{\Delta = -1/3, B = 2/3, V = 1/3}$。若 $\Delta \geq 0$，覆盖下状态要求 $\frac{1}{2}\Delta + B \geq 1/2$，于是初始成本 $\Delta + B \geq 1/2 + \Delta/2 \geq 1/2$。现金持有 $1/2$ 即可覆盖两状态，因此 $\boxed{V^{\text{super}} = 1/2}$。

RC2.

首次 H 后，下一次 H 的预测概率为 $2/3$，继续的期望增益为 $1/3$；首次 T 后，该增益为 $-1/3$，应停止。因此先抛，H 后再抛、T 后停，初始价值为

$$\boxed{V = \tfrac{1}{2}(1 + \tfrac{1}{3}) + \tfrac{1}{2}(-1) = \frac{1}{6}}.$$

直接停止价值 0，不如观察一次；第二步的选择已比较全部可行动作。

RC3.

替换后的净支付为 $7/8 - X$，因此在 $X < 7/16$ 时替换，等号任取。令 $a = 7/16$，积分得到

$$\boxed{V = \int_0^a (7/8 - x)\,\mathrm{d}x + \int_a^1 x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2} + \frac{49}{256} = \frac{177}{256}}.$$

不能使用独立重抽时的固定继续价值；这里替换价值依赖已观察的 X。

RC4.

全部通过的排序指标为 $c/(1-p) = (2, 8, 4/3)$，故顺序为 $(3, 1, 2)$，成本

$$\boxed{1 + \tfrac{1}{4}\cdot 1 + \tfrac{1}{4}\cdot\tfrac{1}{2}\cdot 2 = \frac{3}{2}}.$$

至少一项通过的指标为 $c/p = (2, 8/3, 4)$，故顺序 $(1, 2, 3)$，成本

$$\boxed{1 + \tfrac{1}{2}\cdot 2 + \tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{1}{4}\cdot 1 = \frac{17}{8}}.$$

每个后续成本都乘此前测试尚未确定结论的概率。

RG1.

$1, W_1, W_1^2 - 1$ 在平方可积空间中相互正交，后两者的方差为 1 和 2。R25 给出 $\mathbb{E}I = 1$、$\operatorname{Cov}(I, W_1) = 1/2$、$\operatorname{Var} I = 2e - 5$。正态指数矩求导还给出

$$\mathbb{E}[e^{W_t - t/2}(W_1^2 - 1)] = t^2, \qquad \operatorname{Cov}(I, W_1^2 - 1) = \int_0^1 t^2\,\mathrm{d}t = \frac{1}{3}.$$

因此最佳预测及剩余误差为

$$\boxed{\widehat{I} = 1 + \frac{1}{2}W_1 + \frac{1}{6}(W_1^2 - 1)}.$$

$$\boxed{\mathbb{E}(I - \widehat{I})^2 = 2e - 5 - \frac{1}{4} - \frac{1}{18} = 2e - \frac{191}{36}}.$$

二次项使误差进一步减少 $1/18$，但有限阶多项式仍不等于完整条件均值。

RG2.

将 $T=2, b=0, a=1$ 代入 R27。时刻 1 的均值为 $6/8=3/4$，方差为 $1-1/2-3/8=1/8$，所以

$$\boxed{W_1 \mid (W_2=0, A=1) \sim N(3/4, 1/8)}.$$

两侧点的条件协方差为

$$\boxed{\frac{1}{2}-\frac{(1/2)(3/2)}{2}-\frac{3(1/2)(3/2)(3/2)(1/2)}{8}=-\frac{11}{128}}.$$

面积约束使两处的偏离相互补偿。

RG3.

由条件反射公式，$T=2, b=0$ 时最大值 M 的尾概率为 $\mathbb{P}(M\ge a)=e^{-a^2}$，$a\ge 0$。因此

$$\boxed{\mathbb{P}(M\ge 1 \mid W_2=0)=e^{-1}}, \qquad \boxed{\mathbb{E}(M \mid W_2=0)=\int_0^\infty e^{-a^2}\,\mathrm{d}a=\frac{\sqrt{\pi}}{2}}.$$

RG4.

R28 中 $k=\sqrt{2\lambda}=1$，故

$$\boxed{u(1)=\frac{\sinh 1}{\sinh 2}=\frac{1}{2\cosh 1}}, \qquad \boxed{\mathbb{E}(\tau \mid \text{成功})=2\coth 2-\coth 1=\tanh 1}.$$

最后一步用 $\sinh 2=2\sinh 1\cosh 1$ 和 $\cosh 2=\cosh^2 1+\sinh^2 1$。没有失效时钟时，成功概率为 $1/2$，成功条件时间均值为 $(4-1)/3=1$。失效同时降低成功率，并让成功样本偏向更快的路径。

小节练习

OR01.

把抛掷分成互不重叠的长度为 n 的区块。每块全为正面的概率为 2^{-n}，且各块独立，故 T_n 被 n 倍的一个几何随机变量控制，因而可积。

令 e_k 表示末尾已有 k 次连续正面时，还需抛掷次数的均值，其中 $0\le k\le n$。终止边界为 $e_n=0$。出现反面会使连续正面数归零，因此

$$e_k=1+\tfrac{1}{2}e_{k+1}+\tfrac{1}{2}e_0, \qquad 0\le k<n.$$

从 $e_n=0$ 向后代入，得到

$$e_0=\left(1+\frac{e_0}{2}\right)\sum_{j=0}^{n-1}2^{-j}=\left(1+\frac{e_0}{2}\right)(2-2^{1-n}).$$

移项后 $2^{-n}e_0=2-2^{1-n}$，故

$$\boxed{\mathbb{E}T_n=2^{n+1}-2}.$$

等待下一次成功与等待一段连续成功不同；反面会清除已积累的进度。

OR07.

先设 $0 < p < 1$，记 $q = 1 - p$。以每次出发时所在地点的雨伞数 X_t 为状态，状态空间为 $\{0, 1, \dots, n\}$。由于下一次从另一地点出发，转移为

$$P(0, n) = 1, \qquad P(i, n - i) = q, \quad P(i, n - i + 1) = p \quad (i \geq 1).$$

这条有限链不可约：从 $i < n$ 经一次不带伞、一次带伞可到 $i + 1$；从 $i \geq 2$ 经一次带伞、一次不带伞可到 $i - 1$，而从 1 还可经 n 到 0。这些路径的概率均为正。

候选平稳分布为

$$\pi_0 = \frac{q}{n + q}, \qquad \pi_i = \frac{1}{n + q} \quad (1 \leq i \leq n).$$

流入 0 的概率为 $q\pi_n = \pi_0$。对 $1 \leq j < n$，流入概率为 $q\pi_{n-j} + p\pi_{n-j+1} = \pi_j$；流入 n 的概率为 $\pi_0 + p\pi_1 = \pi_n$。这些概率和为 1，故确为唯一平稳分布。

只有处于状态 0 且当次下雨时才会淋雨。有限不可约链的长期平均奖励等于平稳平均奖励，因此所求频率几乎必然为

$$\boxed{p\pi_0 = \frac{p(1 - p)}{n + 1 - p}}.$$

该极限与初始的 k 无关。$p = 0$ 时从不淋雨；$p = 1$ 时至多在第一次出行淋雨，之后每次出发地均有伞，长期频率也为 0。上式在这两个端点仍然成立。

OR11.

记 $q = 1 - p$，并令 $u = u_1$。向左每次只走 1，因此从 n 到 0 必须依次经过 $n - 1, \dots, 1$。在各下降首达时刻应用强马尔可夫性和平移不变性，得

$$u_n = u^n.$$

这些下降之间允许出现任意多次向右移动，并不要求连续向左。对从 1 出发的第一步分类，有

$$u = p + qu_3 = p + qu^3,$$

即

$$(u - 1)(qu^2 + qu - p) = 0.$$

二次因子的正根为

$$r = \frac{\sqrt{1 + 4p/q} - 1}{2}.$$

若 $p \geq 2/3$，则 $r \geq 1$，而二次因子的另一根为负，故 $[0, 1]$ 内唯一可用的根是 1。

若 $p < 2/3$，每步的均值为 $2 - 3p > 0$，大数定律表明游走几乎必然趋于正无穷。此时 u 不可能等于 1：否则从任意整数到其左邻点的命中概率

都是 1，反复应用强马尔可夫性便会几乎必然访问所有负整数，与趋于正无穷矛盾。因此必须取 $u = r < 1$。综上，

$$\boxed{u_n = \begin{cases} \left(\dfrac{\sqrt{1+4p/(1-p)}-1}{2}\right)^n, & 0 < p < 2/3, \\ 1, & 2/3 \le p < 1. \end{cases}}$$

首步方程可能有多个概率范围内的根，漂移或最小非负解的性质才决定应选哪一个。

OR16.

从任意未吸收状态，接下来的 $a+b$ 步若全向右便会吸收，其概率为 $2^{-(a+b)}$。因此 τ 有几何尾，所有阶矩均有限。

对称的独立增量使下列过程成为鞅：

$$S_n, \qquad S_n^2 - n, \qquad S_n^3 - 3nS_n,$$

$$S_n^4 - 6nS_n^2 + 3n^2 + 2n.$$

例如分别展开 $(S_n \pm 1)^j$ 再取平均即可核实。先在有界停时 $\tau \wedge N$ 应用可选停止，再令 $N \to \infty$。停止后的位置绝对值不超过 $\max(a,b)$，且 τ 的矩有限，故支配收敛允许这一极限。

设 $r = \mathbb{P}(S_\tau = b)$。前两个鞅分别给出

$$br - a(1-r) = 0, \qquad \mathbb{E}\tau = \mathbb{E}S_\tau^2 = b^2 r + a^2(1-r),$$

所以

$$\boxed{r = \frac{a}{a+b}}, \qquad \boxed{\mathbb{E}\tau = ab}.$$

为求二阶矩，令 $A = \mathbb{E}[\tau \mathbf{1}_{\{S_\tau = b\}}]$、$B = \mathbb{E}[\tau \mathbf{1}_{\{S_\tau = -a\}}]$。三次鞅给出

$$A + B = ab, \qquad bA - aB = \frac{\mathbb{E}S_\tau^3}{3} = \frac{ab(b-a)}{3}.$$

解这两个线性方程，得

$$A = \frac{ab(2a+b)}{3(a+b)}, \qquad B = \frac{ab(a+2b)}{3(a+b)}.$$

于是

$$\mathbb{E}(\tau S_\tau^2) = b^2 A + a^2 B = \frac{ab(a^2+ab+b^2)}{3},$$

$$\mathbb{E}S_\tau^4 = ab(a^2 - ab + b^2).$$

代入四次鞅的停止等式

$$0 = \mathbb{E}S_\tau^4 - 6\mathbb{E}(\tau S_\tau^2) + 3\mathbb{E}\tau^2 + 2\mathbb{E}\tau,$$

最终得到

$$\boxed{\mathbb{E}\tau^2 = \frac{ab(a^2+3ab+b^2-2)}{3}}.$$

OR20.

令 $V(a,b)$ 表示剩余 a 张红牌、b 张黑牌时，今后可获得的最大期望增量。立即停止的增量是 0，边界为

$$V(a,0) = a, \qquad V(0,b) = 0.$$

当 $a,b>0$，继续抽一张的期望价值为

$$C(a,b) = \frac{a[1+V(a-1,b)] + b[-1+V(a,b-1)]}{a+b},$$

因此贝尔曼方程为

$$\boxed{V(a,b) = \max\{0, C(a,b)\}}.$$

按 $a+b$ 从小到大计算即可得到全部状态的值。归纳证明最优性：在后继状态已经采用最优规则时，继续的价值恰为 $C(a,b)$；与停止的 0 比较就是当前能达到的最大值。牌数每次减少，故不存在无限期限或停时可积性问题。

从 26 红 26 黑出发，当前累计得分为 $s=b-a$，剩余牌数为 $N=a+b$。以下给出一条最优规则：$N=0$ 时结束；$N>0$ 且 $s\le 0$ 时继续。对于正得分，按下表继续，其余情况停止：

s	1	2	3	4	5
继续条件	$N\ge 5$	$N\ge 10$	$N\ge 19$	$N\ge 30$	$N\ge 43$

$s\ge 6$ 时停止。表中只考虑实际可达的状态，因此 N 与 s 同奇偶。$s=1, N=3$ 时 $C=0$，停止或继续均最优，表中选择停止。

用上述递推进行精确分数计算，得到

$$\boxed{V(26,26) = \frac{41984711742427}{15997372030584} \approx 2.624475549}.$$

递推也给出各状态的决策比较。以下程序计算初始精确值，避免引入舍入误差：

```
from fractions import Fraction as F
V = {}
for a in range(27):
    for b in range(27):
        if a == 0: V[a,b] = F(0)
        elif b == 0: V[a,b] = F(a)
        else:
            c = (a*(1+V[a-1,b])
                 + b*(-1+V[a,b-1]))/(a+b)
            V[a,b] = max(F(0), c)
print(V[26,26])
```

该问题的优势来自不放回抽样所提供的剩余牌信息；不能将每一步都当作胜率固定为 1/2 的独立赌博。

OR22.

令 V 为开始免费投掷前的最优价值。若当前点数为 j，接受的价值为 j；重新开始需先付 1 元，继续价值为 $V-1$。候选贝尔曼方程为

$$V = \frac{1}{6}\sum_{j=1}^{6} \max\{j, V-1\}.$$

$V = 4$ 满足该式，因为

$$\frac{3+3+3+4+5+6}{6} = 4.$$

下面验证它确为全体策略的上界。令 V_m 为最多投掷 m 次的价值。$V_1 = 7/2 \le 4$，并且

$$V_{m+1} = \frac{1}{6}\sum_{j=1}^{6} \max\{j, V_m - 1\}.$$

右边关于 V_m 单调，故归纳得到 $V_m \le 4$。若某策略在第 N 次投掷停止且 $\mathbb{E}N < \infty$，强制它至迟在第 m 次停止；所得趋于原所得，点数有界且费用被 N 控制，故由支配收敛，其期望仍不超过 4。若 $\mathbb{E}N = \infty$，由于最后点数至多 6，期望净所得为负无穷，不可能更优。

因此最优决策为：1、2 点重掷；4、5、6 点接受；3 点时接受或重掷均可。例如采用“首次出现至少 3 点即停”，最终点数在 3、4、5、6 上均匀，均值为 9/2；投掷次数为成功概率 2/3 的几何变量，平均重掷费用为 $3/2 - 1 = 1/2$。于是

$$\boxed{\text{最大期望所得} = 9/2 - 1/2 = 4}.$$

这条策略达到上界且几乎必然结束，因而最优。

OR25.

对 tW_t 用积分分部公式，得到

$$TW_T = \int_0^T W_t\,dt + \int_0^T t\,dW_t.$$

因此

$$X = \int_0^T (T-t)\,dW_t, \qquad Y = \int_0^T t\,dW_t.$$

两个被积函数都是确定的平方可积函数，所以两积分的均值均为 0。伊藤等距及其交叉形式给出

$$\operatorname{Var} X = \int_0^T (T-t)^2 dt = \frac{T^3}{3}, \qquad \operatorname{Var} Y = \int_0^T t^2 dt = \frac{T^3}{3},$$

$$\operatorname{Cov}(X,Y) = \int_0^T t(T-t)dt = \frac{T^3}{6}.$$

交叉形式也可将等距公式应用于两个被积函数的和，再展开平方得到。由于 $T>0$，两个方差均非零，故

$$\boxed{\operatorname{Corr}(X,Y) = \frac{T^3/6}{T^3/3} = \frac{1}{2}}.$$

OR26.

令

$$\tau = \inf\{t \ge 0 : B_t^{(1)} = -1\}.$$

由反射原理，$\mathbb{P}(\tau \le t) = 2\Phi(-1/\sqrt{t})$，其中 Φ 为标准正态分布函数。因此 $\tau < \infty$ 几乎必然成立，其密度为

$$f_\tau(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t^3}} e^{-1/(2t)}, \qquad t > 0.$$

τ 只由第一坐标决定，与整个第二坐标过程独立，所以给定 $\tau = t$，有 $B_\tau^{(2)} \sim N(0,t)$。以 $Z = B_\tau^{(2)}$ 记第二坐标的增量。混合正态密度得到

$$f_Z(z) = \int_0^\infty \frac{1}{2\pi t^2} e^{-(1+z^2)/(2t)} dt = \frac{1}{\pi(1+z^2)}.$$

这里被积函数非负，混合与积分交换由 Tonelli 定理保证；最后令 $u = 1/t$ 即得积分值。于是 Z 服从标准柯西分布，且

$$\boxed{\mathbb{P}(1+Z>0) = \int_{-1}^\infty \frac{dz}{\pi(1+z^2)} = \frac{3}{4}}.$$

独立的是停止时间与第二坐标的整个过程；随机时刻取值的无条件分布是上述混合分布，而不是固定方差的正态分布。

统计与线性代数

AG1-1.

由 $\mathrm{Cov}(W,Z)=\mathrm{Var}(T)$ 得潜在方差为 3。因此 $\mathrm{Var}(U)=5-3=2$、$\mathrm{Var}(V)=4-3=1$，均非负。工具变量比值给出 $\beta=6/3=2$，而普通回归斜率为 $6/5$。取三个相互独立、方差分别为 $3,2,1$ 的中心正态变量，并取独立中心响应噪声，即可实现这些给定矩。该模型必有 $\mathrm{Cov}(W,Y)=\mathrm{Cov}(Z,Y)=\beta\,\mathrm{Var}(T)$，所以若两协方差变为 6 和 5，则彼此矛盾；不能通过改变测量噪声方差来消除矛盾。这是模型的可检验限制，不能任意挑一个比值当作正确答案。

AG1-2.

A25 给出两者共同的界 $1/(1+2^2)=1/5$。非严格事件在 $X=2$ 的概率为 $1/5$、$X=-1/2$ 的概率为 $4/5$ 时达到。均值为 $2/5-2/5=0$，二阶矩为 $4/5+1/5=1$。严格事件不能达到该界，否则同时达到非严格界，迫使分布恰为上述两点分布，而其严格尾概率为零。对任意 $h>0$，令 $b=2+h$，取 $X=b$ 的概率为 $1/(1+b^2)$，取 $X=-1/b$ 的概率为 $b^2/(1+b^2)$。均值零、方差一，严格尾概率随 $h\downarrow 0$ 趋于 $1/5$。

AG1-3.

省略常数后目标为 $\sum_j (b_j-z_j)^2/2+\sum_j b_j/2$。给预算约束乘子 $\nu\ge 0$，固定它时非负约束下各坐标的最优值为

$$b_j=(z_j-1/2-\nu)_+.$$

若 $\nu=0$，得到 $(5/2,1/2,0)$，总和为 3，不满足预算。因此预算必须取等。取 $\nu=1/2$ 得唯一解 $(2,0,0)$，总和恰为 2。第一坐标梯度加乘子为零，第二坐标在零点的单侧导数为零，第三为正，故满足全部最优性条件。二次项严格凸，所以即使第二坐标处于阈值边界，解仍唯一。预算约束通过共同乘子耦合了各个坐标。

AG1-4.

取 $c=(1,1)^{\top}, d=0$。A06 中 $e=1$、$q=1+1/4=5/4$，所以

$$\widehat{\beta}_c=(2,-1)^{\top}-\frac{4}{5}(1,1/4)^{\top}=(6/5,-6/5)^{\top},\qquad \Delta\mathrm{RSS}=4/5.$$

直接令 $\beta=(t,-t)$，额外平方和为 $(t-2)^2+4(1-t)^2$。其导数为 $10t-12$，在 $t=6/5$ 唯一为零；代入得 $16/25+4/25=4/5$。这也说明对两个系数做等量校正并非本题的最优做法。

小节练习

OA02.

中心化不改变斜率，以下设各变量均值为零。记联合回归为

$$Y = bX_1 + \beta_2 X_2 + u, \qquad \mathrm{Cov}(u, X_1) = \mathrm{Cov}(u, X_2) = 0.$$

令 $\gamma = \mathrm{Cov}(X_1, X_2)/\mathrm{Var}(X_1)$，并将 X_2 对 X_1 的残差记为 $r = X_2 - \gamma X_1$。由联合回归的第一条正规方程，Y 对 X_1 的单变量斜率为 $b + \beta_2\gamma$，故

$$e = \beta_2 r + u.$$

由于 r 与 X_1 不相关，且 $X_2 = r + \gamma X_1$，有

$$\mathrm{Cov}(r, X_2) = \mathrm{Var}(r) = \mathrm{Var}(X_2)(1 - \rho^2).$$

因此

$$\boxed{\beta_1 = \frac{\mathrm{Cov}(e, X_2)}{\mathrm{Var}(X_2)} = (1 - \rho^2)\beta_2.}$$

只对响应做残差化时，第二次回归的分母仍为 $\mathrm{Var}(X_2)$。若同时对解释变量做残差化，即回归 e 对 r，分母变为 $\mathrm{Var}(r)$，所得斜率才是 β_2。当 $\rho = 0$ 时两系数相同；$|\rho| = 1$ 时联合回归的两个斜率一般不能分别识别，因此题目排除了这一情形。

OA03.

记 $A = \{X + Y > 1\}$。原来的联合密度在单位正方形上恒为 1，而 $\mathbb{P}(A) = 1/2$，故条件密度在上三角形内恒为 2。给定 $X = x$ 与 A 后，Y 在 $(1 - x, 1)$ 上均匀分布，于是

$$\mathbb{E}[Y \mid X = x, A] = 1 - \frac{x}{2}, \qquad 0 < x < 1.$$

条件均值已经是仿射函数。令 $u = Y - (1 - X/2)$，则 $\mathbb{E}[u \mid X, A] = 0$，从而 u 与常数及 X 正交。因此最小二乘回归的截距为 1、斜率为

$$\boxed{-\frac{1}{2}}.$$

也可用矩核对。条件密度 $f_{X|A}(x) = 2x$ 给出

$$\mathbb{E}[X \mid A] = \frac{2}{3}, \quad \mathbb{E}[X^2 \mid A] = \frac{1}{2}, \quad \mathrm{Var}(X \mid A) = \frac{1}{18}.$$

由条件均值公式，$\mathrm{Cov}(X, Y \mid A) = -\mathrm{Var}(X \mid A)/2 = -1/36$，协方差除以方差仍得到 $-1/2$。独立性属于筛选前的总体，不能直接用于条件总体。

OA05.

令 $c = X^\top y/n$。展开目标函数之差得

$$L(\beta) - L(0) = \frac{\|X\beta\|^2}{2n} - c^\top\beta + \lambda\|\beta\|_1.$$

若 $\|c\|_\infty \le \lambda$，由 $c^\top \beta \le \|c\|_\infty \|\beta\|_1$，右侧非负，故零向量最优。反之，若某个坐标满足 $|c_j| > \lambda$，令 $\beta = t\,\mathrm{sign}(c_j) e_j$，其中 $t > 0$。此时

$$L(\beta) - L(0) = \frac{t^2 \|X_j\|^2}{2n} - t(|c_j| - \lambda).$$

对充分小的 t，负的一次项支配二次项，目标值严格下降。因此充要条件为

$$\boxed{\lambda \ge \frac{\|X^\top y\|_\infty}{n}}.$$

在该条件下，若 $\lambda > 0$，零解还必然唯一：若另一最优解满足 $X\beta \ne 0$，损失对拟合值的严格凸性会使它与零解的中点取得更小目标值；若 $X\beta = 0$ 而 $\beta \ne 0$，惩罚项严格增加。若 $\lambda = 0$，条件化为 $X^\top y = 0$，此时所有最优解恰为 $\ker X$，只有当 X 满列秩时零解才唯一。

OA30.

结论为

$$\boxed{\lambda_i \le \mu_i \le \lambda_{i+1}}, \qquad i = 1, \dots, n-1.$$

令 $H = \{x \in \mathbb{R}^n : x_k = 0\}$。把 B 的向量在第 k 个坐标补零后，B 的 Rayleigh 商就是 A 的 Rayleigh 商在 H 上的限制。记 $R_A(x) = x^\top A x / \|x\|^2$，由极小极大原理，

$$\lambda_i = \min_{\dim S = i} \; \max_{0 \ne x \in S} R_A(x),$$

而 μ_i 的同一极小值只允许取 $S \subset H$。可选子空间变少，故 $\mu_i \ge \lambda_i$。

再令 E 为 A 前 $i+1$ 个特征向量张成的空间。由于 H 的余维为一，$\dim(E \cap H) \ge i$。从交空间取一个 i 维子空间 S，其上所有 Rayleigh 商均不超过 λ_{i+1}。把它代入 μ_i 的极小极大公式，即得 $\mu_i \le \lambda_{i+1}$。

特征值可以重复，因此不等号不能统一改为严格不等号。例如 A 为单位矩阵时，两侧均取等。

数学推理

AG2-1.

扣除已知对角边在顶点 1, 3 的贡献，剩余四个校验都是零。每个顶点的两条环边于是必须相等，沿环传递后，四条环边全零或全一，恰有两解。四个公平独立位共有 16 种等可能赋值，所以概率为 $2/16 = 1/8$。再观察到 $12 = 0$ 后只剩全零解；未知边构成一条路径，也符合 A19 的森林唯一性条件。

AG2-2.

列与两种对角线的斜率分别为 $a, a+1, 1-a$，在模 5 下均须非零。因此排除 $a = 0, 1, 4$，留下 $a = 2, 3$；对每个合法斜率，b 任取五个余数，共 10

种排列。9 被 3 整除，A14 的平方和必要条件已不成立，所以不存在任何满足要求的排列，不能通过改用非仿射方式绕过障碍。

AG2-3.

跳跃右端为 $3/8 + 1/4 = 5/8$，所以条件分布为 $\mathrm{Unif}(3/8, 5/8)$。其中大于 $1/2$ 的部分占一半，因此联合概率为 $(1/4)(1/2) = 1/8$。原随机变量只在可数集合 $\{r_j\}$ 取值，故 $h(X)$ 几乎处处落在可数集合 $\{h(r_j)\}$。连续均匀分布对任何可数集合的概率都为零，与此集合概率为一矛盾。即使原子位置在实数轴上稠密，也不改变这个结论。

AG2-4.

被删成员原来持有三种物品，它们各从三人共享变为两人共享；其余四种仍由三人持有。所以两人种数为 3、三人种数为 4，没有物品消失。任何剩余成员持有的物品没被删除，仍有三种；任何剩余人员对原来共同的唯一物品也仍在。另令两人、三人种数为 x, y。持有次数与共享人员对数分别给出 $2x + 3y = 6 \cdot 3 = 18$、$x + 3y = \binom{6}{2} = 15$。相减得 $x = 3$，继而 $y = 4$，与构造一致。

AG3-1.

藏点均匀时每次搜查命中概率为 $1/2$，搜查对均匀时每个藏点被覆盖的概率也为 $1/2$，故值为 $1/2$。若藏点概率为 p_i，四种搜查的命中概率平均为 $1/2$。要使其最大值不超过 $1/2$，必须全部等于 $1/2$，即 $p_1 = p_3 = a$、$p_2 = p_4 = 1/2 - a$，其中 $0 \le a \le 1/2$。对搜查方，四个藏点的覆盖率平均同样为 $1/2$。要使最小覆盖率至少为 $1/2$，必须各点覆盖率都为 $1/2$。以 q_{ij} 表示搜查该边的概率，全部解为

$$q_{12} = q_{34} = b, \qquad q_{23} = q_{41} = 1/2 - b, \qquad 0 \le b \le 1/2.$$

这些条件既必要又充分，因此包括区间端点在内给出全部最优策略。

AG3-2.

$1, 2, 3$ 颗分别为败、胜、败：只有一颗必须取完而输，两颗可留一颗，三颗可取一颗留给对方胜态或取完而输。$4, 5, 6, 7$ 颗可分别取 $3, 4, 3, 4$ 颗，留下 1 或 3。所以前七个正局面只有 $1, 3$ 为败。一般必败余数为 $1, 3 \pmod 7$。由这两个余数取 $1, 3, 4$ 不会到另一个必败余数；若动作恰好取完，则本来就是输的动作。其余余数 $0, 2, 4, 5, 6$ 可分别取 $4, 1, 3, 4, 3$ 颗，留下正的必败局面；最小正代表处也合法。强归纳给出全部分类。$20 \equiv 6 \pmod 7$，新规则应取 3，留下 $17 \equiv 3$。另两种动作留下的 $19, 16$ 都是胜态，所以这是唯一必胜首步。A09 的正常规则下应取 4，留下 $16 \equiv 2$，同样是唯一必胜首步。

AG3-3.

两边均有人时，不偏离条件变为

$$k \le \frac{9-k}{2} + \delta, \qquad \frac{8-k}{2} + \delta \le k+1,$$

也就是 $6+2\delta \le 3k \le 9+2\delta$。要使 $k=3$ 成为均衡，需 $0 \le \delta \le 3/2$。在此范围内空队配置都不是均衡；当 $0 < \delta < 3/2$ 时唯一整数解为 $k=3$。在 $\delta = 0$ 时，$k=2$ 也是均衡；在 $\delta = 3/2$ 时，$k=4$ 也是均衡。范围外 $k=3$ 本身不满足偏离条件。这里不会出现没有纯均衡的空集情形：当 $0 \le \delta < 15/2$ 时，取 $k = \lceil 2 + 2\delta/3 \rceil$ 即满足两边均有人时的均衡条件；当 $\delta \ge 15/2$ 时，$k=8$ 为均衡。因此所求恰为 $0 < \delta < 3/2$。这个人数配置的总服务成本仍为 $43/2$；费用改变激励，而不改变给定人数下的实际服务成本。

AG3-4.

顾客在中点 $(a+b)/2$ 处分流，分段积分得平均距离

$$C(a,b) = \frac{a^2}{2} + \frac{(b-a)^2}{4} + \frac{(1-b)^2}{2}.$$

梯度为 $((3a-b)/2, (3b-a-2)/2)$，唯一驻点是 $a = 1/4, b = 3/4$。Hessian 的特征值为 $1, 2$，所以目标严格凸；驻点在可行区域内，故是唯一有序全局最优，代入得 $C = 1/8$。竞争时，不同位置的左方可向右靠近对方以严格增加需求，所以均衡必须重合。重合点必须是均匀需求的中位数 $1/2$，否则向较多需求的一侧偏移可得超过一半的份额；重合中点时任何偏离都不会获益。因此唯一纯均衡为 $(1/2, 1/2)$，平均距离为 $\int_0^1 |t - 1/2| \, \mathrm{d}t = 1/4$，是合作最优的两倍。

小节练习

OA17.

设总共有 N 种，第 j 种出现在 r_j 个人的收藏中，其中 $1 \le r_j \le 4$。计数所有人持有的种类数，得到

$$\sum_{j=1}^{N} r_j = 40.$$

再把六对收藏的交集大小相加。第 j 种被计入 $\binom{r_j}{2}$ 次，因此

$$\sum_{j=1}^{N} \binom{r_j}{2} \le 36, \qquad \sum_{j=1}^{N} r_j^2 \le 112.$$

Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$40^2 \le N \sum_{j=1}^{N} r_j^2 \le 112N, \qquad N \ge \frac{100}{7}.$$

N 是整数，故 $N \ge 15$。

把明信片类型编号为 1 至 15，取以下四个收藏：

$$A=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\},$$
$$B=\{1,2,3,4,5,6,11,12,13,14\},$$
$$C=\{1,2,7,8,9,10,11,12,13,14\},$$
$$D=\{3,4,5,7,8,9,11,12,13,15\}.$$

每个集合都有十个元素，六个两两交集均恰有六个元素，并集包含全部十五种。因此最小值为 $\boxed{15}$。

OA22.

若 $x>y$，则 $3x-2y=x+2(x-y)\geq 4$。若 $x=y$，整数条件排除 $x=1$，故 $3x-2y=x\geq 2$。以下只需考虑 $y=x+d$、$d\geq 1$。

令

$$P=(x+1)(x+2)\cdots(x+d).$$

原分式等于 $x!P/(P+1)$。因为 P 与 $P+1$ 互素，整数条件等价于 $P+1\mid x!$。

反设结论不成立，即 $x-2d\leq 1$，所以 $x\leq 2d+1$。任取 $P+1$ 的素因子 p。由整除关系，$p\leq x$。若 $p\leq d$，连续的 d 个整数 $x+1,\ldots,x+d$ 中至少有一个是 p 的倍数，导致 $p\mid P$，矛盾。因此 $p>d$。若还满足 $p\leq y/2$，则

$$x<2d+2\leq 2p\leq y,$$

于是 $2p$ 是 P 的一个因子，又矛盾。因此所有素因子均满足

$$\frac{y}{2}<p\leq x.$$

若 $d\geq x$，这个区间为空，与 $P+1>1$ 矛盾。否则其中的整数个数为

$$x-\left\lfloor\frac{x+d}{2}\right\rfloor=\left\lceil\frac{x-d}{2}\right\rceil\leq d.$$

最后一个不等式来自 $x\leq 2d+1$ 和 $d\geq 1$。又因 $p>y/2>x/2$，素数 p 在 $x!$ 中只出现一次。由 $P+1\mid x!$，$P+1$ 只能是至多 d 个不同的、不超过 x 的素数之积。于是

$$P+1\leq x^{d}<(x+1)\cdots(x+d)=P,$$

矛盾。故 $3x-2y\geq 2$。取 $(x,y)=(4,5)$ 时原分式为 20，且 $3x-2y=2$，说明常数不能提高。

OA28.

总权重为 $\sum_{n=0}^{\infty}2^{-n}=2$，所以级数在每个 x 处均收敛，且任意尾部的贡献都可统一控制。

先设 x 为无理数。给定 $\varepsilon > 0$，选 N 使 $\sum_{n>N} 2^{-n} < \varepsilon$。有限多个点 $r_0, \dots, r_N$ 均不等于 x，故存在 $\delta > 0$，使 $|y - x| < \delta$ 时这些点与 y 的大小关系和与 x 的大小关系相同。前 $N+1$ 项不变，于是

$$|f(y) - f(x)| \le \sum_{n>N} 2^{-n} < \varepsilon.$$

所以每个无理点都连续。

再设 $x = r_k$。分离第 k 项，写成

$$f(y) = 2^{-k}\mathbf{1}_{\{y>r_k\}} + g(y).$$

对 g 使用同样的有限前缀加尾部估计：前缀中已没有等于 r_k 的点，故 g 在 r_k 连续。严格不等式使 $f(r_k) = g(r_k)$，从而

$$\boxed{\lim_{y\uparrow r_k} f(y) = f(r_k), \qquad \lim_{y\downarrow r_k} f(y) = f(r_k) + 2^{-k}.}$$

因此每个有理点都有大小为 2^{-k} 的向上跳跃，左连续而不连续；全部连续点恰为无理数。跳点虽稠密，但尾部总权重很小，故不会破坏无理点的连续性。

OA09.

对正整数 r，用 $\ell(r)$ 表示整除 r 的最大的 2 的幂，即二进制中最低非零位的值。先研究一般局面 (r, m)：还剩 r 颗，本次最多取 m 颗。下面证明

$$(r, m) \text{ 为必败局面} \quad \Longleftrightarrow \quad m < \ell(r).$$

证明对剩余石子数归纳。若 $m \ge \ell(r)$，取走 $\ell(r)$ 颗。若恰好取完则获胜；否则 $r - \ell(r)$ 的最低非零位严格高于 $\ell(r)$，而对方的取数上限为 $\ell(r)$，故对方进入必败局面。

若 $m < \ell(r)$，任取合法数量 a，都有 $1 \le a < \ell(r)$。写 $a = 2^s q$，其中 q 为奇数。因 r 是更大的 2 的幂的倍数，$r - a$ 恰含 s 个因子 2，所以

$$\ell(r - a) = \ell(a) \le a.$$

对方的上限为 a，故进入必胜局面。所有合法走法都把必胜局面交给对手，完成归纳。

初始局面为 $(n, n-1)$，它必败当且仅当 $\ell(n) = n$，也就是 n 为 2 的幂。因此

$$\boxed{\text{先手必胜} \iff n \notin \{2^k : k \ge 1\}.}$$

必胜时第一步取 $\ell(n)$ 颗；以后每当轮到自己，就取当前剩余数量的最低非零位。上述判据保证这一步始终合法，并最终取完石子。

OA13.

先手第一步选择 6。此后所有合法数都不能含素因子 2 或 3，剩下可能出现的素因子只有

$$5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.$$

任意两个不同的这些素数的乘积至少为 $5 \cdot 7 = 35 > 30$。所以以后每个合法数恰好含其中一种素因子；例如 25 只使用素因子 5。选过一个数后，它使用的素因子就不能再出现。

因而每步恰好消耗上述八个素因子中的一个。只要还有未使用的素因子 p，数 p 本身仍是合法选择，游戏就不会提前结束。因此在首步 6 之后必定还有八步，与双方之后的具体选择无关。

全局共走九步，先手走最后一步，对手随后无数可选。因此先手选择 6 后即可保证获胜。证明的关键是既说明每步消耗一个素因子，也说明尚有素因子时一定还有合法数。

算法与编程

AG4-1.

A 组有 $n_A = 3$、$\mu_A = 4$、$M_A = 9 + 0 + 9 = 18$，故 B 组有 $n_B = 2$，总和为 $5 \cdot 4 - 3 \cdot 4 = 8$，均值 4。两组均值相同，组间平方和为零，所以 $M_B = 26 - 18 = 8$。合并总体方差为 $26/5$，样本方差为 $26/4 = 13/2$。

B 组的两个数可写成 $4 - u, 4 + u$，中心平方和为 $2u^2 = 8$，故 $|u| = 2$。因此无序数对唯一为 $\{2, 6\}$，但原先的先后顺序不能由摘要确定。通常均值和平方和不能恢复整组数据；这里的唯一性依赖 B 组恰有两个数。

AG4-2.

区间 $[0, 3]$ 的值为 $(4, 2, 3, 5)$，极差 3，长度 4。区间 $[3, 6]$ 也有长度 4 且极差 3，所以按最早起点选择 $[0, 3]$。

仅有的三个长度 5 区间的极差依次为 6、6、5，都超过 3。任何长度超过 5 的区间都包含一个长度 5 区间，极差不会更小，所以不存在更长可行解。双单调队列扫描得到相同结果；这个排除论证独立于程序状态，直接证明长度 4 最优。

AG4-3.

期限为 2 时，各终点的最好合法候选如下：终点 1 为 $1 - 80/120 = 1/3$；终点 2 为 $1 - 100/120 = 1/6$；终点 3 只能使用 80、100 两个峰值，最好为 $1 - 70/100 = 3/10$；终点 4 最好为 $1 - 90/100 = 1/10$。所以最大值为 $1/3$，区间 $[0, 1]$。

不设期限时，120 到 70 产生 $1 - 70/120 = 5/12$，区间 $[0, 3]$，且它是全局最优。这个区间持续 3 个时间单位，超出前一问题的可行域。保留过期峰值会把后一个答案误用于前一个问题。

AG4-4.

从 80 到 60 恰好下降 1/4，对应区间 $[2,4]$，持续 2。相邻四次降幅为 6/100、14/94、1/80、19/79，都严格小于 1/4，所以不存在持续 1 的可行解，最短持续时间确为 2。

对固定起点 i，扫描至第一个达标终点 j 后，它在未来只能形成更长区间。若它本来已被一个更晚且价格不低的起点支配，删除也不会损失更好的结果。因此永久删除有明确的目标依据；这种删除规则不能不加证明地用于最大回撤比例问题。

小节练习

OA31.

用长度为 N 的循环缓冲区保存窗口，以便在满窗时取出最旧值。设当前窗口大小为 $k=\min(t,N)$，维护

$$S=\sum_{\text{window}} x_i, \qquad Q=\sum_{\text{window}} x_i^2.$$

未满窗时，新值 b 到来后令 $S'=S+b$、$Q'=Q+b^2$、$k'=k+1$。满窗时设移出的值为 a，则

$$S'=S-a+b, \qquad Q'=Q-a^2+b^2, \qquad k'=N.$$

输出

$$\mu'=\frac{S'}{k'}, \qquad v'=\frac{Q'}{k'}-(\mu')^2.$$

恒等式 $\sum(x_i-\mu)^2=Q-k\mu^2$ 证明了输出正确。每次只需常数次算术操作，故在单位代价算术模型下单次更新时间为 $O(1)$；缓冲区占 $O(N)$ 空间。$N=1$ 时方差恒为零。

当数值很大而波动很小时，$Q/k-\mu^2$ 会有浮点消去误差。可以改维护中心平方和 $M=\sum(x_i-\mu)^2$。满窗的更新为

$$\mu'=\mu+\frac{b-a}{N},$$
$$M'=M+(b-a)(b+a-\mu-\mu'), \qquad v'=M'/N.$$

第二式由 $M=Q-N\mu^2$ 和 $N(\mu'-\mu)=b-a$ 展开即得。未满窗可用增量公式：令 $\delta=b-\mu$，则

$$\mu'=\mu+\frac{\delta}{k+1}, \qquad M'=M+\delta(b-\mu').$$

空窗的第一个值直接初始化为 $\mu=b, M=0$。中心更新减少了反复相减两个大二阶矩的风险，但浮点误差仍可能累积，必要时可从缓冲区重新计算。若需要分母为 $k-1$ 的样本方差，在 $k>1$ 时输出 $M/(k-1)$；是否无偏还取决于抽样模型。

OA32.

维护一个双端队列，保存候选下标。队列内下标严格递增，对应数值严格递减。新值 x_t 到来时依次执行：

1. 从队首删除所有小于 $t-N+1$ 的下标，即已离开窗口的元素。
2. 只要队列非空且队尾的值不大于 x_t，就删除队尾。
3. 将下标 t 加入队尾，输出队首对应的值。

删除队尾是安全的：若旧下标 $i<t$ 满足 $x_i \le x_t$，在任何同时包含它们的后续窗口内，i 都不优于 t；而 t 更晚过期。因此 i 不会再成为必须保留的最大值候选。过期元素也不能影响当前窗口。更新后值按递减排列，队首就是当前最大值。相等值时保留较新的下标，因其有效期更长；若另需最早最大值下标，可把第二步的“不大于”改成“严格小于”。

每个下标只入队一次，至多出队一次。因此处理 T 个值的总操作数为 $O(T)$，每次更新的摊还时间为 $O(1)$，队列空间为 $O(N)$。但一次很大的新值可以删除队列中几乎全部元素，所以单次最坏时间是 $O(N)$，不能把摊还界误写为逐次最坏界。$N=1$ 时输出就是新值本身。

OA33.

初始化历史峰值 $H=p_1$、峰值下标 $i_H=1$、答案 $D=0$。对 $j=2,\dots,n$ 依次执行：先计算 $d=1-p_j/H$；若 $d>D$，更新 $D=d$ 并保存区间 (i_H,j)；然后若 $p_j>H$，更新 $H=p_j$、$i_H=j$。若始终没有正跌幅，就返回 $D=0$，且无需返回正回撤区间。

处理 j 之前，$H=\max_{i<j} p_i$。对固定的正数 p_j，函数 $1-p_j/p_i$ 随正数 p_i 增大而增大，所以以 j 为终点的最大跌幅恰为 $1-p_j/H$。算法对每个终点都检查了它的最优起点，再与零取最大值，因此得到全局最大回撤。先计算再更新峰值保证了起点严格早于终点。

每个价格只处理一次，时间为 $O(n)$；除了几个数值和下标外不需要额外存储，辅助空间为 $O(1)$。使用严格的 $d>D$ 更新会保留最早出现的最大回撤终点，峰值相等时不更新则保留最早峰值下标。

回撤的分母必须是此前峰值。例如价格从 100 跌到 60，回撤为 40%。表达式 H/p_j-1 算的是从低点恢复到峰值所需的涨幅，在本例中为 $2/3$，不是回撤。若用累计峰值 $H_j=\max_{i\le j} p_i$ 表示，同一答案可写为

$$\boxed{D=\max_{1\le j\le n}\left(1-\frac{p_j}{H_j}\right).}$$

综合练习

AA01.

最终向量的总奇偶性必为偶数。对任意满足该约束的 n 维比特向量，其前 $n-1$ 位唯一决定生成过程，因而概率均为 $2^{-(n-1)}$；不满足约束的向量概率为零。

任取 $n-1$ 个坐标并指定其取值，未指定的最后一个坐标由偶数奇偶性唯一决定。因此这个指定事件的概率恰为 $2^{-(n-1)}$，等于 $n-1$ 个公平比特各自概率之积。这证明任意这样的子组都独立。

全部为零的概率也是 $2^{-(n-1)}$，而若 n 个比特独立应为 2^{-n}，两者不同，所以整体不独立。奇偶约束只有同时观察全部坐标才显现。

AA02.

对任意整数 k，

$$\mathbf{1}_{\{k\equiv r\ (3)\}} = \frac{1}{3}\sum_{j=0}^{2} \omega^{j(k-r)}.$$

若 $k-r$ 是 3 的倍数，三项全为 1；否则它们是全部三次单位根，和为零。取期望并利用独立性，

$$\mathbb{E}\omega^{S} = \left(\frac{1+\omega}{2}\right)^{n} = 2^{-n}e^{in\pi/3}.$$

另一个非平凡项是其乘上相应相位后的共轭，故

$$\boxed{\mathbb{P}(S\equiv r\ (3)) = \frac{1}{3} + \frac{2^{1-n}}{3}\cos\left(\frac{n\pi}{3} - \frac{2\pi r}{3}\right).}$$

这个表达式也覆盖 $n=0$。对 $n=8, r=0$，余弦为 $-1/2$，答案为 $1/3 - 1/768 = 85/256$。直接加上 $S=0,3,6$ 的二项概率得到 $(1+56+28)/256$，一致。

AA19.

每次交换改变排列奇偶性，因此奇数步不可能复原。把两步视为一轮：连续交换同一对位置的概率为 $1/2$，排列不变；交换不同对的位置产生两个方向的三循环，各以概率 $1/4$ 发生。

从偶排列出发，两步链只在三个偶排列中运动，转移矩阵的对角元为 $1/2$，非对角元为 $1/4$。设第 m 轮后回到初态的概率为 u_m，则

$$u_{m+1} = \frac{1}{2}u_m + \frac{1}{4}(1-u_m) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}u_m, \qquad u_0 = 1.$$

减去不动点 $1/3$ 得到

$$\boxed{\mathbb{P}(\text{第}t\text{ 步复原}) = \begin{cases} 0, & t \text{ 为奇数}, \\ \dfrac{1}{3} + \dfrac{2}{3}\,4^{-m}, & t = 2m. \end{cases}}$$

偶数子序列趋于 1/3，奇数子序列恒为零，故不存在统一极限。状态有限且转移对称，并不能自动消除周期性。

AA22.

对每个候选中心位置引入指示变量。圆周上三个位置互不相同，依次要求中心是 B、两个邻居是 A，概率为

$$\frac{n}{N}\,\frac{m}{N-1}\,\frac{m-1}{N-2}.$$

有 N 个候选中心，故圆周期望为

$$\boxed{\frac{nm(m-1)}{(N-1)(N-2)}}.$$

线性排列只有 $N-2$ 个非端点中心，每个中心仍有相同模式概率，期望为

$$\boxed{\frac{nm(m-1)}{N(N-1)}}.$$

若 $m<2$ 或 $n=0$，两式都为零，符合定义。代入 $(m,n)=(4,3)$，分别为 6/5 和 6/7。相邻中心的指示变量可能相关，线性期望并不要求它们独立。

AA03.

横坐标为 x 附近的竖直切片长为 $2\sqrt{R^2-x^2}$。除以总面积，得到

$$f_X(x)=\frac{2}{\pi R^2}\sqrt{R^2-x^2}\,\mathbf{1}_{\{|x|<R\}}.$$

圆盘中央的切片更长，所以投影更集中于 0 附近。对称性给出 $\mathbb{E}X=0$，且

$$\mathbb{E}|X|=\frac{4}{\pi R^2}\int_0^R x\sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{4R}{3\pi}.$$

计算二阶矩可用旋转对称：$\mathbb{E}X^2=\mathbb{E}Y^2=\mathbb{E}(X^2+Y^2)/2$。半径平方在 $[0,R^2]$ 上均匀，故 $\mathbb{E}(X^2+Y^2)=R^2/2$，最终

$$\boxed{\operatorname{Var}X=R^2/4}.$$

投影密度中的切片权重正是不能把坐标直接视为均匀变量的原因。

AA07.

以概率 1 所有点互不相同。沿圆周读取类型，能够严格分开当且仅当 A 点组成一个连续的圆周块，B 点组成其补块。充分性来自连接两个类型分界间隙的弦：适当选择弦端点使其避开样本点，弦所在直线分开两块。必要性来自直线与圆周最多有两个交点，两侧各对应一个圆弧；若类型交替出现超过两次，就不可能分开。

固定一个编号圆周起点后，类型排列均匀分布于 $\binom{m+n}{m}$ 个选择。连续 A 块可从 $m+n$ 个位置开始；由于两类都非空，这些选择互不相同。因此

$$\boxed{\mathbb{P}(\text{可分}) = \frac{m+n}{\binom{m+n}{m}}}.$$

$m = n = 3$ 时为 $6/20 = 3/10$。概率只由循环类型次序决定，实际角间距不进入计数。

AA09.

标准二维正态的方向均匀，条件于正象限后极角 Θ 在 $(0, \pi/2)$ 上均匀，且 $Z = \cot\Theta$。对 $z > 0$，

$$F_Z(z) = \mathbb{P}(\Theta \geq \arctan(1/z)) = \frac{2}{\pi}\arctan z.$$

对 $z \leq 0$，分布函数为 0。求导得到

$$f_Z(z) = \frac{2}{\pi(1+z^2)} \quad (z > 0).$$

$F_Z(1) = 1/2$，所以中位数为 1；但

$$\int_0^\infty z f_Z(z)\,\mathrm{d}z = \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \frac{z}{1+z^2}\,\mathrm{d}z = \infty.$$

分子分母都具有全部有限矩，并不保证比值有有限均值；分母接近零时会产生重尾。

AA10.

条件于 $S = s > 0$ 后，方向仍均匀。交换对称性给出 $\mathbb{E}[X^2 \mid S = s] = s/3$。记

$$a = \mathbb{E}[X^4 \mid S = s], \qquad b = \mathbb{E}[X^2Y^2 \mid S = s].$$

符号对称使含奇次幂的混合矩为零；旋转后的 $(X+Y)/\sqrt{2}$ 与 X 同分布，故

$$a = \frac{2a + 6b}{4}, \qquad a = 3b.$$

再展开恒等式 $s^2 = (X^2 + Y^2 + Z^2)^2$，取条件期望得 $s^2 = 3a + 6b = 15b$。因此

$$\mathbb{E}[X^2Y^2 \mid S] = \frac{S^2}{15}, \quad \operatorname{Var}(X^2 \mid S) = \frac{4S^2}{45}, \quad \operatorname{Cov}(X^2, Y^2 \mid S) = -\frac{2S^2}{45}.$$

这些等式几乎处处成立。固定总平方和后，一个坐标的能量增大必须由其余坐标补偿，解释了条件负相关；它并不与未条件化时的独立性矛盾。

AA13.

把时刻排序为 $U_1 < U_2 < U_3$，几乎必然严格不等。最短距离为 $\min(U_2 - U_1, U_3 - U_2)$。对 $0 \le d \le L/2$，事件 $D > d$ 等价于两个内部间隔都大于 d。作平移

$$v_1 = U_1, \qquad v_2 = U_2 - d, \qquad v_3 = U_3 - 2d.$$

可行域变成 $0 < v_1 < v_2 < v_3 < L - 2d$，体积为 $(L-2d)^3/6$；排序密度为 $6/L^3$。故

$$F_D(d) = \begin{cases} 0, & d < 0, \\ 1 - (1 - 2d/L)^3, & 0 \le d \le L/2, \\ 1, & d > L/2. \end{cases}$$

由尾积分，

$$\mathbb{E}D = \int_0^{L/2} (1 - 2d/L)^3 \, \mathrm{d}d = \frac{L}{8}.$$

平移扣除的是两个受约束的内部间隔，而非四个含端点的间隔，这是尺度因子 2 的来源。

AA16.

以概率 1 最小值由唯一的下标 J 取得。固定 $J = j$，令其余剩余量为 $r_i = X_i - U > 0$。对应联合密度为

$$\lambda^n \exp\left[-\lambda\left(nu + \sum_{i \ne j} r_i\right)\right] = \frac{1}{n}\,(n\lambda e^{-n\lambda u}) \prod_{i \ne j} \lambda e^{-\lambda r_i}.$$

这是离散下标 J 的均匀概率、U 的指数密度以及 $n-1$ 个独立指数剩余量密度的乘积。因此 $U \sim \mathrm{Exp}(n\lambda)$，且剩余量与 U 独立。极差是这些剩余量的最大值，于是

$$\mathbb{P}(D \le d) = \begin{cases} 0, & d < 0, \\ (1 - e^{-\lambda d})^{n-1}, & d \ge 0. \end{cases}$$

由尾积分并令 $y = 1 - e^{-\lambda d}$，

$$\mathbb{E}D = \frac{1}{\lambda} \int_0^1 \frac{1 - y^{n-1}}{1 - y} \, \mathrm{d}y = \frac{1}{\lambda} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}.$$

令 $H_{n-1} = \sum_{j=1}^{n-1} 1/j$，则 $\mathbb{E}[V \mid U] = U + H_{n-1}/\lambda$。这里独立性来自指数密度的精确分解，不能只由零协方差推断。

AA17.

当 $|\rho| < 1$ 时，可写 $Y = \rho X + \sqrt{1 - \rho^2}\, Z$，其中 Z 与 X 独立标准正态。条件于 X，交叉项的均值为零，所以

$$\mathbb{E}[Y^2 \mid X] = \rho^2 X^2 + 1 - \rho^2.$$

由 $\mathbb{E}X^2=1$、$\mathbb{E}X^4=3$，

$$\mathbb{E}[X^2Y^2]=\rho^2\mathbb{E}X^4+(1-\rho^2)\mathbb{E}X^2=1+2\rho^2.$$

因此 $\operatorname{Cov}(X^2,Y^2)=2\rho^2$，两者的方差都为 $3-1=2$，得到

$$\boxed{\operatorname{Corr}(X^2,Y^2)=\rho^2}.$$

边界 $|\rho|=1$ 时 $Y=\rho X$ 几乎必然，上式直接成立。平方使 ρ 与 $-\rho$ 给出相同结果，所以相关符号丢失。非线性条件均值仍可准确计算，并不等于把线性回归系数简单平方后忽略常数项。

AA20.

先设 $r>0$。沿 a 的方向取极轴，$U=\cos\Theta$ 均匀分布于 $[-1,1]$，且

$$D^2=R^2+r^2-2RrU.$$

故 D 的密度为 $d/(2Rr)$，支持 $|R-r|<d<R+r$。于是

$$\mathbb{E}\frac{1}{D}=\frac{R+r-|R-r|}{2Rr}=\boxed{\frac{1}{\max(R,r)}}.$$

$r=0$ 时 $D=R$，结论继续成立。即使固定点落在球面上，零距离只发生于零概率事件，倒数的一阶积分仍有限。

若 $r\neq R$ 且 $r>0$，

$$\mathbb{E}\frac{1}{D^2}=\frac{1}{2Rr}\log\frac{R+r}{|R-r|}.$$

$r=R$ 时下限为零，积分变成 $\int_0^{2R}\mathrm{d}d/d$，发散。一个几何奇点可以不影响一阶可积性，却破坏二阶可积性。

AA06.

任意新两次试验相同的概率为 $p^2+q^2>0$，故等待时间有几何尾。记末次为成功、失败时的剩余均值分别为 e_S,e_F。首步分解为

$$e_S=1+qe_F,\qquad e_F=1+pe_S.$$

解得 $e_S=(1+q)/(1-pq)$、$e_F=(1+p)/(1-pq)$。开始时先做一次试验，因此

$$\boxed{\mathbb{E}T=1+pe_S+qe_F=\frac{2+pq}{1-pq}}.$$

再令 a_S,a_F 为两状态下最终由 SS 吸收的概率。递推 $a_S=p+qa_F$、$a_F=pa_S$，得到

$$\boxed{\mathbb{P}(\text{SS 停止})=pa_S+qa_F=\frac{p^2(1+q)}{1-pq}}.$$

把 p,q 对换得到 FF 概率，二者相加为 1。公平情形均值为 3，两类吸收各占一半。停止前最后一次结果决定哪种下一结果会吸收，因此不能只用一个“尚未结束”状态。

AA08.

记第 i 次结果为 X_i，令 $I_i=\mathbf{1}_{\{X_i=H,X_{i+1}=T\}}$，$1\le i\le n-1$，并令 $a=p(1-p)$。则 $N=\sum I_i$，各指标均值为 a、方差为 $a(1-a)$。

相隔至少两个起点的指标依赖于不相交的抛掷，所以独立；相邻起点不可能同时出现 HT，因为共享字符不能同时为 H 和 T。因此

$$\operatorname{Cov}(I_i,I_{i+1})=-a^2.$$

恰有 $n-2$ 对相邻指标，得到

$$\boxed{\mathbb{E}N=(n-1)a,\qquad \operatorname{Var}N=(n-1)a-(3n-5)a^2}.$$

代入 $n=10,a=1/4$，均值为 $9/4$，方差为 $11/16$。把 N 当作二项变量会忽略重叠约束，并高估方差。

AA12.

均匀分布在对称环游下保持不变，故每时刻都有 $\mathbb{E}Y_t=0$、$\mathbb{E}Y_t^2=1/2$。令 $\lambda=\cos(2\pi/n)\in(-1,1)$。余弦加法公式给出

$$\mathbb{E}[Y_{t+1}\mid X_t]=\lambda Y_t.$$

迭代条件期望得 $\mathbb{E}[Y_k\mid X_0]=\lambda^k Y_0$，所以

$$\boxed{\operatorname{Cov}(Y_0,Y_k)=\tfrac12\lambda^k}.$$

由平稳性逐项展开方差，

$$\boxed{\operatorname{Var}S_T=\frac12\left[T+2\sum_{k=1}^{T-1}(T-k)\lambda^k\right]}.$$

除以 T 后，因 $\sum_{k\ge1}|\lambda|^k<\infty$，可对 $(1-k/T)\mathbf{1}_{\{k<T\}}\lambda^k$ 使用绝对可和控制，得到

$$\lim_{T\to\infty}\frac{\operatorname{Var}S_T}{T}=\frac12+\frac{\lambda}{1-\lambda}=\frac{1+\lambda}{2(1-\lambda)}.$$

例如 $n=6,T=4$ 时 $\lambda=1/2$，有限和为 $33/8$，并非独立观测给出的 2。

AA04.

阶乘中的因子 2 不少于因子 5，因此尾零数为

$$z(n)=\sum_{j\ge1}\left\lfloor\frac{n}{5^j}\right\rfloor.$$

它单调不减，且 $z(5K) \ge K$。在整数区间 $[0, 5K]$ 二分寻找第一个满足 $z(n) \ge K$ 的 n_*。若 $z(n_*) > K$，则目标被一次跳跃越过，无解；若相等，返回该常值区间。

对每个 $m \ge 0$，$5m, \dots, 5m+4$ 中所有 $\lfloor n/5^j \rfloor$ 都不变，而从 $5m+4$ 到 $5m+5$ 至少新增一个因子 5。因此每个可达值恰对应一个长度 5 的整数块，算法成功时返回 $n_*, \dots, n_*+4$。$K = 0$ 时得到 0 至 4，同样成立。

一次计算 $z(n)$ 只需反复除以 5，使用 $O(\log(n+2))$ 次整数运算。二分总计 $O(\log^2(K+2))$ 次整数运算。$z(100) = 20 + 4 = 24$，所以 $K = 24$ 的解为 100 至 104。$z(120) = 28$，$z(125) = 25 + 5 + 1 = 31$，故 29 不可达到。

AA05.

利用

$$\binom{n}{k} = \frac{(n-k+1)\cdots n}{1 \cdots k},$$

可先用对称性把 k 换成 $\min(k, n-k)$。逐个处理分子、分母的因子：剥去所有 2 和 5，分别累计分子减分母的净指数 a, b；其余部分都与 10 互素，分子单位相乘、分母单位乘其模 10 逆元，得到 $u \in \{1, 3, 7, 9\}$。这些逆元分别为 $1, 7, 3, 9$，可直接验证。

二项式系数是整数，所以净指数 $a, b \ge 0$。令 $z = \min(a, b)$，则末个非零数字为

$$\boxed{u\, 2^{a-z} 5^{b-z} \pmod{10}}.$$

这是在局部剥离后使用单位群中的合法逆元；原分母含 2 或 5 时并没有模 10 逆元，不能直接相除。各指数可用循环剥因子求得，模幂可用周期或快速幂。$k = 0$ 时空乘积给出 1。

例如 $\binom{20}{7} = 77520$，净指数 $a = 4, b = 1$，单位部分 $u = 9$。删去一个 10 后，$9 \cdot 2^3 \equiv 2 \pmod{10}$，故答案为 2。这里列出完整数值只用于核验，并非算法所需。

AA11.

位移 (a, b) 的线段含有 $\gcd(|a|, |b|) - 1$ 个内部格点。理由是将 (a, b) 除以最大公因数后得到本原整数方向，线段上的整数点只能按该基本步长排列。因此可见当且仅当最大公因数为 1。

水平方向只允许相邻点，共 $M(N+1)$ 对；竖直方向有 $N(M+1)$ 对。对 $a, b \ge 1$ 的绝对位移，每种斜率方向有 $(M+1-a)(N+1-b)$ 对，两种方向都要计入。可见无序对总数为

$$V = M(N+1) + N(M+1) + 2 \sum_{\substack{1 \le a \le M,\ 1 \le b \le N \\ \gcd(a,b)=1}} (M+1-a)(N+1-b).$$

所求概率为 $V/\binom{(M+1)(N+1)}{2}$。在 $M=N=2$ 时，轴向共有 12 对；合法正位移为 $(1,1),(1,2),(2,1)$，斜向贡献 16 对。故 $V=28$，概率为 $28/36=7/9$。

AA14.

先计不限制大小顺序的正整数三元组，总数为 $\binom{N-1}{2}$。若第三坐标违背严格三角不等式，则 $z \ge x+y$。令 $s=x+y$，有 $2 \le s \le \lfloor N/2 \rfloor$，每个 s 有 $s-1$ 对正整数 (x,y)，因此此类个数为 $\binom{\lfloor N/2 \rfloor}{2}$。

由于坐标均为正，不可能同时有两个坐标分别不小于其余两者之和，三类坏事件互斥。有序三角形数故为

$$A(N)=\binom{N-1}{2}-3\binom{\lfloor N/2 \rfloor}{2}=\frac{N^2}{8}+O(N).$$

三个边长互异时，每个无序解对应 6 个有序解。出现相等坐标的解至多 $O(N)$ 个，每个的轨道大小可能为 3 或 1。因此

$$T(N)=\frac{A(N)}{6}+O(N)=\frac{N^2}{48}+O(N).$$

在 $N=12$ 时，$z<6$ 且 $z \ge 4$。$z=4$ 给 $(4,4,4)$；$z=5$ 给 $(2,5,5)$、$(3,4,5)$，共 3 个。它们分别产生 1、3、6 个排列，共 10 个有序解，说明简单除以 6 不能精确计数。

AA15.

共轭数 $\beta=(3-\sqrt{5})/2$ 满足 $0<\beta<1/2$，且 α,β 都是 $z^2-3z+1=0$ 的根。令

$$L_0=2,\quad L_1=3,\quad L_n=3L_{n-1}-L_{n-2}.$$

归纳或根公式给出 $L_n=\alpha^n+\beta^n \in \mathbb{Z}$。因此 $L_n-\alpha^n=\beta^n \in (0,1/2)$，它就是唯一最近整数，且误差精确等于 β^n。同时 $\lfloor \alpha^n \rfloor = L_n-1$。

模 2 递推为 $L_n \equiv L_{n-1}+L_{n-2}$，从 $(L_0,L_1) \equiv (0,1)$ 出发得到周期 $(0,1,1)$，故 L_n 当且仅当 $3 \mid n$ 时为偶数。

误差随 n 严格递减。解 $\beta^n < 10^{-6}$ 得 $n > 6\log 10/(-\log\beta)$，右端约为 14.35，所以最小为 15。也可直接比较 $\beta^{14} \approx 1.4072\times10^{-6}$ 与 $\beta^{15} \approx 5.3749\times10^{-7}$。

AA21.

积非零，不能含 0；因子 5、7 不能出现，否则会整除 72。单个数位不可能等于 72。两位数中乘积 72 仅能用 8 与 9，数位和 17，不满足任一目标。

若有三位，将数位从小到大排列。乘积 72 的全部三数位多重集为

$$(1,8,9),\ (2,4,9),\ (2,6,6),\ (3,3,8),\ (3,4,6).$$

可按最小数位依次为 1、2、3 分类验证完整性。最小数位为 4 时，余下两位均不小于 4，却须乘积等于 18，不可能；最小数位至少 5 时，乘积至少为 125，也不可能。

数位和 14 只保留 $(2,6,6)$ 与 $(3,3,8)$，其最小排列分别 266、338，所以答案为 266。数位和 18 只保留 $(1,8,9)$，答案为 189。任何四位及以上正整数都比三位答案大。删去 189 中的 1 虽然不改变积，却把数位和 18 改成 17，破坏约束。

AA18.

若 $\log 2$ 是代数数，它又不为零，所给定理会推出 $e^{\log 2} = 2$ 超越，与 2 为整数矛盾。因此 $\log 2$ 超越；同理 $\log 3$ 与 $\log 4$ 也超越。

假设 $\log 2/\log 3 = a/b$ 是有理数，其中 a, b 为正整数。交叉相乘并取指数得到 $2^b = 3^a$。左边只含素因子 2，右边只含素因子 3，与整数素因子分解的唯一性矛盾，所以该比值无理。

但两个超越数的比值可以有理，例如 $\log 4/\log 2 = 2$。上面的证明只断言 $\log 2/\log 3$ 无理，并没有从所给定理直接推出它超越。不同类型的结论需要各自的论据，不能把“无理”与“超越”互相替换。